

Eine einfache und rigorose Feldinterpretation der Dunkle-Materie-Phänomenologie

Universelle Quanten-Schaum-Hypothese

Ukshin Q. Rexhepi  

Unabhängiger Forscher,
Tübingen, Deutschland

Abstract

Diese Arbeit entwickelt und prüft eine einfache, reproduzierbare und rigorose Feldinterpretation der Dunkle-Materie-Phänomenologie. Der Dunkle-Materie-Effekt wird dabei als mögliche nichtlokale, skalenabhängige und sättigungsbegrenzte Feldantwort auf baryonische Organisation behandelt. Grundlage der galaktischen Analyse sind 175 SPARC-Galaxien mit 3391 radialen Messpunkten. Als zentrale Zielgröße wird der positive Beschleunigungsüberschuss

$$g_{\text{field,obs}} = g_{\text{obs}} - g_{\text{bar}}, \quad g_{\text{field,obs}} > 0,$$

verwendet. Dieser Überschuss wird nicht als vorausgesetzter Teilchenhalo-Term behandelt, sondern als empirische Zielgröße, deren innere Struktur direkt getestet wird.

Mit galaxiengetrennter GroupKFold-Kreuzvalidierung wird geprüft, ob der positive Beschleunigungsüberschuss aus nichtlokaler baryonischer Organisation, lokaler Scheibenstruktur, globalen Skalenvariablen und einem weichen Sättigungsterm rekonstruiert werden kann. Bereits das ungesättigte Feldantwortmodell erreicht eine Vorhersagegenauigkeit nahe der empirischen Radial-Acceleration-Relation (RAR). Die sättigungsbegrenzte Erweiterung erreicht in der hochwertigen $Q = 1$ -Stichprobe praktisch RAR-Niveau

$$\text{RMSE}_{\text{sat}} = 0.144258 \text{ dex}, \quad \text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.144091 \text{ dex},$$

und liegt in den erweiterten Stichproben $Q = 1 + 2$ und $Q = 1 + 2 + 3$ unterhalb der jeweiligen RAR-Fehlerwerte.

Mehrere Kontrollen stützen die empirische Struktur. Ein Galaxy-Shuffle-Nulltest mit 200 Realisierungen zeigt, dass keine zufällige galaxienweise Zielwert-Neuzuordnung die reale Modellgüte erreicht. Ein galaxienweiser Bootstrap mit 300 Realisierungen zeigt eine stabile Vorzeichenstruktur: Der nichtlokale dynamische Kernel bleibt positiv, die lokale Scheibenstruktur bleibt positiv und der Sättigungsterm bleibt negativ. Zusätzlich übertreffen generische Machine-Learning-Baselines wie Random Forest, Extra Trees und HistGradientBoosting das interpretierbare sättigungsbegrenzte Modell nicht, obwohl sie auf denselben Features und mit derselben galaxiengetrennten Validierungslogik getestet werden.

Die Analyse wird durch eine theoretische Einordnung der Gravitationslinsenwirkung im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH) erweitert. Lensing-Konvergenz wird dabei als Projektion organisierter Feldstruktur interpretiert. Galaxien wirken als baryonische Anker überlagerter, skalenabhängig sättigungsbegrenzter Feldkonfigurationen. Auf dieser Grundlage wird der Bullet Cluster als externer geometrischer Stresstest untersucht. Die CANUCS- κ -Karte zeigt zwei dominante Konvergenzkomponenten, die robust vom Chandra-Röntgen gas getrennt sind. Die lokale JWST/F277W-Analyse zeigt zudem, dass die westliche κ -Komponente nicht als leerer

Lensing-Peak behandelt werden muss, sondern innerhalb einer breiteren Nahinfrarotumgebung liegt.

Die Ergebnisse beweisen keine fundamentale UQSH-Feldgleichung und ersetzen weder externe Rotationskurvendaten noch vollständige dynamische Cluster-Simulationen. Sie definieren jedoch eine konkrete, reproduzierbare und falsifizierbare empirische Struktur: Der positive Beschleunigungsüberschuss in SPARC-Rotationskurven wird durch eine nichtlokale, skalenabhängige und sättigungsbegrenzte Feldantwort-Parametrisierung RAR-kompetitiv beschrieben. Die nächsten entscheidenden Tests sind unabhängige Rotationskurvendaten, WISE- und GALEX-basierte Struktur- und Sternpopulationsproxys, erneute ML-Kontrollen sowie weitere kollidierende Cluster mit Lensing-, Röntgen- und Nahinfrarotdaten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Zielsetzung der empirischen und interpretativen Analyse	5
2	Empirische Ergebnisse	6
2.1	Datengrundlage und Zielgrößen	7
2.2	Empirische RAR als Referenzmodell	8
2.3	Direktes Feldüberschussmodell	9
2.4	Sättigungsbegrenzte Feldantwort	11
2.5	Galaxy-Shuffle-Nulltest	14
2.6	Empirische Hauptformel des sättigungsbegrenzten Modells	17
2.7	Koeffizientenstabilität per galaxienweisem Bootstrap	19
2.8	Vergleich mit generischen Machine-Learning-Baselines	21
3	Weitere Konsistenztests	25
3.1	MDAR-Konsistenztest	25
3.2	BTFR-Konsistenztest	26
3.3	Innerer Massenslope und Core-Cusp-nahe Strukturprüfung	28
4	Theoretische Einordnung: Feldantwort und Sättigung	32
5	Minimaler UQSH-Ansatz als effektive Feldgleichung	34
6	Gravitationslinsen im UQSH-Rahmen	35
7	Bullet Cluster als externer Stresstest	37
7.1	Methodische Rolle des Bullet Clusters	37
7.2	CANUCS- κ -Karte und Chandra-Gasreferenzen	37
7.3	Lokale JWST/F277W-Umgebung der κ -Komponenten	41
7.4	UQSH-Deutung der κ -Gas-Trennung	42
7.5	Unterscheidbare Konsequenzen und weitere Cluster-Tests	44
8	Falsifizierbare Vorhersagen und nächste Tests	45
9	Erweiterte UQSH-Einordnung	48
9.1	Minimale Eigenschaften des UQSH-Feldmediums	48
9.2	UQSH-Interpretation von Strahlung	50

9.3	UQSH Interpretation des Feldes	54
9.4	UQSH-Deutung des Dunkle-Materie-Effekts	56
10	Diskussion	57
10.1	Empirische Bedeutung der Feldantwortstruktur	57
10.2	Verhältnis zu RAR, MOND und Λ CDM	57
10.3	Grenzen der vorliegenden Analyse	58
10.4	Nächste Schritte	59
11	Schlussfolgerung	59

1. Einleitung

„Ein Raum ohne physikalische Eigenschaften erscheint kaum sinnvoll vorstellbar.“
— sinngemäß nach Albert Einstein

1.1. Zielsetzung der empirischen und interpretativen Analyse

Die vorliegende Arbeit untersucht die Dunkle-Materie-Phänomenologie im Rahmen einer einfachen, reproduzierbaren und streng geprüften Beschreibung der Feldantwort. Der zentrale Ansatz lautet, dass der beobachtete zusätzliche Beschleunigungs- und Lensing-Anteil nicht von Beginn an als Wirkung einer separat vorausgesetzten unsichtbaren Teilchensubstanz behandelt wird, sondern als empirisch prüfbare Antwort eines kontinuierlichen Feldmediums auf baryonische Organisation, nichtlokale Struktur und sättigungsbegrenzte Umverteilung (45).

Damit wird der Dunkle-Materie-Effekt nicht geleugnet. Im Gegenteil: Der beobachtete Überschuss wird als reale dynamische Zielgröße ernst genommen. Neu ist die Frage, ob seine Struktur auch ohne vorausgesetzten Teilchenhalo als organisierte Feldantwort beschrieben werden kann.

Die Analyse verfolgt zwei getrennte, aber aufeinander bezogene Ziele. Erstens wird der dynamische Überschuss aus den SPARC-rotmod-Daten reproduzierbar bestimmt (1). Dieser Schritt ist rein empirisch: Aus den beobachteten Rotationsgeschwindigkeiten und den baryonischen Beiträgen von Gas, Scheibe und Bulge wird punktweise der Überschuss

$$V_{\text{excess}}^2(R) = V_{\text{obs}}^2(R) - V_{\text{bar}}^2(R)$$

bestimmt. Positive Werte werden als positiver dynamischer Überschuss behandelt; lokale negative Werte werden nicht als negative Dunkle Materie interpretiert, sondern als Overshoot- oder Modellierungsbereiche separat erfasst.

Zweitens wird geprüft, ob die so reproduzierte Struktur des Überschusses mit der UQSH-Deutung vereinbar ist. Entscheidend ist dabei nicht allein die Existenz des bekannten Effekts, sondern seine Organisation: seine Prävalenz in der Stichprobe, seine radiale Zunahme und seine Kopplung an sichtbare baryonische Strukturgrößen. Wenn diese Merkmale systematisch auftreten, kann die UQSH sie als Hinweis auf eine feldmechanische Antwort des Mediums interpretieren, ohne daraus unmittelbar einen Ausschluss teilchenbasierter Dunkler Materie abzuleiten.

Die Analyse beansprucht daher nicht, den Dunkle-Materie-Effekt neu zu entdecken. Sie setzt seinen beobachteten dynamischen und geometrischen Charakter voraus und fragt, welche Struktur diese Phänomenologie besitzt. Der zentrale Anspruch dieser Arbeit ist, eine konkrete, reproduzierbare und falsifizierbare Feldantwort-Parametrisierung zu testen, die den positiven Beschleunigungsüberschuss in SPARC-Rotationskurven RAR-kompetitiv beschreibt und zugleich mit MDAR, BTFR, innerer Rotationskurvenstruktur sowie Gravitationslinsen-Geometrie vereinbar bleibt. Ergänzend wird die UQSH-Deutung des Gravitationslinseneffekts als projizierte Feldorganisation formuliert und an einem externen Bullet-Cluster-Stresstest geprüft.

Die Theorie war der Ursprung des Ansatzes, aber nicht der Ersatz für den empirischen Test. Die vorliegende Arbeit prüft daher nicht die gesamte UQSH-Ontologie, sondern die aus ihr motivierte, konkrete und falsifizierbare Feldantwortstruktur. Die Tragfähigkeit dieser Struktur wird an reproduzierbaren Beobachtungsdaten, galaxiengetrennter Validierung, Nulltests, Bootstrap-Stabilität, ML-Vergleichen

und einem externen Bullet-Cluster-Stresstest gemessen.

Die folgende Darstellung konzentriert sich auf die finale, reproduzierbare Analyseform. Frühere Zwischenmodelle und technische Entwicklungsschritte werden nicht als eigenständige Ergebnisabschnitte geführt, sondern nur dort erwähnt, wo sie für die methodische Einordnung notwendig sind. Dadurch bleibt der Haupttext auf die geprüfte sättigungsbegrenzte Feldantwort, ihre statistischen Kontrollen, ihre Konsistenztests und ihre falsifizierbaren Konsequenzen konzentriert.

2. Empirische Ergebnisse

Die empirische Analyse ist als schrittweises Testprogramm aufgebaut. Zuerst wird die Datengrundlage definiert und die beobachtete Beschleunigung in baryonischen Anteil und positiven Beschleunigungsüberschuss zerlegt. Danach wird die empirische RAR als starke Referenzrelation bestimmt. Auf dieser Grundlage wird geprüft, ob der positive Überschuss direkt aus nichtlokaler baryonischer Organisation, lokaler Scheibenstruktur, globaler Skala und negativer Sättigung rekonstruiert werden kann.

Damit wird nicht nur eine alternative Kurvenanpassung getestet. Geprüft wird, ob der beobachtete Überschuss eine stabile innere Struktur besitzt: nichtlokale Organisation als verstärkender Beitrag, lokale Scheibenstruktur als zusätzlicher Beitrag und Sättigung als begrenzende Komponente.

Die Reihenfolge der Ergebnisse ist:

1. Datengrundlage und Definition des positiven Beschleunigungsüberschusses,
2. empirische RAR als kompakte Referenzrelation,
3. direktes Feldüberschussmodell mit nichtlokalem dynamischem Kernel,
4. sättigungsbegrenzte Erweiterung des Feldantwortmodells,
5. Galaxy-Shuffle-Nulltest gegen zufällige Galaxienzuordnung,
6. empirische Hauptformel des sättigungsbegrenzten Modells,
7. Bootstrap-Prüfung der Koeffizientenstabilität,
8. Vergleich mit generischen Machine-Learning-Baselines,
9. Synthese der empirischen Ergebnisse.

Diese Struktur trennt bewusst zwischen empirischer Vorhersageleistung, statistischer Kontrolle und physikalischer Interpretation. Insbesondere wird die UQSH-Deutung nicht aus der reinen Modellgüte abgeleitet, sondern erst nach Prüfung von Datenleakage, Shuffle-Robustheit, Koeffizientenstabilität und Vergleich mit generischen Regressoren diskutiert.

Im Folgenden werden daher zunächst die empirischen Zielgrößen, Vergleichsmodelle und Kontrolltests dargestellt. Die UQSH-Deutung baut anschließend auf dieser reproduzierbaren Ergebnisstruktur auf: Sie wird nicht vor die Daten gesetzt, sondern aus der geprüften Struktur des positiven Beschleunigungsüberschusses entwickelt.

2.1. Datengrundlage und Zielgrößen

Die empirische Analyse basiert auf Rotationskurvendaten aus dem SPARC-Datensatz. Insgesamt wurden 175 Galaxien mit 3391 radialen Messpunkten verarbeitet. Für jeden radialen Punkt liegen die beobachtete Rotationsgeschwindigkeit $V_{\text{obs}}(r)$, der Gasbeitrag $V_{\text{gas}}(r)$, der Scheibenbeitrag $V_{\text{disk}}(r)$ und gegebenenfalls der Bulge-Beitrag $V_{\text{bulge}}(r)$ vor.

Der baryonische Rotationsbeitrag wurde aus den einzelnen Komponenten gebildet als

$$V_{\text{bar}}^2(r) = V_{\text{gas}}(r) |V_{\text{gas}}(r)| + \Upsilon_{\text{disk}} V_{\text{disk}}^2(r) + \Upsilon_{\text{bulge}} V_{\text{bulge}}^2(r),$$

wobei für die Massen-zu-Licht-Faktoren

$$\Upsilon_{\text{disk}} = 0.5, \quad \Upsilon_{\text{bulge}} = 0.7$$

verwendet wurden. Der Gasbeitrag wurde dabei vorzeichenbehaftet behandelt, da die SPARC-Rotmod-Dateien negative Gasgeschwindigkeiten als effektive Beiträge erlauben.

Alle dynamischen Größen werden anschließend als Beschleunigungen ausgewertet. Die in SPARC bereitgestellten Geschwindigkeitsbeiträge werden daher nicht direkt mit Beschleunigungen gleichgesetzt, sondern über $g = V^2/r$ in radiale Beschleunigungen umgerechnet. Erst nach dieser Umrechnung wird der positive Beschleunigungsüberschuss $g_{\text{obs}} - g_{\text{bar}}$ gebildet.

Aus den Rotationsgeschwindigkeiten wurden die radialen Beschleunigungen

$$g_{\text{obs}}(r) = \frac{V_{\text{obs}}^2(r)}{r},$$

und

$$g_{\text{bar}}(r) = \frac{V_{\text{bar}}^2(r)}{r}$$

berechnet, wobei die Größen in SI-Einheiten umgerechnet wurden. Nach Anwendung der Gültigkeitsfilter verblieben 3389 gültige Beschleunigungspunkte.

Die zentrale Zielgröße dieser Arbeit ist der positive Beschleunigungsüberschuss nach Abzug des baryonischen Rotationsbeitrags:

$$g_{\text{field,obs}}(r) = g_{\text{obs}}(r) - g_{\text{bar}}(r), \quad g_{\text{field,obs}}(r) > 0.$$

Dieser Überschuss ist die empirische Kernstruktur des Dunkle-Materie-Effekts in Rotationskurven. Der Index field bezeichnet an dieser Stelle keine vorausgesetzte Feldontologie, sondern die Arbeitshypothese, dass der verbleibende dynamische Anteil als strukturierte Feldantwort modelliert werden kann. Im Standardrahmen wird derselbe Überschuss gewöhnlich einer Dunkle-Materie-Komponente zugeschrieben. Die vorliegende Analyse testet stattdessen, ob er durch nichtlokale baryonische Organisation, lokale Scheibenstruktur, globale Skalengrößen und negative Sättigung reproduzierbar beschrieben wird.

Für logarithmische Modellierungen wurde entsprechend

$$\log_{10} g_{\text{field,obs}}(r)$$

als Zielvariable verwendet. Punkte mit nichtpositivem oder nichtendlichem Feldüberschuss wurden aus dieser Teilanalyse ausgeschlossen. Die resultierenden Stichproben wurden getrennt nach Datenqualität betrachtet:

$$Q = 1, \quad Q = 1 + 2, \quad Q = 1 + 2 + 3.$$

Damit wird vermieden, hochwertige und unsicherere Rotationskurven ungeprüft zu vermischen. Die $Q = 1$ -Stichprobe dient als primäre hochwertige Analysebasis, während $Q = 1 + 2$ und $Q = 1 + 2 + 3$ als Robustheits- und Erweiterungsstichproben verwendet werden.

Zusätzlich zu den radialen Größen wurden galaxienweite Größen aus der SPARC-Metadatentabelle verwendet, insbesondere Scheibenskalenlänge R_d , baryonische Masse M_{bar} , Gasmasse M_{gas} , Gasfraktion, Oberflächenhelligkeit und Qualitätsklasse Q . Diese Größen wurden nicht verwendet, um einzelne Radialpunkte derselben Galaxie zwischen Training und Test aufzuteilen. Alle prädiktiven Tests mit Trainings- und Testaufteilung wurden galaxiengetrennt durchgeführt.

2.2. Empirische RAR als Referenzmodell

Als Referenzmodell wurde zunächst die empirische Radial-Acceleration-Relation verwendet. Sie beschreibt die beobachtete Beschleunigung g_{obs} als Funktion der baryonischen Beschleunigung g_{bar} durch eine kompakte Ein-Parameter-Form.

Der Parameter $g_{\dagger}$ bezeichnet dabei die charakteristische Beschleunigungsskala der empirischen RAR. In der vorliegenden Analyse wurde er aus den gültigen SPARC-Beschleunigungspunkten bestimmt zu

$$g_{\dagger} = 1.3357362308255698 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-2}.$$

Damit lautet die verwendete RAR-Referenzform

$$g_{\text{RAR}}(g_{\text{bar}}) = \frac{g_{\text{bar}}}{1 - \exp\left(-\sqrt{g_{\text{bar}}/g_{\dagger}}\right)}.$$

Dies entspricht

$$\log_{10} g_{\dagger} = -9.8742792939613.$$

Die empirische RAR erreichte für die hochwertige $Q = 1$ -Stichprobe eine Vorhersagegenauigkeit von

$$\text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.144091 \text{ dex}.$$

Für die erweiterten Stichproben ergaben sich

$$\text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.163458 \text{ dex} \quad (Q = 1 + 2),$$

und

$$\text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.176583 \text{ dex} \quad (Q = 1 + 2 + 3).$$

Die RAR stellt damit eine sehr starke kompakte Referenzrelation dar, deren individuelle Galaxienanpassung und Streuungsstruktur bereits in früheren SPARC-basierten Arbeiten ausführlich untersucht wurde (2; 3; 19). Ihre Bedeutung liegt in der hohen Vorhersagekraft bei sehr geringer Parameterzahl. Zugleich bleibt die RAR auch in aktuellen Arbeiten ein zentrales Testfeld zwischen MOND-nahen Deutungen, Λ CDM und empirischen Rotationskurvenmodellen (13; 14). Deshalb wird sie in der vorliegenden Arbeit nicht als zu widerlegendes Gegenmodell behandelt, sondern als methodischer Mindeststandard. Ein alternatives Feldantwortmodell ist nur dann empirisch relevant, wenn es unter galaxiengetreuer Validierung eine vergleichbare Vorhersageleistung erreicht und zugleich zusätzliche interpretierbare Struktur liefert.

Wichtig ist, dass die RAR selbst keine explizite Modellierung des positiven Feldüberschusses

$$g_{\text{field,obs}} = g_{\text{obs}} - g_{\text{bar}}$$

vornimmt. Sie beschreibt direkt die Relation zwischen g_{bar} und g_{obs} . Das in dieser Arbeit untersuchte Feldantwortmodell setzt dagegen am positiven Überschuss an und fragt, ob dieser Überschuss aus baryonischer Organisation, lokaler Struktur und Sättigung reproduziert werden kann.

Die RAR dient daher in dieser Analyse als empirische Referenz, nicht als zu widerlegendes Modell. Ein Erfolg des Feldantwortmodells wird nicht daran gemessen, die RAR formal zu ersetzen, sondern daran, ob es denselben empirischen Zusammenhang aus einer expliziteren, interpretierbaren Feldüberschuss-Struktur rekonstruieren kann.

2.3. Direktes Feldüberschussmodell

Nach Festlegung der empirischen RAR als Referenz wurde der positive Feldüberschuss direkt modelliert. Die Zielgröße lautet

$$g_{\text{field,obs}}(r) = g_{\text{obs}}(r) - g_{\text{bar}}(r), \quad g_{\text{field,obs}}(r) > 0.$$

Für die Regression wurde die logarithmische Zielgröße

$$y(r) = \log_{10} g_{\text{field,obs}}(r)$$

verwendet. Der zentrale Unterschied zur empirischen Radial-Acceleration-Relation besteht darin, dass nicht die Gesamtbeschleunigung g_{obs} direkt als Funktion von g_{bar} angepasst wird (2; 3). Stattdessen wird der positive Überschussanteil modelliert, der nach Abzug des baryonischen Rotationsbeitrags verbleibt. Dadurch wird die zusätzliche Beschleunigung nicht als vorausgesetzter Halo-Term eingeführt, sondern als empirische Zielgröße behandelt.

Als primäre Eingangsgröße wurde ein nichtlokaler dynamischer baryonischer Kernel F_{dyn} verwendet. Dieser Kernel beschreibt eine galaxienweite Organisationsgröße, die nicht nur den lokalen Radiuspunkt, sondern die baryonische Verteilung der gesamten Rotationskurve einbezieht. Damit wird geprüft, ob der positive Überschuss eine nichtlokale baryonische Ordnungsstruktur enthält, die in rein lokalen

Punkt-für-Punkt- Fits nicht sichtbar wäre.

Das ungesättigte Feldantwortmodell hatte die schematische Form

$$\log_{10} g_{\text{field}} = a + \alpha \log_{10} F_{\text{dyn}} + \beta \log_{10} \left(\frac{r}{R_d} \right) + \gamma \log_{10} \Sigma_{\text{disk,local}}.$$

Dabei bezeichnet R_d die Scheibenskalenlänge und $\Sigma_{\text{disk,local}}$ eine lokale Scheibenstrukturgröße. Der nichtlokale Kernel beschreibt die organisierte baryonische Gesamtverteilung, während r/R_d und $\Sigma_{\text{disk,local}}$ die radiale Lage und lokale Scheibenstruktur des jeweiligen Messpunkts berücksichtigen.

Die Validierung erfolgte mit galaxiengetrennter Kreuzvalidierung. Dadurch wurden alle Radialpunkte einer Testgalaxie gemeinsam zurückgehalten. Auf diese Weise wird verhindert, dass das Modell Radialpunkte derselben Galaxie gleichzeitig im Training und im Test sieht.

Für die hochwertige $Q = 1$ -Stichprobe erreichte das ungesättigte Feldantwortmodell eine Out-of-Fold-Genauigkeit von

$$\text{RMSE}_{\text{field, OOF}} = 0.146829 \text{ dex}$$

für die rekonstruierte Gesamtbeschleunigung. Die empirische RAR erreichte auf denselben Daten

$$\text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.144091 \text{ dex}.$$

Die relative Differenz betrug damit nur

$$1.90\%.$$

Für die erweiterten Stichproben ergaben sich

$$\text{RMSE}_{\text{field, OOF}} = 0.163603 \text{ dex} \quad (Q = 1 + 2),$$

gegenüber

$$\text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.163458 \text{ dex},$$

sowie

$$\text{RMSE}_{\text{field, OOF}} = 0.176976 \text{ dex} \quad (Q = 1 + 2 + 3),$$

gegenüber

$$\text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.176583 \text{ dex}.$$

Damit erreichte bereits das ungesättigte Feldantwortmodell nahezu das Niveau der empirischen RAR. Dies ist ein zentraler Befund, weil das Modell nicht direkt die RAR-Form erzwingt, sondern den positiven Feldüberschuss aus nichtlokaler baryonischer Organisation und lokaler Scheibenstruktur rekonstruiert. Der positive Überschuss erscheint damit nicht als beliebiger Restterm, sondern als

strukturiert vorhersagbare dynamische Größe.

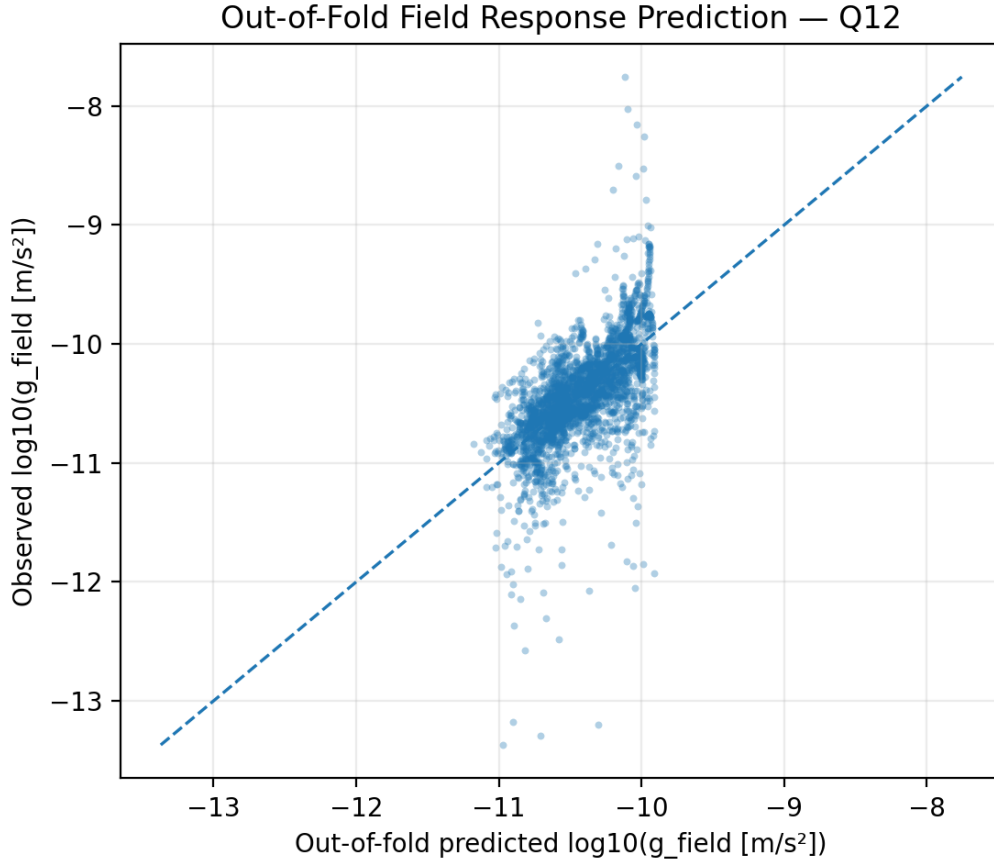


Abbildung 1: Galaxienweise validierte out-of-fold Vorhersage des positiven Beschleunigungsüberschusses für die Q=1+2-Probe. Die x-Achse zeigt den vorhergesagten Wert von $\log_{10} g_{\text{field}}$, die y-Achse den beobachteten Wert. Die gestrichelte Linie markiert die Eins-zu-eins-Relation. Die Punktwolke zeigt, dass der positive Beschleunigungsüberschuss nicht zufällig verteilt ist, sondern durch baryonisch-organisatorische Größen mit reproduzierbarer Struktur vorhergesagt werden kann.

Die out-of-fold-Struktur zeigt nicht, dass der positive Beschleunigungsüberschuss als solcher neu wäre. Dieser Überschuss ist seit Langem als Massendiskrepanz beziehungsweise als Abweichung zwischen beobachteter und baryonisch erwarteter Beschleunigung bekannt und wird in der RAR/MDAR-Literatur bereits implizit als Funktion der baryonischen Beschleunigung behandelt. Neu ist hier die Operationalisierung: Der positive Anteil $g_{\text{obs}} - g_{\text{bar}} > 0$ wird als eigene empirische Zielgröße modelliert und bei galaxiengetrennter Validierung auf seine reproduzierbare Struktur geprüft.

Damit erscheint der Überschuss nicht nur als nachträgliche Differenz zur RAR, sondern als positiv definierte Feldantwort, deren Abhängigkeit von baryonischer Organisation, lokaler Skala und makroskopischer Sättigung direkt getestet werden kann.

2.4. Sättigungsbegrenzte Feldantwort

Die Analyse des ungesättigten Feldüberschussmodells zeigte, dass die nichtlokale baryonische Organisation bereits einen großen Teil des positiven Feldüberschusses rekonstruiert. Gleichzeitig

blieben in den Residuen systematische Abhängigkeiten von globalen Galaxiengrößen sichtbar. Dies deutet darauf hin, dass die Feldantwort nicht allein durch eine einfache potenzgesetzliche Verstärkung beschrieben werden kann, sondern eine skalen- oder sättigungsbegrenzte Komponente benötigt.

Daher wurde das Feldantwortmodell um globale Skalentermen und einen weichen Sättigungsterm erweitert. Dieser Schritt prüft, ob die Feldantwort bei hoher effektiver Organisationsstärke abflacht, statt unbegrenzt weiter potenzgesetzlich anzuwachsen. Diese Lesart knüpft an die zuvor formulierte kontinuierliche Felddynamik an, in der Sättigung als Übergang von weiterer lokaler Verstärkung zu Umverteilung, Gegenkopplung oder Änderung des Organisationsregimes verstanden wird (45). Die allgemeine Form lautet

$$\log_{10} g_{\text{field}} = a + \alpha \log_{10} F_{\text{dyn}} + \beta \log_{10} \left(\frac{r}{R_d} \right) + \gamma \log_{10} \Sigma_{\text{disk,local}} + \mu \log_{10} M_{\text{scale}} + \nu \log_{10} R_d + \kappa S_{\text{soft}}(X).$$

Der Sättigungsterm wurde als glatte Abflachungsfunktion definiert:

$$S_{\text{soft}}(X) = \log_{10} \left[1 + 10^{\log_{10} X - \log_{10} X_{\text{sat}}} \right].$$

Dabei bezeichnet X_{sat} die charakteristische Skala, ab der die effektive Organisationsstärke in den sättigungsnahen Bereich übergeht. Entscheidend ist das Vorzeichen des Koeffizienten. Ein negativer Koeffizient

$$\kappa < 0$$

bedeutet, dass der Sättigungsterm die Feldantwort bei hoher Organisationsstärke abflacht. Er wirkt dann nicht als zusätzlicher freier Verstärker, sondern als Begrenzung der Antwort.

Für die hochwertige $Q = 1$ -Stichprobe ergab sich für das sättigungsbegrenzte Modell

$$\text{RMSE}_{\text{sat}} = 0.144258 \text{ dex},$$

gegenüber

$$\text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.144091 \text{ dex}.$$

Die Differenz zur RAR beträgt damit lediglich

$$0.000166 \text{ dex},$$

entsprechend etwa

$$0.115\%.$$

Damit liegt das sättigungsbegrenzte Feldantwortmodell in der hochwertigen Stichprobe praktisch auf dem Niveau der empirischen RAR.

In den erweiterten Stichproben verbessert sich das Ergebnis relativ zur RAR. Für $Q = 1 + 2$ wurde

$$\text{RMSE}_{\text{sat}} = 0.158329 \text{ dex}$$

erreicht, während die empirische RAR

$$\text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.163458 \text{ dex}$$

ergab. Für $Q = 1 + 2 + 3$ lag das sättigungsbegrenzte Modell bei

$$\text{RMSE}_{\text{sat}} = 0.169357 \text{ dex},$$

gegenüber

$$\text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.176583 \text{ dex}.$$

Die Verbesserung gegenüber dem ungesättigten Feldantwortmodell war in allen drei Stichproben sichtbar. Für $Q = 1$ sank die Out-of-Fold-RMSE von

$$0.146829$$

auf

$$0.144258.$$

Für $Q = 1 + 2$ sank sie von

$$0.163603$$

auf

$$0.158329,$$

und für $Q = 1 + 2 + 3$ von

$$0.176976$$

auf

$$0.169357.$$

Damit verbessert die Sättigung nicht nur eine einzelne Stichprobe, sondern wirkt konsistent über verschiedene Qualitätsauswahlen hinweg.

Tabelle 1: Galaxienweise validierter Vergleich der empirischen RAR, des direkten Feldüberschussmodells und des sättigungsbegrenzten Feldantwortmodells. Angegeben sind RMSE-Werte in dex. Negative Werte in $\Delta_{\text{sat-RAR}}$ bedeuten eine Verbesserung gegenüber der RAR.

Probe	RAR-RMSE	Direktes Feldmodell	Sättigungsmodell	$\Delta_{\text{sat-RAR}}$
Q=1	0.144091	0.146829	0.144258	0.000166
Q=1+2	0.163458	0.163603	0.158329	-0.005129
Q=1+2+3	0.176583	0.176976	0.169357	-0.007225

Tabelle 1 zeigt, dass die sättigungsbegrenzte Erweiterung die Vorhersageleistung des direkten Feldmodells in allen Qualitätsauswahlen verbessert. In der primären $Q = 1$ -Probe erreicht sie praktisch RAR-Niveau; in den erweiterten Proben $Q = 1 + 2$ und $Q = 1 + 2 + 3$ liegt sie unterhalb der jeweiligen RAR-RMSE. Entscheidend ist dabei nicht allein die numerische Verbesserung, sondern dass sie durch einen strukturierten negativen Sättigungsterm entsteht und nicht durch eine beliebig flexible Anpassung.

Die erweiterten Qualitätsproben werden dabei nicht als Ersatz für die hochwertige $Q = 1$ -Analyse verstanden. Die $Q = 1$ -Stichprobe bleibt die primäre Referenz. Die Proben $Q = 1 + 2$ und $Q = 1 + 2 + 3$ dienen als Robustheitsprüfung gegenüber unsichereren Rotationskurven. Der Befund wird daher nicht daraus abgeleitet, dass schlechtere Daten hinzugefügt werden, sondern daraus, dass die gleiche Vorzeichenstruktur und der negative Sättigungsterm über unterschiedliche Qualitätsauswahlen erhalten bleiben.

Die negative Sättigung ist damit ein zentraler empirischer Befund dieser Analyse. Sie zeigt, dass eine unbegrenzt potenzgesetzlich anwachsende Feldantwort die Daten schlechter beschreibt als eine Form, in der die Organisationswirkung bei hoher effektiver Stärke abgeflacht wird. Die Sättigung ist daher nicht nur ein zusätzlicher Fitparameter, sondern die entscheidende Struktur, durch die das Feldantwortmodell von einer reinen Verstärkungsform zu einer begrenzten Antwortform wird.

Der empirische Befund erzwingt eine klare theoretische Mindestanforderung: Jede UQSH-nahe Feldbeschreibung des positiven Beschleunigungsüberschusses muss eine endliche Skalen-, Struktur- oder Selbstbegrenzung der Antwort enthalten.

2.5. Galaxy-Shuffle-Nulltest

Um zu prüfen, ob das sättigungsbegrenzte Feldantwortmodell lediglich eine zufällige Zielwertstruktur ausnutzt, wurde ein galaxienweiser Shuffle-Nulltest durchgeführt. Dabei blieb die interne radiale Struktur jeder Galaxie erhalten, während die Zielwerte des positiven Feldüberschusses zwischen Galaxien neu zugeordnet wurden.

Dieser Test ist strenger als ein punktweises Mischen einzelner Radialpunkte. Ein punktweises Shuffle würde die physikalische Struktur innerhalb einer Rotationskurve zerstören. Der hier verwendete Galaxy-Shuffle erhält dagegen die radiale Kohärenz einzelner Galaxien, bricht aber die reale Zuordnung zwischen einer Galaxienstruktur und ihrem Feldüberschuss. Dadurch wird geprüft, ob die reale Galaxienzuordnung prädiktive Information enthält.

Für jede Stichprobe wurden 200 Shuffle-Realisierungen berechnet. Das reale sättigungsbegrenzte Modell wurde anschließend mit der Verteilung der Shuffle-Modelle verglichen.

Für die hochwertige $Q = 1$ -Stichprobe ergab sich

$$\text{RMSE}_{\text{real}} = 0.307699,$$

während die Shuffle-Modelle im Mittel

$$\langle \text{RMSE}_{\text{shuffle}} \rangle = 0.376844$$

erreichten. Die beste Shuffle-Realisierung lag bei

$$\text{RMSE}_{\text{shuffle},\min} = 0.334426.$$

Damit war selbst das beste Shuffle-Modell schlechter als das reale Modell.

Für die erweiterte $Q = 1 + 2$ -Stichprobe ergab sich

$$\text{RMSE}_{\text{real}} = 0.327736,$$

gegenüber

$$\langle \text{RMSE}_{\text{shuffle}} \rangle = 0.439390.$$

Die beste Shuffle-Realisierung lag bei

$$\text{RMSE}_{\text{shuffle},\min} = 0.361046.$$

Auch hier erreichte kein Shuffle-Modell die reale Modellgüte.

Für die vollständige $Q = 1 + 2 + 3$ -Stichprobe ergab sich

$$\text{RMSE}_{\text{real}} = 0.350915,$$

gegenüber

$$\langle \text{RMSE}_{\text{shuffle}} \rangle = 0.487167.$$

Die beste Shuffle-Realisierung lag bei

$$\text{RMSE}_{\text{shuffle},\min} = 0.420344.$$

In allen drei Stichproben war somit

$$f_{\text{shuffle} \leq \text{real}} = 0.$$

Bei 200 Shuffle-Realisierungen entspricht dies der empirischen Schranke

$$p < \frac{1}{201} \simeq 0.004975.$$

Der Nulltest zeigt damit, dass die reale Zuordnung zwischen baryonischer Galaxienstruktur und positivem Beschleunigungsüberschuss prädiktive Information enthält. Das Modell nutzt also nicht nur eine beliebige globale Punktwolkenstruktur, sondern eine reale galaxienbezogene Ordnung. Würde die Modellgüte lediglich aus der allgemeinen Zielwertverteilung oder aus punktweisen Korrelationen entstehen, müssten einzelne Shuffle-Realisierungen die reale Zuordnung erreichen oder übertreffen. Dies ist in den 200 getesteten Realisierungen nicht der Fall.

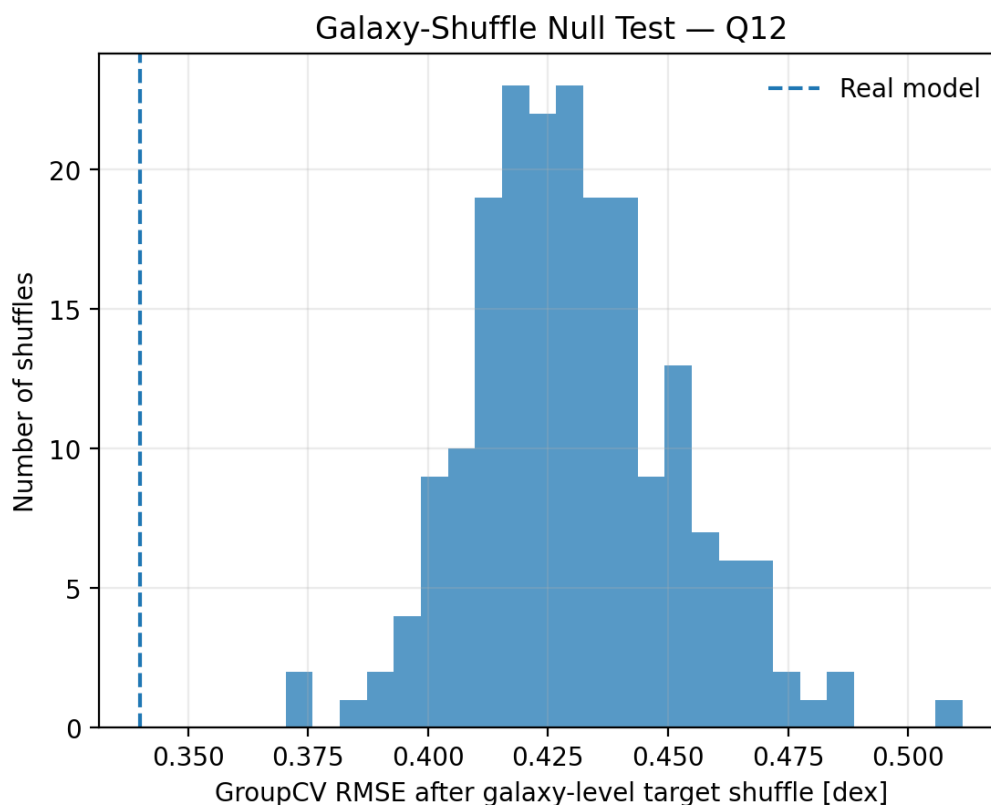


Abbildung 2: Galaxy-Shuffle-Nulltest für die Q=1+2-Probe. Das Histogramm zeigt die GroupCV-RMSE-Werte nach zufälliger Vertauschung der galaktischen Zielzuordnungen; kleinere Werte bedeuten bessere Vorhersageleistung. Die gestrichelte Linie markiert das reale Modell. Keine der 200 Shuffle-Realisierungen erreicht oder unterschreitet den Fehler der realen Zuordnung. Dies zeigt, dass die tatsächliche galaktische Struktur und Zielzuordnung prädiktive Information tragen.

Der Nulltest ergänzt die reine Vorhersagegüte um eine Zuordnungsprüfung auf Galaxienebene. Entscheidend ist nicht nur, dass das Modell den positiven Beschleunigungsüberschuss rekonstruiert, sondern dass diese Rekonstruktion an die reale Kombination aus baryonischer Galaxienstruktur und Zielwerten gebunden ist. Wäre die Modellgüte hauptsächlich durch die globale Zielwertverteilung oder durch beliebige punktweise Korrelationen erklärbar, müssten einzelne Shuffle-Realisierungen die reale Zuordnung erreichen oder übertreffen. Dies ist in den 200 getesteten Realisierungen nicht der Fall.

Damit liefert der Shuffle-Test keine eigenständige Feldontologie, aber eine harte empirische Randbedingung: Jede erfolgreiche Interpretation des positiven Beschleunigungsüberschusses muss erklären, warum die reale galaxienweise baryonische Organisation prädiktive Information trägt, während galaxienweise vertauschte Zuordnungen systematisch schlechter abschneiden.

2.6. Empirische Hauptformel des sättigungsbegrenzten Modells

Aus der sättigungsbegrenzten Feldantwortanalyse ergibt sich eine empirische Arbeitsform für den positiven Beschleunigungsüberschuss. Diese Formel ist nicht als fundamentales Feldgesetz zu verstehen, sondern als datengetriebene Parametrisierung der in SPARC beobachteten Überschussstruktur. Sie knüpft an die zuvor formulierte kontinuierliche Felddynamik an, in der nichtlokale Reorganisation, Skalenabhängigkeit und Sättigung als zentrale Strukturmerkmale der Feldantwort auftreten (45). Die allgemeine Form lautet

$$\log_{10} g_{\text{field}} = a + \alpha \log_{10} F_{\text{dyn}} + \beta \log_{10} \left(\frac{r}{R_d} \right) + \gamma \log_{10} \Sigma_{\text{disk,local}} + \mu \log_{10} M_{\text{scale}} + \nu \log_{10} R_d + \kappa S_{\text{soft}}(X).$$

Der Sättigungsterm ist definiert durch

$$S_{\text{soft}}(X) = \log_{10} \left[1 + 10^{\log_{10} X - \log_{10} X_{\text{sat}}} \right].$$

Zur Reproduzierbarkeit werden die angepassten Koeffizienten und die ausgewählten Strukturgrößen des sättigungsbegrenzten Modells in Tabelle 2 zusammengefasst. Die Koeffizienten $a, \alpha, \beta, \gamma, \mu, \nu, \kappa$ wurden für jede feste Modellspezifikation regressiv bestimmt und benötigten daher keine iterativen Initialwerte. Die Größen $\lambda, M_{\text{scale}}$ und $\log_{10} X_{\text{sat}}$ kennzeichnen die gewählte nichtlokale Kernelskala, den globalen Massenproxy und die effektive Sättigungsübergangsskala.

Die Werte von $\log_{10} X_{\text{sat}}$ sind empirische Übergangswerte des getesteten Soft-Saturation-Terms. Sie stammen aus der Modellselektion innerhalb der SPARC-Analyse und werden hier nicht als fundamentale Konstanten interpretiert. Eine spätere theoretische Formulierung muss prüfen, ob solche effektiven Sättigungsübergänge mit skalenabhängigen astrophysikalischen Schwellen oder mit grundlegenden felddynamischen Grenzbedingungen zusammenhängen.

Tabelle 2: Koeffizienten und feste Strukturgrößen des sättigungsbegrenzten Feldantwortmodells für die drei Qualitätsproben. Die linearen Koeffizienten wurden für jede feste Modellspezifikation direkt regressiv bestimmt und benötigten keine iterativen Initialwerte. Gedankenstriche kennzeichnen Terme, die in der jeweiligen Spezifikation nicht verwendet wurden. Der negative Koeffizient von $S_{\text{soft}}(X)$ ist in allen Proben erhalten und bildet den empirischen Sättigungsterm.

Term / feste Größe	Q=1	Q=1+2	Q=1+2+3
a	-11.160545	-13.669981	-14.016465
$\log F_{\text{dyn}, \lambda=0.25}$	0.698163	—	—
$\log F_{\text{dyn}, \lambda=0.5}$	—	0.951818	1.083024
$\log M_{\text{bar}}$	—	0.072058	0.081234
$\log M_{\text{gas}}$	-0.135596	—	—
$\log R_d$	-0.241819	-0.570066	-0.591970
$\log \Sigma_{\text{disk,local}}$	0.103436	0.079119	0.078984
$\log(r/R_d)$	-0.187087	-0.286101	-0.316931
$S_{\text{soft}}(X)$	-0.368213	-0.649829	-0.743764
Kernelskala λ	0.25	0.5	0.5
Sättigungsübergang $\log_{10} X_{\text{sat}}$	2.8	2.8	2.6
globaler Massenproxy M_{scale}	M_{gas}	M_{bar}	M_{bar}

Damit sind sowohl die regressiv bestimmten Koeffizienten als auch die für die Reproduktion nötigen fes-

ten Strukturgrößen explizit angegeben: die verwendete Kernelskala λ , der effektive Sättigungsübergang $\log_{10} X_{\text{sat}}$ und der globale Massenproxy M_{scale} . Entscheidend ist nicht die exakte numerische Identität einzelner Koeffizienten, sondern ihre stabile Vorzeichenstruktur: Die dynamische Organisationsgröße trägt positiv bei, die lokale Scheibendichte ebenfalls, während die radiale Scheibenskalierung negativ wirkt. Besonders wichtig ist, dass der Sättigungsterm in allen Qualitätsproben negativ bleibt.

Die empirisch relevante Bedingung ist

$$\kappa < 0.$$

Damit wirkt der Sättigungsterm nicht als zusätzliche Verstärkung, sondern als Begrenzung der Feldantwort bei hoher effektiver Organisationsstärke.

Für die hochwertige $Q = 1$ -Stichprobe ergibt sich als primäre Arbeitsform

$$\begin{aligned} \log_{10} g_{\text{field}} = & -11.160545 + 0.698163 \log_{10} F_{\text{dyn},0.25} - 0.187087 \log_{10} \left(\frac{r}{R_d} \right) \\ & + 0.103436 \log_{10} \Sigma_{\text{disk,local}} - 0.135596 \log_{10} M_{\text{gas}} - 0.241819 \log_{10} R_d \\ & - 0.368213 S_{\text{soft}}(X), \end{aligned}$$

mit

$$\log_{10} X_{\text{sat}} = 2.8.$$

Für die erweiterte $Q = 1 + 2$ -Stichprobe lautet die entsprechende Form

$$\begin{aligned} \log_{10} g_{\text{field}} = & -13.669981 + 0.951818 \log_{10} F_{\text{dyn},0.5} - 0.286101 \log_{10} \left(\frac{r}{R_d} \right) \\ & + 0.079119 \log_{10} \Sigma_{\text{disk,local}} + 0.072058 \log_{10} M_{\text{bar}} - 0.570066 \log_{10} R_d \\ & - 0.649829 S_{\text{soft}}(X), \end{aligned}$$

mit

$$\log_{10} X_{\text{sat}} = 2.8.$$

Für die vollständige $Q = 1 + 2 + 3$ -Stichprobe ergibt sich

$$\begin{aligned} \log_{10} g_{\text{field}} = & -14.016465 + 1.083024 \log_{10} F_{\text{dyn},0.5} - 0.316931 \log_{10} \left(\frac{r}{R_d} \right) \\ & + 0.078984 \log_{10} \Sigma_{\text{disk,local}} + 0.081234 \log_{10} M_{\text{bar}} - 0.591970 \log_{10} R_d \\ & - 0.743764 S_{\text{soft}}(X), \end{aligned}$$

mit

$$\log_{10} X_{\text{sat}} = 2.6.$$

Die Vorzeichenstruktur ist in allen drei Qualitätsauswahlen konsistent. Der nichtlokale dynamische

Kernel besitzt einen positiven Koeffizienten. Die lokale Scheibenstruktur trägt positiv zur Feldantwort bei. Der Sättigungsterm besitzt einen negativen Koeffizienten und begrenzt die Antwort bei hoher effektiver Organisationsstärke. Radius- und Skalentermen wirken überwiegend dämpfend. Damit ist nicht nur die Fitqualität relevant, sondern die wiederkehrende Struktur der Koeffizientenrichtungen. Sie ist die empirische Hauptformel des getesteten Feldantwortmodells: eine interpretierbare Näherung, die beschreibt, wie der positive Beschleunigungsüberschuss in SPARC-Rotationskurven aus nichtlokaler baryonischer Organisation, lokaler Scheibenstruktur, globaler Skala und Sättigung rekonstruiert wird. Ihre Bedeutung liegt nicht in den einzelnen Zahlenwerten der Koeffizienten, sondern in der stabilen Vorzeichenstruktur, der reproduzierbaren Vorhersageleistung und der Falsifizierbarkeit dieser Struktur in unabhängigen Daten.

2.7. Koeffizientenstabilität per galaxienweisem Bootstrap

Neben der Vorhersagegüte wurde geprüft, ob die zentrale Vorzeichenstruktur des sättigungsbegrenzten Feldantwortmodells stabil ist. Dazu wurde ein galaxienweiser Bootstrap-Test durchgeführt. In jeder Bootstrap- Realisierung wurden Galaxien mit Zurücklegen neu gezogen, während alle Radialpunkte der jeweils gezogenen Galaxien gemeinsam übernommen wurden. Anschließend wurde das Modell erneut angepasst.

Dieser Test prüft nicht nur die Streuung einzelner Parameter, sondern vor allem die Stabilität der physikalisch relevanten Vorzeichenrichtungen. Für das Feldantwortmodell ist dies entscheidend: Nicht die exakten Koeffizientenwerte bilden den robustesten Befund, sondern die Frage, ob nichtlokale Organisation, lokale Scheibenstruktur und Sättigung über resampelte Galaxienstichproben hinweg dieselbe Wirkungsrichtung behalten:

1. Der nichtlokale dynamische Kernel sollte positiv bleiben.
2. Die lokale Scheibenstruktur sollte positiv beitragen.
3. Der Sättigungsterm sollte negativ bleiben.
4. Radius- und Skalentermen sollten überwiegend dämpfend wirken.

Für jede der drei Stichproben wurden 300 Bootstrap-Realisierungen berechnet.

In der hochwertigen $Q = 1$ -Stichprobe ergab sich für den dynamischen Kernel

$$\langle \alpha \rangle = 0.711987, \quad \sigma_\alpha = 0.166312,$$

mit

$$P(\alpha > 0) = 1.000000.$$

Der nichtlokale dynamische Kernel blieb somit in allen Bootstrap- Realisierungen positiv.

Für den Sättigungsterm ergab sich

$$\langle \kappa \rangle = -0.406888, \quad \sigma_\kappa = 0.187629,$$

mit

$$P(\kappa < 0) = 0.993333.$$

Damit bestätigt der Bootstrap-Test die zentrale Vorzeichenstruktur des Modells. Nichtlokale dynamische Organisation bleibt über die resampelten Galaxienstichproben hinweg verstärkend, lokale Scheibenstruktur bleibt ebenfalls verstärkend, und der Sättigungsterm bleibt begrenzend. Der Test zeigt damit, dass die wichtigsten Richtungen der empirischen Hauptformel nicht von einer einzelnen zufälligen Galaxienauswahl abhängen. Gerade diese Stabilität macht die Struktur physikalisch interpretierbar, auch wenn daraus noch keine fundamentale Feldgleichung folgt.

Auch der lokale Scheibenterm blieb stabil positiv:

$$\langle \gamma \rangle = 0.108930, \quad \sigma_\gamma = 0.038487,$$

mit

$$P(\gamma > 0) = 1.000000.$$

Der Radius-Term zeigte in der $Q = 1$ -Stichprobe eine etwas schwächere, aber weiterhin überwiegend negative Stabilität:

$$\langle \beta \rangle = -0.182185, \quad \sigma_\beta = 0.107837,$$

mit

$$P(\beta < 0) = 0.946667.$$

Dieser Wert liegt knapp unter einer strengen 95%-Schwelle, der Median bleibt jedoch klar negativ. Die $Q = 1$ -Stichprobe zeigt daher eine robuste Kernstruktur, während der Radius-Term etwas empfindlicher auf die Galaxienauswahl reagiert.

In der erweiterten $Q = 1 + 2$ -Stichprobe war die Stabilität noch deutlicher. Für den dynamischen Kernel galt

$$P(\alpha > 0) = 1.000000,$$

für den Sättigungsterm

$$P(\kappa < 0) = 1.000000,$$

für den Radius-Term

$$P(\beta < 0) = 1.000000,$$

und für die lokale Scheibenstruktur

$$P(\gamma > 0) = 1.000000.$$

Auch in der vollständigen $Q = 1 + 2 + 3$ -Stichprobe blieb die Vorzeichenstruktur stabil:

$$P(\alpha > 0) = 1.000000, \quad P(\kappa < 0) = 1.000000, \quad P(\beta < 0) = 1.000000.$$

Für den lokalen Scheibenterm ergab sich

$$P(\gamma > 0) = 0.996667.$$

Damit bestätigt der Bootstrap-Test die zentrale empirische Struktur des Modells über alle Qualitätsauswahlen hinweg. Nichtlokale dynamische Organisation wirkt verstärkend, lokale Scheibenstruktur wirkt ebenfalls verstärkend, und der Sättigungsterm wirkt begrenzend. Die gleiche Vorzeichenlogik, die in der Hauptformel sichtbar ist, bleibt also auch unter galaxienweisem Resampling erhalten.

2.8. Vergleich mit generischen Machine-Learning-Baselines

Ein zentraler methodischer Einwand gegen das sättigungsbegrenzte Feldantwortmodell betrifft seine größere Flexibilität gegenüber der empirischen RAR. Während die RAR im hier verwendeten Vergleich im Wesentlichen durch einen charakteristischen Beschleunigungsparameter beschrieben wird, enthält das Feldantwortmodell mehrere Struktur-, Skalen- und Sättigungsterme. Deshalb wurde zusätzlich geprüft, ob generische Machine-Learning-Modelle mit denselben Eingangsgrößen das sättigungsbegrenzte Modell deutlich übertreffen. Dieser Vergleich ist kein vollständiger Wettbewerb gegen alle möglichen Regressionsverfahren, sondern ein Kontrolltest gegen naheliegende flexible Modelle mit höherer Funktionsfreiheit.

Verglichen wurden Random Forest, Extra Trees und HistGradientBoosting (36; 37; 38). Alle Modelle wurden auf denselben Zeilen, denselben Features und mit denselben galaxiengetrenten GroupKFold-Kreuzvalidierung getestet. Damit ist der Vergleich methodisch direkt: Kein Modell durfte Radialpunkte derselben Galaxie gleichzeitig im Training und im Test verwenden.

Für die hochwertige $Q = 1$ -Stichprobe erreichte die empirische RAR

$$\text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.144091,$$

während das sättigungsbegrenzte interpretierbare Feldantwortmodell

$$\text{RMSE}_{\text{sat}} = 0.144258$$

erreichte. Die generischen ML-Modelle lagen dagegen deutlich höher:

$$\text{RMSE}_{\text{ExtraTrees}} = 0.159545,$$

$$\text{RMSE}_{\text{RandomForest}} = 0.165255,$$

und

$$\text{RMSE}_{\text{HistGradientBoosting}} = 0.172536.$$

Für die erweiterte $Q = 1 + 2$ -Stichprobe lag das sättigungsbegrenzte Feldantwortmodell sogar unterhalb der empirischen RAR:

$$\text{RMSE}_{\text{sat}} = 0.158329 < \text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.163458.$$

Auch hier blieben die ML-Baselines schwächer:

$$\text{RMSE}_{\text{ExtraTrees}} = 0.171279,$$

$$\text{RMSE}_{\text{RandomForest}} = 0.181008,$$

und

$$\text{RMSE}_{\text{HistGradientBoosting}} = 0.191570.$$

Für die vollständige $Q = 1 + 2 + 3$ -Stichprobe ergab sich dasselbe Muster:

$$\text{RMSE}_{\text{sat}} = 0.169357 < \text{RMSE}_{\text{RAR}} = 0.176583,$$

während die ML-Modelle bei

$$\text{RMSE}_{\text{ExtraTrees}} = 0.182332,$$

$$\text{RMSE}_{\text{RandomForest}} = 0.193315,$$

und

$$\text{RMSE}_{\text{HistGradientBoosting}} = 0.199358$$

lagen.

Tabelle 3: Vergleich des sättigungsbegrenzten interpretierbaren Feldantwortmodells mit generischen Machine-Learning-Baselines bei galaxienweiser Validierung. Angegeben ist die out-of-fold RMSE der rekonstruierten beobachteten Beschleunigung g_{obs} in dex. Kleinere Werte bedeuten bessere Vorhersageleistung.

Probe	Sättigungsmodell	Extra Trees	Random Forest	Hist. Grad. Boosting
Q=1	0.144258	0.159545	0.165255	0.172536
Q=1+2	0.158329	0.171279	0.181008	0.191570
Q=1+2+3	0.169357	0.182332	0.193315	0.199358

Wäre die beobachtete Modellgüte hauptsächlich das Ergebnis beliebiger flexibler Funktionsapproximation, sollten Modelle wie Random Forest, Extra Trees oder HistGradientBoosting auf denselben Features und unter derselben galaxiengetrennten Validierung mindestens vergleichbar gut generalisieren.

Dies ist nicht der Fall. Die glatte, interpretierbare Sättigungsform bleibt in allen drei Qualitätsproben besser als die getesteten ML-Baselines. Damit wird die UQSH-Deutung nicht bewiesen, aber ein wichtiger Einwand geschwächt: Die Modellleistung entsteht nicht offensichtlich aus maximaler Funktionsfreiheit, sondern aus einer eingeschränkten Struktur mit nichtlokaler Organisation, Skalenkopplung und negativem Sättigungsterm.

Der Vergleich mit generischen ML-Baselines ersetzt keinen externen Test. Er verschärft jedoch die methodische Aussage: Die glatte Sättigungsstruktur ist nicht offensichtlich eine schwächere oder willkürliche Wahl gegenüber flexiblen Datenmodellen. Als nächster methodischer Schritt bleiben externe Datensätze und zusätzliche beobachtbare Proxys erforderlich.

Die empirischen Ergebnisse ergeben zusammen ein klares Bild. Der positive Beschleunigungsüberschuss

$$g_{\text{field,obs}} = g_{\text{obs}} - g_{\text{bar}}$$

ist auf SPARC-Basis nicht nur ein nachträgliches Residuum der empirischen Radial-Acceleration-Relation (2; 3), sondern eine eigenständig modellierbare Zielgröße. Bereits das ungesättigte Modell mit nichtlokalem dynamischem Kernel erreicht unter galaxiengetrennter Kreuzvalidierung nahezu das Niveau dieser Referenzrelation. Damit trägt baryonische Organisation reale prädiktive Information über den Beschleunigungsüberschuss.

Die anschließende Erweiterung um globale Skalentermen und eine weiche Sättigung verbessert die Modellgüte konsistent. In der hochwertigen $Q = 1$ -Stichprobe liegt das sättigungsbegrenzte Feldantwortmodell praktisch auf RAR-Niveau. In den erweiterten Stichproben $Q = 1 + 2$ und $Q = 1 + 2 + 3$ liegt es leicht unterhalb der RAR-RMSE. Entscheidend ist jedoch nicht nur die numerische Verbesserung, sondern die stabile Vorzeichenstruktur: Der dynamische Kernel bleibt positiv, die lokale Scheibenstruktur bleibt positiv, und der Sättigungsterm bleibt negativ. Diese Struktur wurde durch galaxienweisen Bootstrap bestätigt.

Die Kontrolltests stärken diese Interpretation. Der Galaxy-Shuffle-Nulltest zeigt, dass die reale Zuordnung zwischen Galaxienstruktur und positivem Feldüberschuss nicht durch zufällige galaxienweise Zielwert-Neuzuordnung reproduziert wird. Der Vergleich mit generischen Machine-Learning-Baselines zeigt zudem, dass Random Forest, Extra Trees und HistGradientBoosting auf denselben Features und unter derselben galaxiengetrennten Validierung das sättigungsbegrenzte Modell nicht übertreffen. Damit ist die empirische Struktur nicht einfach durch beliebige flexible Funktionsapproximation erklärt.

Damit liefert die SPARC-Analyse eine konkrete empirische Struktur: eine glatte, interpretierbare und sättigungsbegrenzte Feldantwort-Parametrisierung, die RAR-kompetitiv, shuffle-robust, koeffizientenstabil und gegenüber den getesteten generischen ML-Baselines konkurrenzfähig ist. Was daraus noch nicht folgt, ist eine endgültige fundamentale UQSH-Feldgleichung oder ein Ersatz für externe Validierung an unabhängigen Daten.

Die folgenden Konsistenztests prüfen, ob diese Struktur nicht nur in der direkten Modellierung des positiven Beschleunigungsüberschusses besteht, sondern auch in verwandten Darstellungen der Rotationskurvendaten erhalten bleibt. Dazu gehören das Beschleunigungsverhältnis im MDAR-Raum,

die globale baryonische Tully-Fisher-Relation und die innere Struktur der Rotationskurven.

Obwohl das sättigungsbegrenzte Feldantwortmodell mehr explizite Strukturterme enthält als die Ein-Parameter-RAR-Referenz, ist seine zusätzliche Freiheit auf drei Arten eingeschränkt. Erstens werden alle prädiktiven Tests galaxiengetreunt durchgeführt, sodass keine Radialpunkte derselben Galaxie gleichzeitig in Training und Test eingehen. Zweitens wird die Vorzeichenstruktur der wichtigsten Koeffizienten nicht nachträglich frei gewählt, sondern durch galaxienweises Bootstrap-Resampling geprüft. Drittens übertreffen generische Regressoren mit größerer funktionaler Flexibilität das interpretierbare Modell auf denselben Features und mit derselben Validierungslogik nicht. Der Vergleich wird daher nicht als Parameterökonomie-Sieg gegenüber der RAR beansprucht, sondern als Hinweis darauf, dass der positive Beschleunigungsüberschuss reproduzierbare Struktur jenseits einer rein lokalen Beschleunigungsrelation enthält.

Als zusätzliche Prüfung der Modellkomplexität wurde aus den galaxiengetreunten Out-of-Fold-Residuen ein prädiktiver informationskriteriumsähnlicher Wert berechnet,

$$\text{IC}_{\text{pred}} = n \ln \left(\text{RMSE}_{\text{OOF}}^2 \right) + 2k.$$

Diese Größe wird nicht als klassisches In-Sample-AIC verwendet, sondern als CV-AIC-artiger Wert, der auf denselben zurückgehaltenen Galaxienvorhersagen beruht wie der RMSE-Vergleich. Die Parameterzahlen wurden mit $k_{\text{RAR}} = 1$, $k_{\text{direct}} = 4$ und $k_{\text{sat}} = 7$ angesetzt. Als konservative Prüfung wurde das sättigungsbegrenzte Modell zusätzlich mit $k_{\text{sat}} = 10$ ausgewertet, wobei die gewählte Kernelskala, der Massenproxy und der Sättigungsübergang als zusätzliche Modellselektionsfreiheitsgrade mitgezählt wurden.

Tabelle 4: Prädiktiver informationskriteriumsähnlicher Vergleich auf Basis galaxiengetreunten Out-of-Fold-Residuen. Der Wert ist definiert als $\text{IC}_{\text{pred}} = n \ln(\text{RMSE}_{\text{OOF}}^2) + 2k$. Er wird nicht als klassisches In-Sample-AIC verwendet, sondern als CV-AIC-artige Prüfung der Modellkomplexität. Negative Werte von $\Delta\text{IC}_{\text{pred}}$ bedeuten eine Präferenz gegenüber der RAR-Referenz.

Stichprobe	Modell	n	k	RMSE	$\Delta\text{IC}_{\text{pred}}$
$Q = 1$	RAR	5577	1	0.144091	0.0
$Q = 1$	Direktes Feldmodell	5577	4	0.146829	+216.0
$Q = 1$	Sättigungsbegrenztes Modell	5577	7	0.144258	+24.9
$Q = 1$	Sättigungsmodell, konservativ	5577	10	0.144258	+30.9
$Q = 1 + 2$	RAR	7469	1	0.163458	0.0
$Q = 1 + 2$	Direktes Feldmodell	7469	4	0.163603	+19.2
$Q = 1 + 2$	Sättigungsbegrenztes Modell	7469	7	0.158329	-464.2
$Q = 1 + 2$	Sättigungsmodell, konservativ	7469	10	0.158329	-458.2
$Q = 1 + 2 + 3$	RAR	7560	1	0.176583	0.0
$Q = 1 + 2 + 3$	Direktes Feldmodell	7560	4	0.176976	+39.6
$Q = 1 + 2 + 3$	Sättigungsbegrenztes Modell	7560	7	0.169357	-619.7
$Q = 1 + 2 + 3$	Sättigungsmodell, konservativ	7560	10	0.169357	-613.7

In der strengen $Q = 1$ -Stichprobe bleibt die RAR nach diesem Kriterium bevorzugt, wie es aufgrund der nahezu identischen RMSE und der geringeren Parameterzahl zu erwarten ist. In den erweiterten Stichproben $Q = 1 + 2$ und $Q = 1 + 2 + 3$ wird dagegen das sättigungsbegrenzte Modell selbst unter der konservativen Parameterzählung deutlich bevorzugt. Die entsprechenden Differenzen relativ zur RAR betragen $\Delta\text{IC}_{\text{pred}} = -458.2$ für $Q = 1 + 2$ und $\Delta\text{IC}_{\text{pred}} = -613.7$ für $Q = 1 + 2 + 3$. Das ungesättigte

direkte Feldmodell wird durch dieses Kriterium nicht bevorzugt. Dies stützt die Interpretation, dass der empirische Gewinn spezifisch aus der sättigungsbegrenzten Struktur hervorgeht und nicht nur aus einer allgemeinen Erhöhung der Modellkomplexität.

3. Weitere Konsistenztests

Die folgenden Tests prüfen, ob das sättigungsbegrenzte Feldantwortmodell auch in verwandten Darstellungen der Rotationskurvendaten Bestand hat. MDAR, BTFR und innere Massenslope-Strukturen sind keine vollständig unabhängigen Datensätze, da sie aus denselben oder eng verwandten SPARC-Größen abgeleitet werden. Sie sind dennoch notwendige Konsistenzprüfungen: Ein tragfähiges Feldantwortmodell darf nicht nur die punktweise Beschleunigung g_{obs} rekonstruieren, sondern muss auch mit dem Beschleunigungsverhältnis, der globalen baryonischen Skalierungsrelation und der inneren Struktur der Rotationskurven vereinbar bleiben.

Diese Tests erweitern daher nicht die Datenbasis, sondern verschärfen die interne Anforderung an das Modell. Eine bloße Punkt-für-Punkt-Anpassung wäre unzureichend, wenn sie im MDAR-Raum, in der BTFR-Residualstruktur oder in der inneren Rotationskurvenorganisation widersprüchliche Strukturen erzeugen würde.

3.1. MDAR-Konsistenztest

Neben der direkten Vorhersage von g_{obs} wurde das sättigungsbegrenzte Feldantwortmodell auch im MDAR/RAR-Raum geprüft (2; 3). Betrachtet wurde das dynamische Beschleunigungsverhältnis

$$D_{\text{MDAR}} = \frac{g_{\text{obs}}}{g_{\text{bar}}},$$

sowie die entsprechenden Modell- und RAR-Größen

$$D_{\text{sat}} = \frac{g_{\text{obs,sat}}}{g_{\text{bar}}}, \quad D_{\text{RAR}} = \frac{g_{\text{RAR}}}{g_{\text{bar}}}.$$

Die Auswertung erfolgte im logarithmischen Raum von $\log_{10} D_{\text{MDAR}}$. Da diese Darstellung mathematisch eng mit der direkten Beschleunigungsvorhersage verbunden ist, liefert der MDAR-Test keinen unabhängigen externen Datensatz. Er verschärft jedoch die interne Konsistenzanforderung: Das Modell darf nicht nur g_{obs} rekonstruieren, sondern muss auch die Massendiskrepanzdarstellung $g_{\text{obs}}/g_{\text{bar}}$ ohne widersprüchliche Struktur erhalten. Genau dies ist der Fall. In der hochwertigen $Q = 1$ -Stichprobe liegt das sättigungsbegrenzte Modell auch im MDAR-Raum praktisch auf dem Niveau der empirischen RAR. In den erweiterten Stichproben $Q = 1 + 2$ und $Q = 1 + 2 + 3$ bleibt die bereits in der direkten Beschleunigungsanalyse gefundene leichte Verbesserung gegenüber der RAR erhalten.

Der MDAR-Test bestätigt damit die zuvor gefundene Struktur in einer anderen Darstellung: Die sättigungsbegrenzte Feldantwort reproduziert nicht nur die beobachtete Gesamtbeschleunigung, sondern bleibt auch mit dem dynamischen Verhältnis $g_{\text{obs}}/g_{\text{bar}}$ konsistent.

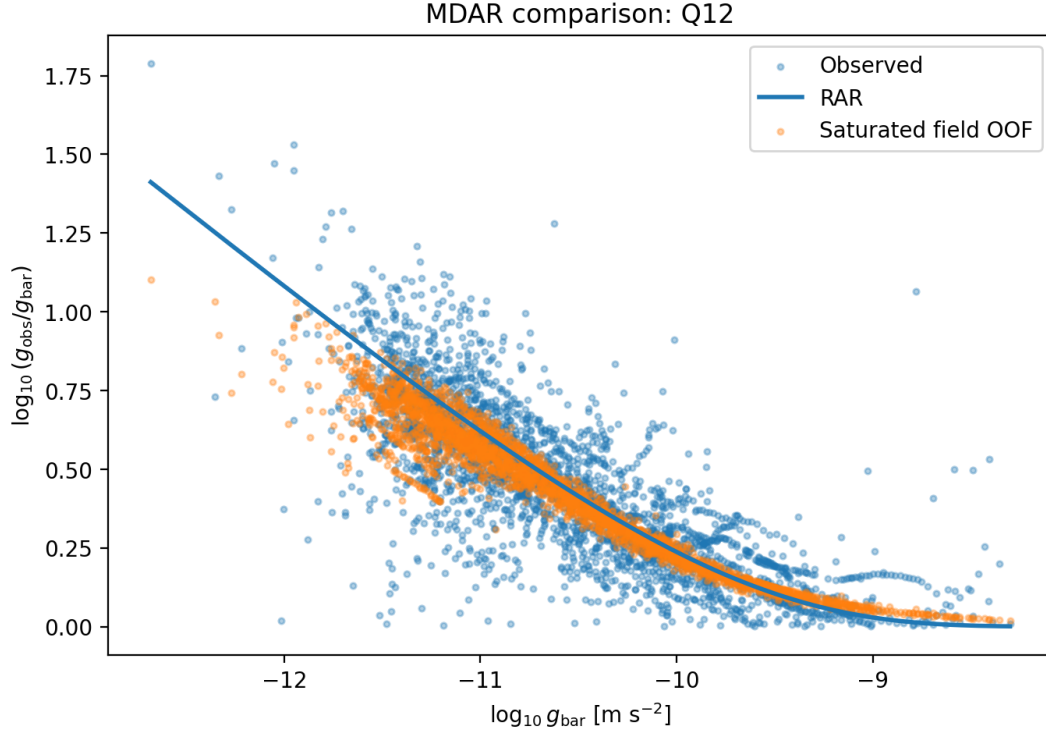


Abbildung 3: MDAR-Konsistenzprüfung für die $Q=1+2$ -Probe. Dargestellt ist das logarithmische Beschleunigungsverhältnis $\log_{10}(g_{\text{obs}}/g_{\text{bar}})$ als Funktion von $\log_{10} g_{\text{bar}}$. Die beobachteten SPARC-Punkte werden mit der empirischen RAR und der galaxienweise validierten Out-of-Fold-Vorhersage des sättigungsbegrenzten Feldantwortmodells verglichen. Die Abbildung zeigt, dass das sättigungsbegrenzte Modell die Massendiskrepanzstruktur im MDAR-Raum reproduziert und die RAR-nahe Struktur auch in dieser Darstellung erhält.

3.2. BTFR-Konsistenztest

Neben der punktwisen Beschleunigungsstruktur wurde auch die baryonische Tully-Fisher-Relation (BTFR) als galaxienweite Konsistenzrelation untersucht (5). Während RAR und MDAR radiale Beschleunigungspunkte vergleichen, beschreibt die BTFR eine globale Relation zwischen baryonischer Masse und asymptotischer Rotationsgeschwindigkeit:

$$\log_{10} M_{\text{bar}} = A + B \log_{10} V_{\text{flat}}.$$

Für die hochwertige $Q = 1$ -Stichprobe ergab sich

$$A = 2.585720, \quad B = 3.557839,$$

mit

$$\text{RMSE}_{\text{BTFR}} = 0.226093 \text{ dex}, \quad R^2 = 0.924208.$$

Für die erweiterte $Q = 1 + 2$ -Stichprobe ergab sich

$$A = 2.916817, \quad B = 3.413261,$$

mit

$$\text{RMSE}_{\text{BTFR}} = 0.247747 \text{ dex}, \quad R^2 = 0.910985.$$

Für die vollständige $Q = 1 + 2 + 3$ -Stichprobe ergab sich

$$A = 3.399839, \quad B = 3.189205,$$

mit

$$\text{RMSE}_{\text{BTFR}} = 0.288828 \text{ dex}, \quad R^2 = 0.881624.$$

Die zunehmende Streuung und die flachere Steigung bei Einbeziehung schwächerer Qualitätsklassen sind konsistent mit der Erwartung, dass die hochwertige $Q = 1$ -Stichprobe die stabilste globale Skalierungsrelation liefert.

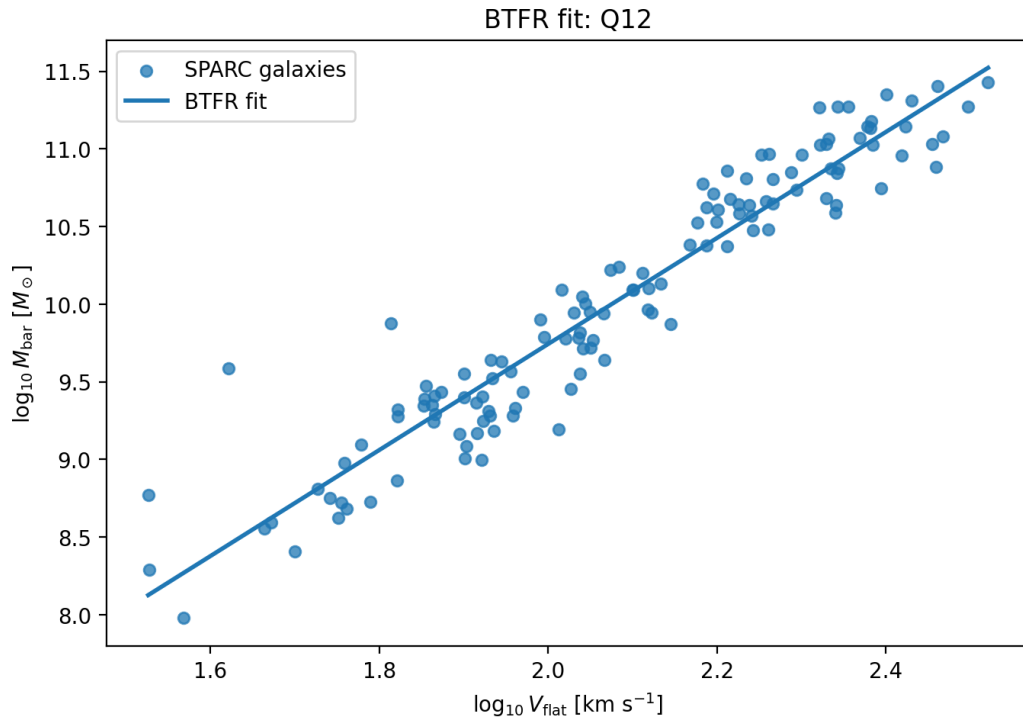


Abbildung 4: Baryonische Tully-Fisher-Relation für die $Q=1+2$ -Probe. Dargestellt ist die globale Beziehung zwischen baryonischer Masse und flacher Rotationsgeschwindigkeit. Die Abbildung dient als interne Konsistenzprüfung: Das sättigungsbegrenzte Feldantwortmodell muss nicht nur punktweise Beschleunigungsstrukturen reproduzieren, sondern auch mit der globalen baryonischen Masse-Geschwindigkeit-Skalierung vereinbar bleiben.

Von besonderem Interesse ist die Beziehung zwischen BTFR-Residualen und den galaxienweisen

Residuen des sättigungsbegrenzten Feldantwortmodells. Dazu wurden die Residuen der BTFR mit den Median-Residualen des Feldantwortmodells auf Galaxienebene verglichen. Die Analyse wurde stichprobenkonsistent durchgeführt, sodass jede Galaxie nur einmal in der jeweiligen Qualitätsstichprobe berücksichtigt wurde.

Für $Q = 1$ ergab sich zwischen dem BTFR-Residual und dem Median- Feldantwortresidual

$$r_{\text{Spearman}} = -0.621856, \quad p = 1.29 \times 10^{-10}.$$

Für $Q = 1 + 2$ ergab sich

$$r_{\text{Spearman}} = -0.702829, \quad p = 1.64 \times 10^{-20}.$$

Für $Q = 1 + 2 + 3$ ergab sich

$$r_{\text{Spearman}} = -0.709687, \quad p = 5.68 \times 10^{-22}.$$

Damit ist die BTFR-Streuung systematisch mit der Feldantwort-Residualstruktur gekoppelt. Galaxien, die relativ zur globalen BTFR abweichen, zeigen zugleich systematische Abweichungen in der radialen Feldüberschussmodellierung. Die globale Masse-Geschwindigkeit-Skalierung und die radiale Überschussstruktur sind in dieser Auswertung daher nicht voneinander unabhängige Phänomene, sondern zwei gekoppelte Darstellungen derselben galaktischen Dynamik.

Dieser Befund ist als interne Konsistenzprüfung zu verstehen. Er ersetzt keinen unabhängigen Datensatz, verschärft aber die Anforderung an das Modell: Eine tragfähige Feldantwortbeschreibung darf nicht nur punktweise RAR- oder MDAR-kompatibel sein, sondern muss auch mit der globalen baryonischen Skalierungsrelation vereinbar bleiben. Genau diese Kopplung zwischen globaler BTFR-Struktur und radialer Feldantwort-Residualstruktur wird in allen drei Qualitätsauswahlen beobachtet.

3.3. Innerer Massenslope und Core-Cusp-nahe Strukturprüfung

Nach dem punktwisen Feldüberschussmodell wurde zusätzlich geprüft, ob die innere Struktur der Rotationskurven systematisch mit globaler Galaxienorganisation und Feldantwortgrößen gekoppelt ist. Dieser Test ist als Core-Cusp-nahe Strukturprüfung zu verstehen, nicht als direkte Rekonstruktion eines Dunkle-Materie-Dichteprofiles.

Aus der beobachteten Zirkulardynamik wurde eine effektive eingeschlossene Massengröße abgeleitet,

$$M_{\text{eff}}(r) = \frac{g_{\text{obs}}(r)r^2}{G}.$$

Diese Größe beschreibt keine direkt rekonstruierte Dichteverteilung, sondern eine rotationskurvenbasierte Strukturgröße. Im inneren Bereich wurde eine Potenzform

$$M_{\text{eff}}(r) \sim r^\alpha$$

angepasst, sodass

$$\alpha = \frac{d \log M_{\text{eff}}}{d \log r}$$

den effektiven inneren Massenzuwachs beschreibt. Ein Wert $\alpha \simeq 2$ entspricht näherungsweise einem NFW-artigen inneren Verhalten, während $\alpha \simeq 3$ einer konstanten Dichte im inneren Bereich entspricht. Werte unterhalb von $\alpha \simeq 2$ zeigen einen noch niedrigeren effektiven inneren Massenzuwachs und dürfen daher nicht unkritisch mit klassischen konstanten Dichtekernen gleichgesetzt werden (6; 7; 15).

Zur Prüfung der Robustheit wurde α aus den $n = 3$, $n = 5$ und $n = 8$ innersten Rotationskurvenpunkten bestimmt. Die Hauptanalyse verwendet $n = 5$ innere Punkte. Insgesamt gingen alle 175 SPARC-Galaxien in diese reproduzierbare Rekonstruktion ein.

Die Hauptanalyse zeigt eine klare Kopplung des inneren Massenslopes an die globale Systemgröße. Für die Korrelation zwischen α und dem maximalen Rotationskurvenradius r_{max} ergeben sich

$$r_{\text{Spearman}} = -0.434000, \quad p = 7.19 \times 10^{-6} \quad (Q = 1),$$

$$r_{\text{Spearman}} = -0.443176, \quad p = 3.14 \times 10^{-9} \quad (Q = 1 + 2),$$

und

$$r_{\text{Spearman}} = -0.406568, \quad p = 2.37 \times 10^{-8} \quad (Q = 1 + 2 + 3).$$

Größere Systeme zeigen im Mittel kleinere Werte von α . Die innere Rotationskurvenstruktur erscheint damit nicht als rein lokales Detail, sondern als skalenabhängige Eigenschaft der gesamten Galaxie.

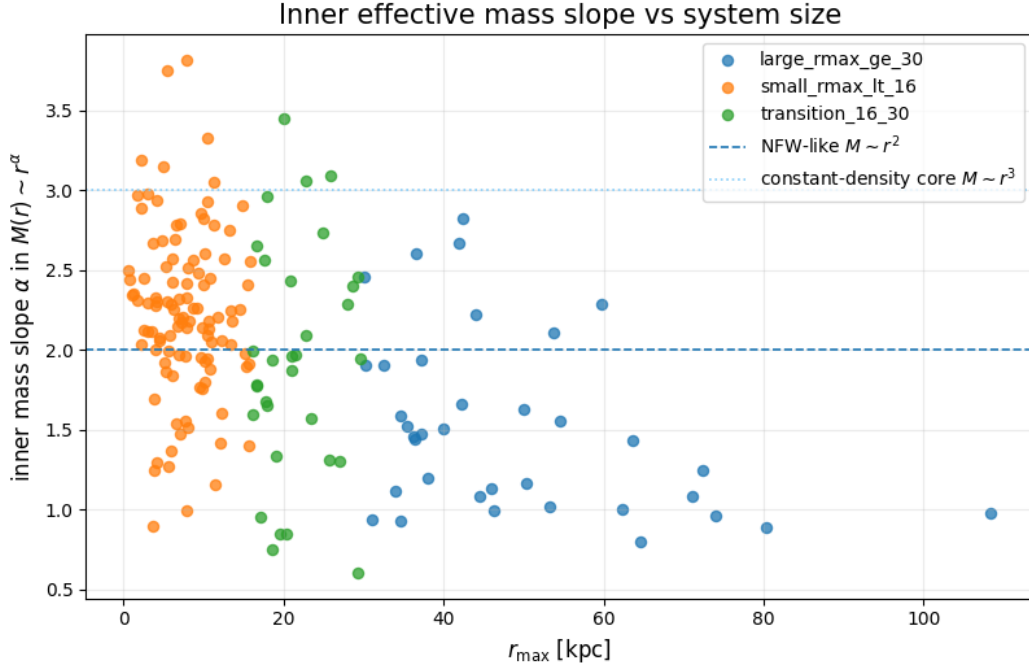


Abbildung 5: Core-Cusp-nahe Strukturprüfung anhand des inneren effektiven Massenslopes α , bestimmt aus den fünf innersten Rotationskurvenpunkten. Dargestellt ist die Beziehung zwischen α und dem maximalen Rotationskurvenradius $r_{\max}$. Die Abbildung zeigt, dass die innere Rotationskurvenstruktur systematisch mit der globalen Ausdehnung der Galaxie gekoppelt ist.

Auch die baryonische Masse und die Gasfraktion zeigen systematische Kopplungen an den inneren Massenslope. Für die baryonische Masse ergeben sich

$$r_{\text{Spearman}} = -0.488176, \quad p = 2.96 \times 10^{-7} \quad (Q = 1),$$

$$r_{\text{Spearman}} = -0.460851, \quad p = 6.00 \times 10^{-10} \quad (Q = 1 + 2),$$

und

$$r_{\text{Spearman}} = -0.429751, \quad p = 2.94 \times 10^{-9} \quad (Q = 1 + 2 + 3).$$

Für die Gasfraktion ist die Korrelation dagegen positiv:

$$r_{\text{Spearman}} = 0.411626, \quad p = 2.31 \times 10^{-5} \quad (Q = 1),$$

$$r_{\text{Spearman}} = 0.357773, \quad p = 2.75 \times 10^{-6} \quad (Q = 1 + 2),$$

und

$$r_{\text{Spearman}} = 0.341599, \quad p = 3.72 \times 10^{-6} \quad (Q = 1 + 2 + 3).$$

Zusätzlich wurden die Galaxien in drei Größenbereiche eingeteilt. Die Medianwerte des inneren Massenslopes betragen

$$\alpha_{\text{median}} = 2.208303 \quad (r_{\text{max}} < 16 \text{ kpc}, n = 107),$$

$$\alpha_{\text{median}} = 1.940638 \quad (16 \leq r_{\text{max}} < 30 \text{ kpc}, n = 32),$$

und

$$\alpha_{\text{median}} = 1.448310 \quad (r_{\text{max}} \geq 30 \text{ kpc}, n = 36).$$

Die Unterschiede zwischen den Größenregimen sind statistisch deutlich; ein Kruskal-Wallis-Test ergibt

$$H = 33.137752, \quad p = 6.37 \times 10^{-8}.$$

Zur methodischen Kontrolle wurde diese vollständig reproduzierbare 175-Galaxien-Rekonstruktion mit einer früheren intern gefilterten 173-Galaxien-Version desselben Tests verglichen. Die frühere Version verwendete eine strengere interne Slope-Stabilitätskonstruktion und schloss zwei niedrigere Qualitätsobjekte der Klasse $Q = 3$ aus, NGC4389 und UGC02455. Zudem war die damalige Slope-Konstruktion nicht identisch mit der hier verwendeten direkten Rekonstruktion aus $M_{\text{eff}}(r) \propto g_{\text{obs}}(r)r^2$.

Die gefilterte 173-Galaxien-Version ergab stärkere Rangkorrelationen: Für α gegen r_{max} lagen die Werte bei $r_{\text{Spearman}} = -0.539834$ für $Q = 1$, $r_{\text{Spearman}} = -0.519145$ für $Q = 1 + 2$ und $r_{\text{Spearman}} = -0.487151$ für $Q = 1 + 2 + 3$. Auch die Größenregime-Trennung war stärker ausgeprägt ($H = 44.285060$, $p = 2.42 \times 10^{-10}$).

Die vorliegende Arbeit verwendet dennoch die 175-Galaxien-Rekonstruktion als Hauptergebnis, weil sie unmittelbar aus den radialen SPARC-Observablen erzeugt wird und dadurch einfacher reproduzierbar ist. Dass beide Varianten dieselbe Vorzeichenstruktur, dieselbe monotone Größenregime-Ordnung und dieselbe qualitative Kopplung an Systemgröße, baryonische Masse und Gasfraktion zeigen, stützt die Robustheit des Befunds.

Im Rahmen der sättigungsbegrenzten Feldantwort wird dieser Befund als Ausdruck skalenabhängiger galaktischer Organisation interpretiert. Kleinere Systeme besitzen in dieser Lesart eine größere lokale Reorganisationsfreiheit des Feldes. Ihre zentrale Struktur kann stärker durch lokale Sättigungsmodulation und systemabhängige innere Feldorganisation geprägt werden. Größere Galaxien tragen dagegen eine stärkere großskalige Feldorganisation und nähern sich im inneren Bereich eher der Sättigungsgrenze des jeweiligen Organisationsregimes.

Zusätzliche lokale Feldspannung kann in solchen größeren Systemen nicht mehr unbegrenzt zentral aufgenommen werden, sondern wird eher in Umverteilung, Gegenkopplung oder großräumigere Reorganisation überführt. Im beobachteten inneren Massenslope erscheint dies als geringerer effektiver Massenzuwachs im inneren Bereich größerer Systeme.

Die innere Struktur erscheint damit nicht als isoliertes Halo-Detail, sondern als lokale Projektion derselben Sättigungslogik, die auch im positiven Beschleunigungsüberschuss sichtbar wird: baryonische Organisation erzeugt eine Feldantwort, während die Sättigungsgrenze bestimmt, ob diese Antwort zentral konzentriert bleibt, lokal streut oder in eine breitere Organisationsform übergeht.

Der Test bleibt methodisch vorsichtig zu interpretieren. Er ersetzt keine direkte Dichteprofilrekonstruktion, sondern prüft die innere Rotationskurvenorganisation über eine reproduzierbare effektive Massengröße. Gerade deshalb ist er als interne Konsistenzprüfung nützlich: Die sättigungsbegrenzte Feldantwort bleibt nicht nur in der direkten Punktmodellierung des positiven Beschleunigungsüberschusses sichtbar, sondern auch in der inneren Struktur der Rotationskurven.

Zusammen zeigen die Konsistenztests, dass die sättigungsbegrenzte Feldantwort nicht nur in der direkten Punktmodellierung des positiven Beschleunigungsüberschusses auftritt. Sie bleibt auch in verwandten Darstellungen der galaktischen Dynamik sichtbar: im Beschleunigungsverhältnis, in der globalen baryonischen Masse-Geschwindigkeit-Skalierung und in der inneren Rotationskurvenstruktur. Damit ist die empirische Struktur breit genug, um im nächsten Schritt theoretisch eingeordnet zu werden.

4. Theoretische Einordnung: Feldantwort und Sättigung

Die folgende theoretische Einordnung dient nicht als Beweis einer fertigen UQSH-Ontologie. Sie fasst nur jene minimalen Strukturannahmen zusammen, aus denen die empirisch getestete Feldantwortform motiviert wurde: nichtlokale baryonische Organisation, lokale Scheibenkopplung, globale Skalenabhängigkeit und sättigungsbegrenzte Selbstbegrenzung. Die Rigorosität der vorliegenden Arbeit liegt daher in der galaxiengetreuen Validierung, den Nulltests, der Bootstrap-Stabilität, den ML-Vergleichen und dem externen Bullet-Cluster-Stresstest. Die Theorie liefert den Ansatz; die empirischen Tests entscheiden, wie tragfähig dieser Ansatz ist.

Die empirischen Ergebnisse legen nahe, dass der positive Beschleunigungsüberschuss in Galaxien nicht nur als unstrukturierter Restterm der baryonischen Dynamik erscheint, sondern durch eine strukturierte Feldantwort-Parametrisierung beschrieben werden kann. Diese Parametrisierung ist nicht rein lokal, sondern hängt von der baryonischen Organisation der gesamten Galaxie, der lokalen Scheibenstruktur, der radialen Lage und globalen Skalengrößen ab.

In der UQSH-Interpretation wird diese empirische Struktur als effektive Antwort eines kontinuierlichen Feldmediums auf baryonische Organisation gelesen (45). Die Deutung ersetzt die Standardinterpretation nicht durch Behauptung, sondern formuliert eine prüfbare alternative Struktur: Wenn der positive Beschleunigungsüberschuss als Feldantwort beschrieben wird, muss diese Antwort nichtlokal, skalenabhängig und sättigungsbegrenzt sein.

Formal wird die beobachtete Beschleunigung zerlegt in

$$g_{\text{obs}}(r) = g_{\text{bar}}(r) + g_{\text{field}}(r),$$

wobei die empirische Feldantwort durch

$$g_{\text{field,obs}}(r) = g_{\text{obs}}(r) - g_{\text{bar}}(r)$$

bestimmt wird.

Die zentrale empirische Beobachtung besteht darin, dass g_{field} nicht unbegrenzt mit der baryonischen Organisationsstärke anwächst. Die weiche Sättigung verbessert die Beschreibung der Daten systematisch und besitzt ein stabiles negatives Vorzeichen. Daraus folgt die theoretische Anforderung, dass eine feldmechanische Beschreibung eine endliche Kopplungs-, Organisations- oder Selbstbegrenzung

enthalten muss (45).

Schematisch kann eine solche Feldantwort geschrieben werden als

$$g_{\text{field}} \sim \mathcal{R} [O_{\text{bar}}, \Sigma_{\text{local}}, r/R_d, M_{\text{scale}}, R_d],$$

wobei O_{bar} eine nichtlokale baryonische Organisationsgröße bezeichnet. Die Antwort wird dabei nicht als linear-unbegrenzte Verstärkung verstanden, sondern als Zusammenspiel aus organisierender Verstärkung und sättigender Begrenzung:

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}_0 \cdot \mathcal{A}_{\text{org}} \cdot \mathcal{S}_{\text{sat}}.$$

Hier beschreibt $\mathcal{A}_{\text{org}}$ die verstärkende Wirkung baryonischer Organisation, während $\mathcal{S}_{\text{sat}}$ die begrenzte Reorganisationsfähigkeit des Feldes bei hoher effektiver Organisationsstärke ausdrückt.

In der empirischen Arbeitsform erscheint diese Begrenzung als negativer Sättigungsterm

$$\kappa S_{\text{soft}}(X), \quad \kappa < 0,$$

mit

$$S_{\text{soft}}(X) = \log_{10} \left[1 + 10^{\log_{10} X - \log_{10} X_{\text{sat}}} \right].$$

Diese Funktion ist nicht als fundamentale Form des Feldgesetzes zu verstehen, sondern als glatte phänomenologische Näherung einer Abflachung. Solche glatten Sättigungs- oder Selbstbegrenzungsterme sind in effektiven nichtlinearen Feld- und Musterbildungsbeschreibungen eine übliche phänomenologische Struktur, ohne dass ihre konkrete Form bereits als fundamentales Gesetz interpretiert werden muss (20; 21). Entscheidend ist die stabile negative Vorzeichenstruktur von κ : Bei hoher Organisationsstärke wächst der positive Feldüberschuss nicht unbegrenzt weiter, sondern ein zunehmender Anteil der Feldantwort wird in Stabilisierung, nichtlokale Umverteilung oder Gegenkopplung überführt.

Damit erhält die empirische Hauptformel eine theoretische Lesart, die direkt aus ihrer Vorzeichenstruktur folgt:

$$\log_{10} g_{\text{field}} = \text{Grundniveau} + \text{Organisation} + \text{lokale Struktur} - \text{Skalenbegrenzung} - \text{Sättigung}.$$

Diese Interpretation ist keine vollständige fundamentale Herleitung. Die Daten zeigen nicht direkt das Feldmedium selbst. Sie zeigen jedoch eine empirische Struktur, die jede Feldantwortbeschreibung des positiven Beschleunigungsüberschusses erfüllen muss: nichtlokale baryonische Organisation, lokale Scheibenkopplung, globale Skalenabhängigkeit und negative Sättigung.

Die theoretische Aufgabe besteht daher nicht darin, die empirische Formel unmittelbar als Grundgesetz zu deklarieren. Sie besteht darin, einen effektiven Feldansatz zu formulieren, dessen galaktischer Grenzfall genau die empirisch geforderten Strukturen erzeugt.

5. Minimaler UQSH-Ansatz als effektive Feldgleichung

Die empirische Analyse legt drei stabile Mindestanforderungen an eine UQSH-nahe theoretische Beschreibung des positiven Beschleunigungsüberschusses fest. Erstens muss die Antwort auf baryonische Organisation nichtlokale Strukturinformation enthalten. Zweitens muss die lokale Scheibenstruktur die Feldantwort mitbestimmen. Drittens darf die Antwort bei hoher effektiver Organisationsstärke nicht unbegrenzt anwachsen, sondern muss eine sättigungsartige Begrenzung enthalten.

Ein minimaler effektiver UQSH-Ansatz beginnt daher nicht mit einer rein lokalen algebraischen Relation zwischen g_{obs} und g_{bar} , sondern mit einem Feldzustand $\Phi(\mathbf{x})$, der auf baryonische Struktur reagiert. Dieser Feldzustand ist hier eine effektive Modellgröße: Er beschreibt die organisierte Antwort des Feldmediums im galaktischen Grenzfall, ohne bereits die vollständige mikrophysikalische UQSH-Dynamik festzulegen. Damit schließt der Ansatz an die zuvor formulierte kontinuierliche Felddynamik an, in der der Dunkle-Materie-Effekt als effektive Feldantwort auf baryonische Organisation und sättigungsbegrenzte Reorganisation beschrieben wird (45). Formal kann man schreiben

$$g_{\text{obs}}(r) = g_{\text{bar}}(r) + g_{\Phi}(r),$$

wobei g_{Φ} die effektive Beschleunigungsantwort des Feldzustands Φ bezeichnet.

Eine minimale stationäre Arbeitsgleichung muss daher drei Beiträge enthalten: eine räumliche Glättung oder Ausbreitung des Feldzustands, eine baryonische Quellstruktur und eine nichtlineare Begrenzung. Schematisch kann dies in der Form

$$\mathcal{L}_{\lambda}\Phi + \mathcal{N}(\Phi) = S_{\text{bar}}$$

geschrieben werden. Dabei bezeichnet $\mathcal{L}_{\lambda}$ einen linearen Ausbreitungs- oder Glättungsoperator mit charakteristischer Kopplungsskala λ , S_{bar} die baryonische Quellorganisation und $\mathcal{N}(\Phi)$ einen nichtlinearen Sättigungs- oder Selbstbegrenzungsterm.

Eine einfache phänomenologische Realisierung ist

$$\left(\nabla^2 - \lambda^{-2}\right)\Phi - \eta\Phi^3 = -A\rho_{\text{bar}}^{\text{eff}},$$

mit

$$\eta > 0.$$

Der Term $\nabla^2\Phi$ beschreibt räumliche Kopplung, der Term $\lambda^{-2}\Phi$ eine endliche Kopplungslänge und der nichtlineare Term $\eta\Phi^3$ die Selbstbegrenzung der Feldantwort. Die effektive baryonische Quelle $\rho_{\text{bar}}^{\text{eff}}$ darf dabei nicht auf die lokale baryonische Dichte reduziert werden, sondern muss die organisierte baryonische Struktur des Systems repräsentieren.

In einem galaktischen, radial gemittelten Grenzfall kann die Feldantwort dann als geglättete Antwort auf eine nichtlokale baryonische Organisation geschrieben werden:

$$\Phi(r) \sim \int K_{\lambda}(r, r') O_{\text{bar}}(r') dr',$$

wobei K_λ ein nichtlokaler Kopplungskern ist. Die empirisch verwendeten dynamischen Kernel F_{dyn} können als diskrete, datengetriebene Näherungen eines solchen nichtlokalen Operators verstanden werden.

Die beobachtete zusätzliche Beschleunigung wird dann nicht unmittelbar mit Φ gleichgesetzt, sondern als effektive Feldantwort

$$g_\Phi(r) = \mathcal{G} [\Phi(r), \Sigma_{\text{local}}(r), r/R_d, M_{\text{scale}}, R_d]$$

interpretiert. Im schwachen oder ungesättigten Bereich kann diese Antwort näherungsweise potenzgesetzlich erscheinen. Bei hoher effektiver Organisationsstärke führt der nichtlineare Term $\mathcal{N}(\Phi)$ jedoch zu einer Abflachung, die empirisch durch

$$S_{\text{soft}}(X) = \log_{10} [1 + 10^{\log_{10} X - \log_{10} X_{\text{sat}}}]$$

approximiert wurde.

Damit ergibt sich die Verbindung zwischen empirischem Modell und theoretischem Ansatz:

$$\text{nichtlokaler Kernel} \longleftrightarrow K_\lambda(r, r'),$$

$$\text{lokale Scheibenstruktur} \longleftrightarrow \Sigma_{\text{local}}(r),$$

$$\text{Sättigung} \longleftrightarrow \mathcal{N}(\Phi).$$

Der minimale theoretische Inhalt liegt daher nicht in der konkreten logarithmischen Regressionsform selbst. Diese ist die empirische Arbeitsform. Der theoretische Inhalt besteht in der Feldannahme, dass der positive Beschleunigungsüberschuss aus einer nichtlokalen, skalenabhängigen und selbstbegrenzten Antwort des Feldmediums hervorgeht.

Diese Gleichung ist daher als effektiver Grenzfallansatz zu verstehen. Sie ist noch keine eindeutige fundamentale UQSH-Feldgleichung, sondern formuliert die minimalen theoretischen Bedingungen, die aus der empirischen SPARC-Analyse folgen: nichtlokale Kopplung, baryonische Verankerung und sättigungsbegrenzte Selbstbegrenzung der Feldantwort. Jede UQSH-nahe Feldbeschreibung des positiven Beschleunigungsüberschusses muss diese Bedingungen erfüllen.

Im übernächsten Schritt wird diese Feldantwortperspektive auf Gravitationslinsen übertragen. Dabei geht es nicht um eine vollständige Lensing-Feldgleichung, sondern um die theoretische Einordnung, wie eine projizierte Feldorganisation im UQSH-Rahmen als wirksame Lensing-Konvergenz erscheinen kann.

6. Gravitationslinsen im UQSH-Rahmen

Der Übergang von galaktischen Rotationskurven zu Gravitationslinsen erfordert im UQSH-Rahmen eine begriffliche Einordnung der Lensing-Konvergenz. Im Standardrahmen wird der Gravitationslinseneffekt als Wirkung der projizierten gravitativen Massenverteilung entlang der Sichtlinie beschrieben (12).

Ein Maximum der Konvergenz markiert dann den Bereich maximaler projizierter gravitativer Wirkung. Im UQSH-Rahmen wird dieser beobachtete Effekt nicht bestritten, aber anders gedeutet: Die wirksame Lensing-Geometrie wird als Projektion organisierter Feldstruktur verstanden (44).

Galaxien sind in dieser Lesart nicht nur leuchtende Marker einer Massenverteilung, sondern Träger stabiler baryonisch verankerter Feldkonfigurationen. Jede Galaxie organisiert das umgebende Feldmedium über ihre baryonische Struktur, ihre innere Dynamik und ihre Skalenkopplung. In Mehrkomponentensystemen können sich solche Feldkonfigurationen überlagern und eine ausgedehnte kohärente Feldorganisationsfläche bilden.

Der Gravitationslinseneffekt entsteht im UQSH-Rahmen nicht als Wirkung isolierter Massepunkte, sondern als makroskopische Wirkung einer gekrümmten Feldstruktur. Einfallende Lichtspannungsfrenten reorganisieren sich entlang dieser Feldstruktur. Die beobachtete Lichtablenkung ist dann die projizierte Wirkung dieser Reorganisation. Entscheidend ist daher nicht allein die lokale baryonische Dichte, sondern die zusammenhängende Feldorganisation, die durch baryonische Strukturen getragen und überlagert wird.

Schematisch kann die beobachtete Lensing-Konvergenz daher als effektive Projektion einer Feldorganisationsgröße geschrieben werden,

$$\kappa_{\text{eff}} = \mathcal{K}[\mathcal{F}_{\text{org}}],$$

wobei $\mathcal{F}_{\text{org}}$ die projizierte, baryonisch verankerte Feldorganisation entlang der Sichtlinie bezeichnet und $\mathcal{K}$ für die effektive Abbildung dieser Feldorganisation in eine beobachtbare Konvergenzstruktur steht. Diese Schreibweise ist nicht als vollständige Lensing-Feldgleichung gemeint, sondern als theoretische Brücke: Sie macht deutlich, dass ein κ -Maximum im UQSH-Rahmen den Bereich maximal wirksamer projizierter Feldorganisation markiert.

Auch für Lensing ist diese Feldorganisation nicht als unbegrenzt anwachsende Größe zu verstehen. Wenn mehrere baryonisch verankerte Feldkonfigurationen sich überlagern, kann die projizierte Feldorganisation nur bis zu einer effektiven Organisationskapazität kohärent anwachsen. Jenseits davon bedeutet Sättigung nicht das Ende der Dynamik, sondern einen Übergang in Umverteilung, Gegenkopplung oder ein verändertes Organisationsregime. Damit ist auch die Lensing-Wirkung im UQSH-Rahmen nicht beliebig additiv, sondern skalenabhängig und sättigungsbegrenzt.

Damit unterscheidet sich die UQSH-Deutung des Linseneffekts von einer rein lokalen Licht- oder Punktmassenzuordnung. Ein κ -Maximum muss nicht zwingend mit einem einzelnen optischen Lichtmaximum oder einem einzelnen lokalen baryonischen Maximum zusammenfallen. Entscheidend ist die geordnete projizierte Feldstruktur, die aus der Überlagerung baryonisch verankerter Feldkonfigurationen hervorgeht.

Diese Einordnung liefert die theoretische Brücke zum anschließenden Bullet-Cluster-Stresstest. Dort wird nicht die allgemeine Möglichkeit von Gravitationslinsen im UQSH-Rahmen geprüft, sondern die konkrete Frage, ob robuste Lensing-Konvergenzstrukturen in einer kollidierenden Clustergeometrie als Projektion kohärenter Feldorganisation verstanden werden können.

7. Bullet Cluster als externer Stresstest

7.1. Methodische Rolle des Bullet Clusters

Nach der Einordnung des Gravitationslinseneffekts als projizierte Feldorganisation stellt der Bullet Cluster den notwendigen externen Stresstest dieser Lesart dar (9; 10). Er betrifft eine andere Evidenzklasse als die SPARC-Rotationskurven: nicht die radiale Beschleunigungsstruktur einzelner Galaxien, sondern die räumliche Trennung zwischen projizierter Lensing-Konvergenz, heißem Röntgengas und galaxiengetragener Umgebung in einer Clusterkollision. Gerade deshalb ist er für eine UQSH-nahe Feldantwortdeutung entscheidend.

Der Test wird in dieser Arbeit nicht als gleichwertiger statistischer Haupttest neben SPARC behandelt, sondern als externer geometrischer Stresstest. Seine Aufgabe ist zu prüfen, ob die Grundidee einer baryonisch verankerten, aber nicht gaszentrierten Feldorganisation auch in einem kollidierenden Galaxienhaufen konsistent formuliert werden kann.

Der beobachtungsseitige Kernbefund des Bullet Clusters ist die räumliche Trennung zwischen dem heißen, im Röntgenbereich sichtbaren Gas und den dominanten Lensing-Konvergenzstrukturen. Im Standardrahmen wird diese Trennung gewöhnlich als Hinweis auf eine kollisionslose, nichtbaryonische Dunkle-Materie-Komponente interpretiert (9; 10). Eine UQSH-nahe Feldantwortdeutung muss daher dieselbe Trennung direkt adressieren. Sie muss zeigen, dass die Lensing-Konvergenz nicht notwendig dem dissipativen Gasmaximum folgt, sondern als Projektion kohärenterer, galaxiengebundener Feldorganisation verstanden werden kann.

Methodisch wird der Bullet Cluster hier nicht verwendet, um eine vollständige dynamische Simulation der Kollision oder eine vollständige Rekonstruktion der Lensing-Karte zu ersetzen. Der Test prüft stattdessen drei begrenzte, reproduzierbare Punkte: erstens die Positionen der dominanten CANUCS- κ -Komponenten, zweitens ihre Abstände zu den Chandra-Gasreferenzen, und drittens ihre lokale optische beziehungsweise nahinfrarote Umgebung.

Die physikalische Deutung wird bewusst von diesen Messschritten getrennt. Zunächst werden die κ -Gas-Abstände und ihre Robustheit gegenüber Glättungsskalen dokumentiert. Danach wird geprüft, ob die κ -Komponenten in lokalen Licht- beziehungsweise Nahinfrarotumgebungen liegen. Erst anschließend wird diskutiert, wie der Befund im UQSH-Rahmen interpretiert werden kann.

Damit besitzt der Bullet-Cluster-Test in dieser Arbeit eine klare Rolle: Er ist kein alleiniger Beweis der UQSH, aber ein notwendiger externer Stresstest. Eine Feldantwortdeutung des Dunkle-Materie-Effekts muss hier bestehen, weil der Bullet Cluster gerade die Frage zuspitzt, ob gravitative Lensing-Geometrie zwingend dem dominanten baryonischen Gasmassenträger folgen muss. Im UQSH-Rahmen lautet die prüfbare Gegenthese: Die robuste Lensing-Konvergenz folgt bevorzugt der kohärenteren, galaxiengebundenen Feldorganisation und nicht dem dissipativ umgeordneten Gasmaximum.

7.2. CANUCS- κ -Karte und Chandra-Gasreferenzen

Die CANUCS-Best-Fit- κ -Karte des Bullet Clusters liefert die numerische Lensing-Konvergenzschicht, die in dieser Arbeit mit den Chandra-Röntgengas-Referenzen verglichen wird. Die zugrunde liegenden CANUCS/Technicolor-Datenprodukte umfassen JWST- und HST-Bilddaten sowie zugehörige Katalog- und Lensing-Modell-Produkte (11). Die verwendeten Strong-Lensing-Modellprodukte sind über die öffentlich bereitgestellte CANUCS-Lensing-Modellseite zugänglich, auf der für den Bullet Cluster

Kataloge, Lenstool-Parameterdateien und Karten bereitgestellt werden (18). Aktuelle JWST-basierte Arbeiten zum Bullet Cluster zeigen zudem, dass neue NIRCam- und NIRSpect-Daten die Lensing-Modellierung und die räumliche Struktur der Massenverteilung weiter verfeinern (27; 16). Verwendet wurde die WCS-kalibrierte Best-Fit-Konvergenzkarte `bulletclu-kappa-best-50mas.fits` mit einer Pixelauflösung von etwa $0.05''$ pro Pixel.

Zur Bestimmung der dominanten Konvergenzstrukturen wurde die κ -Karte über ein Gitter von Gauß-Glättungsskalen zwischen $5''$ und $15''$ ausgewertet. Dadurch wird nicht nur eine einzelne visuelle Darstellung betrachtet, sondern geprüft, ob die dominanten κ -Komponenten gegenüber plausiblen Glättungsskalen stabil bleiben.

Als Gasreferenzen werden der Chandra-Röntgengas-Peak und der Chandra-Gas-Centroid verwendet (9). Der Test besteht zunächst ausschließlich in einer geometrischen Messung: Wo liegen die dominanten CANUCS- κ -Komponenten, wie stabil bleiben ihre Positionen unter verschiedenen Glättungsskalen, und wie weit sind sie von den Chandra-Gasreferenzen getrennt?

Damit wird der beobachtungsseitige Kernbefund des Bullet Clusters quantitativ geprüft: die robuste räumliche Trennung zwischen heißem Röntgengas und dominanter projizierter Lensing-Konvergenz, die im Standardrahmen als starke Evidenz für eine kollisionsarme, nichtbaryonische Dunkle-Materie-Komponente gilt (9; 10).

Bullet Cluster: CANUCS- κ map and gas-lensing separation.

Die CANUCS-Best-Fit- κ -Karte `bulletclu-kappa-best-50mas.fits` stellt eine WCS-kalibrierte numerische Konvergenzkarte mit einer Pixelauflösung von etwa $0.05''$ pro Pixel bereit. Nach Glättung mit Gauß-Skalen zwischen $5''$ und $15''$ werden zwei dominante Konvergenzkomponenten sichtbar.

Für die östliche Komponente ergibt sich als Medianposition

$$\text{RA} = 104.568022^\circ, \quad \text{Dec} = -55.943063^\circ,$$

mit einem Abstand zum Chandra-Gas-Peak von

$$105.37'' \pm 1.04''.$$

Für die westliche Komponente ergibt sich als Medianposition

$$\text{RA} = 104.654165^\circ, \quad \text{Dec} = -55.955404^\circ,$$

mit einem Abstand zum Chandra-Gas-Peak von

$$81.17'' \pm 6.42''.$$

Beide Konvergenzkomponenten bleiben damit über das verwendete Glättungsgitter klar von der Chandra-Röntgengas-Referenz getrennt. Die östliche Komponente ist positionsstabiler, während die westliche Komponente eine größere glättungsabhängige Streuung entlang der ausgedehnten westlichen Konvergenzstruktur zeigt.

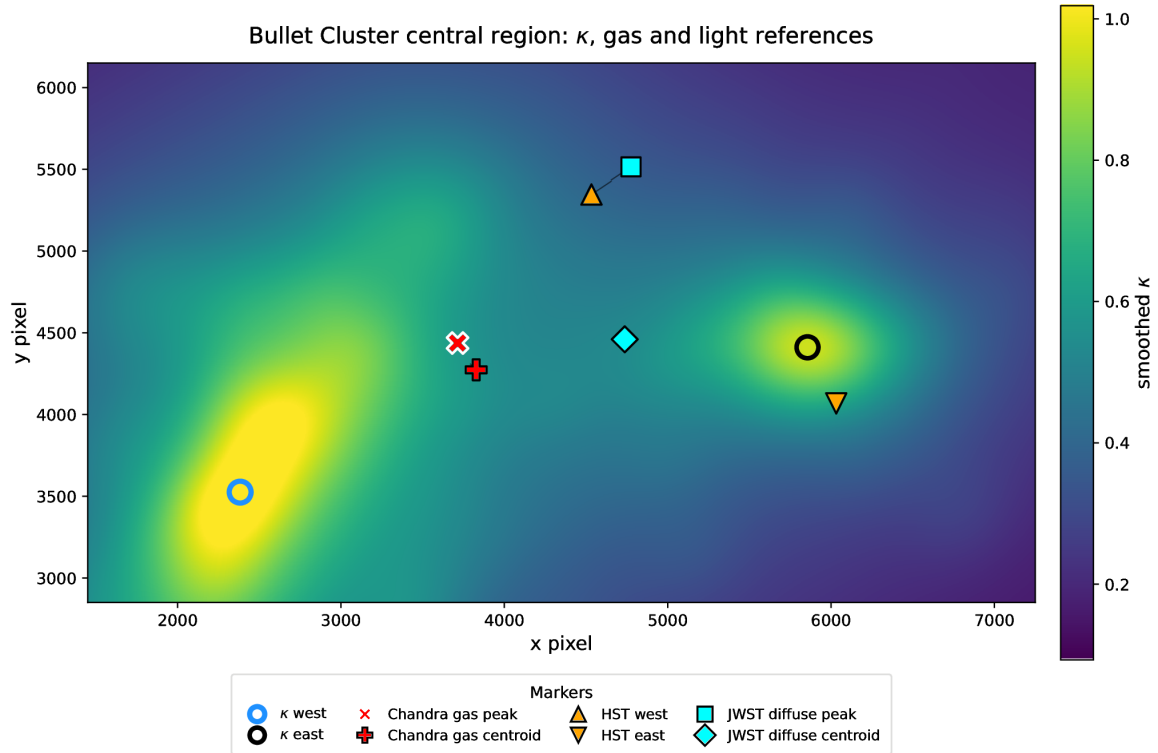


Abbildung 6: CANUCS-Best-Fit- κ -Karte des Bullet Clusters mit Referenzmarkern für die zwei dominanten Konvergenzkomponenten, den Chandra-Röntgen-Gas-Peak und -Centroid sowie die zuvor bestimmten HST/JWST-Lichtproxies. Die κ -Karte wurde hier mit einer Gauß-Skala von $10''$ geglättet. Die Abbildung visualisiert die räumliche Trennung zwischen heißem Röntgen-Gas und dominanter projizierter Konvergenzstruktur.

Die Abbildung zeigt die geometrische Situation für eine repräsentative Glättungsskala von $10''$. Die quantitative Robustheit dieser κ -Gas-Trennung wird anschließend über das vollständige Glättungsgitter geprüft.

Der empirische Befund ist damit unabhängig von einer einzelnen visuellen Darstellung: Die κ -Gas-Trennung bleibt über das verwendete Glättungsgitter erhalten.

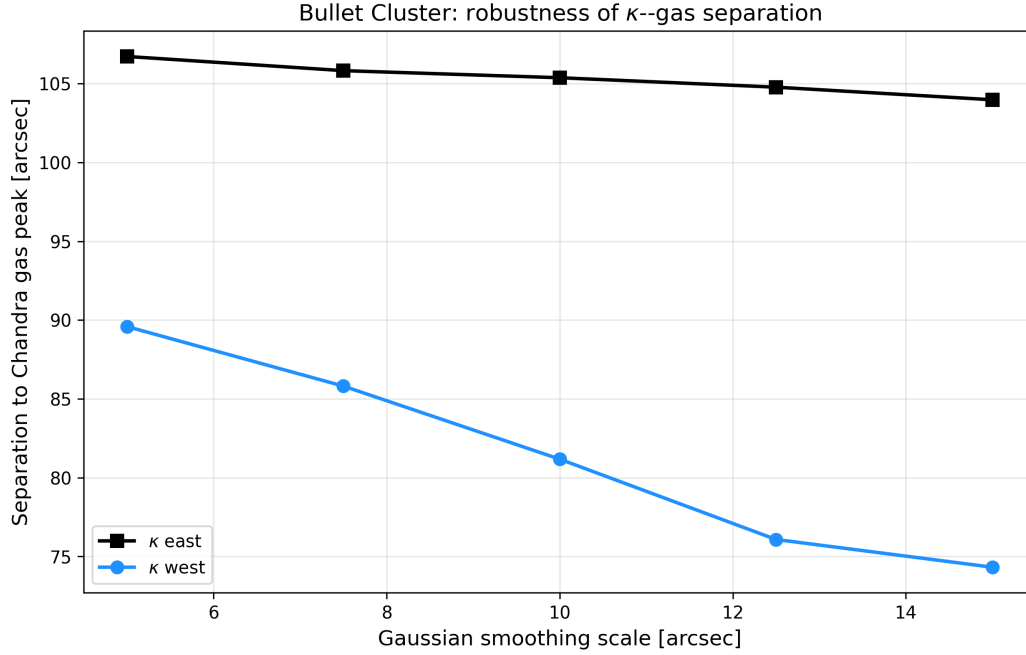


Abbildung 7: Robustheit der κ -Gas-Trennung gegenüber verschiedenen Gauß-Glättungsskalen der CANUCS-Best-Fit- κ -Karte. Dargestellt sind die Abstände der dominanten westlichen und östlichen Konvergenzkomponenten zu den Chandra-Gasreferenzen über das verwendete Glättungsgitter. Beide Komponenten bleiben über die getesteten Glättungsskalen deutlich vom heißen Röntgen gas getrennt.

Die glättungsabhängige Robustheitsprüfung ist methodisch wichtig, weil sie die κ -Gas-Trennung von einer einzelnen Kartenwahl löst. Die beobachtete Trennung bleibt über das getestete Glättungsgitter erhalten und kann daher nicht als Artefakt einer einzelnen visuellen Darstellung oder einer einzelnen Glättungsskala behandelt werden.

Tabelle 5: Robuste Medianpositionen der zwei dominanten CANUCS-Best-Fit- κ -Komponenten und ihre Winkelabstände zum Chandra-Röntgen gas-Peak und -Centroid. Die Unsicherheiten entsprechen der Streuung über Gauß-Glättungsskalen von 5'' bis 15''.

Komponente	RA [deg]	Dec [deg]	Gas-Peak [']	Gas-Centroid [']
κ west	104.654165	-55.955404	81.17 ± 6.42	80.65 ± 6.31
κ east	104.568022	-55.943063	105.37 ± 1.04	103.30 ± 1.02

Diese Tabelle fasst den geometrischen Kernbefund zusammen. Beide dominanten CANUCS- κ -Komponenten liegen deutlich außerhalb der Chandra-Gasreferenzen. Die östliche Komponente ist über die verwendeten Glättungsskalen besonders positionsstabil, während die westliche Komponente eine größere Streuung entlang der ausgedehnten westlichen Konvergenzstruktur zeigt. Die angegebenen Unsicherheiten beschreiben die Streuung der bestimmten κ -Positionen über das verwendete Glättungsgitter. Sie ersetzen keine vollständige systematische Astrometriefehlerbilanz zwischen Chandra-, HST/JWST- und Lensing-Koordinatensystemen. Solche systematischen WCS- oder Pointing-Beiträge können auf Bogensekunden-Skalen relevant sein. Da die gemessenen κ -Gas-Abstände jedoch bei etwa 80'' bis 105'' liegen, ändern plausible astrometrische Systematiken nicht den qualitativen Kernbefund einer deutlichen Gas-Lensing-Trennung. Entscheidend ist, dass beide Komponenten trotz

unterschiedlicher Stabilität klar vom heißen Gas getrennt bleiben.

7.3. Lokale JWST/F277W-Umgebung der κ -Komponenten

Nach der geometrischen κ -Gas-Prüfung wurde die lokale Nahinfrarotumgebung der beiden dominanten CANUCS- κ -Komponenten untersucht. Dieser Schritt ist für die UQSH-Deutung wichtig, weil ein κ -Maximum nicht exakt auf einem einzelnen optischen Lichtmaximum liegen muss. Entscheidend ist vielmehr, ob die Konvergenzstruktur in eine kohärente lokale Galaxien- beziehungsweise Nahinfrarotumgebung eingebettet ist oder als isolierter, lichtarmer Lensing-Peak erscheint.

Für diesen reproduzierbaren Umgebungsscheck wurde die JWST/F277W-Aufnahme verwendet, da sie beide κ -Komponenten besser abdeckt als die randnahe HST/F814W-Region im Westen. Für jede κ -Komponente wurden kreisförmige Aperturen ausgewertet. Der lokale Hintergrund wurde aus einem Annulus zwischen 450 und 650 JWST-Pixeln geschätzt und von den Apertursummen sowie den annularen Mittelwerten abgezogen.

Diese Analyse ist keine stellare Massenrekonstruktion und kein Ersatz für einen Cluster-Member-Katalog. Sie steht jedoch im Kontext aktueller Arbeiten, in denen diffuse Nahinfrarot- oder Intracuster-Light-Strukturen als hilfreiche, aber nicht allein ausreichende Tracer der Cluster- und Massenorganisation diskutiert werden (29; 27). Sie dient ausschließlich als reproduzierbarer Nahinfrarot-Umgebungsscheck. Insbesondere wird daraus nicht abgeleitet, dass das F277W-Signal direkt proportional zur gesamten baryonischen Masse ist.

Tabelle 6: Hintergrundkorrigierte lokale JWST/F277W-Nahinfrarotumgebung der zwei CANUCS- κ -Komponenten. Der Hintergrund wird aus einem lokalen Annulus zwischen 450 und 650 JWST-Pixeln geschätzt. Die Tabelle zeigt das kumulative hintergrundkorrigierte F277W-Signal, das mittlere Apertursignal über dem Hintergrund sowie das mittlere annulare Signal über dem Hintergrund.

Component	Radius [pix]	Bg.-sub. cumulative signal	Mean aperture signal	Mean annular signal
κ east	50	2654.0	0.3377	0.3377
κ east	100	12245.1	0.3897	0.4071
κ east	200	19019.0	0.1514	0.0604
κ east	400	41214.5	0.0820	0.0480
κ west	50	477.6	0.0609	0.0609
κ west	100	5354.6	0.1705	0.2069
κ west	200	26846.9	0.2137	0.2027
κ west	400	55673.4	0.1108	0.0571

Die lokale JWST/F277W-Analyse zeigt unterschiedliche Nahinfrarotumgebungen der beiden κ -Komponenten. Die östliche Komponente besitzt innerhalb kleiner Aperturen das stärkere kompakte Signal. Innerhalb von 50 Pixeln beträgt das hintergrundkorrigierte kumulative Signal etwa 2654 Bildeinheiten für κ east gegenüber etwa 478 Bildeinheiten für κ west.

Bei größeren Aperturen kehrt sich dieses Verhältnis um. Innerhalb von 400 Pixeln erreicht κ west etwa 55673 Bildeinheiten, während κ east etwa 41215 Bildeinheiten erreicht. Das annulare Profil zeigt dieselbe Struktur: κ east ist stärker zentral konzentriert, während κ west über größere Radien eine breitere, verteilte F277W-Umgebung besitzt.

Damit wird der zuvor verwendete westliche HST-Lichtanker nicht als robuster Gegenpart der westlichen κ -Komponente übernommen. Die westliche Komponente wird stattdessen als Konvergenzstruktur

innerhalb einer ausgedehnteren, messbaren JWST/F277W-Nahinfrarotumgebung behandelt.

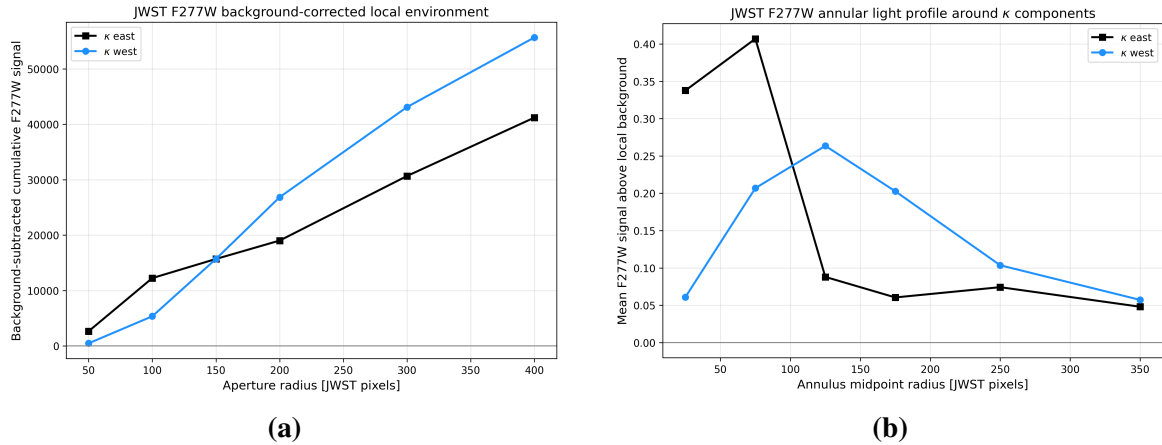


Abbildung 8: Hintergrundkorrigierte lokale JWST/F277W-Nahinfrarotumgebung der zwei CANUCS- κ -Komponenten. (a) Kumulatives, hintergrundkorrigiertes F277W-Signal als Funktion des Aperturradius. (b) Annulares F277W-Lichtprofil nach Subtraktion des lokalen Medianhintergrunds. Die östliche κ -Komponente dominiert bei kleinen Radien, während die westliche Komponente über größere Radien ein breiteres Nahinfrarotprofil zeigt.

Die zugehörigen lokalen JWST/F277W- und HST/F814W-Cutouts der beiden κ -Komponenten werden nicht als zusätzliche Haupttextabbildungen verwendet, sondern im reproduzierbaren Ergebnissatz bereitgestellt. Sie dienen dort der visuellen Kontrolle der lokalen Umgebungen und der Abgrenzung zwischen kompaktem Lichtsignal, breiter Nahinfrarotumgebung und unvollständiger HST-Abdeckung im westlichen Bereich.

Zusammenfassend ergeben sich aus der CANUCS- κ -Karte, der Chandra-Gasreferenz und der JWST/F277W-Umgebungsanalyse drei getrennte empirische Befunde. Erstens liegen die dominanten κ -Komponenten deutlich getrennt vom heißen Röntgengas. Zweitens bleibt diese Trennung gegenüber den getesteten Glättungsskalen der κ -Karte erhalten. Drittens zeigt die JWST/F277W-Analyse, dass die östliche κ -Komponente mit einem kompakten Nahinfrarotsignal verbunden ist, während die westliche Komponente in eine breitere lokale Nahinfrarotumgebung eingebettet ist.

Diese Befunde werden im Folgenden nicht als Nachweis einer bestimmten Massenkomponeute interpretiert. Entscheidend ist vielmehr, dass die projizierte Konvergenzstruktur nicht dem kollisionalen Gasmaximum folgt, sondern mit den kollisionsärmeren, strukturell kohärenteren Komponenten des Systems verbunden bleibt. In der UQSH-Deutung bestimmt daher nicht die lokale Gasdichte allein die effektive Linsenantwort, sondern die räumlich organisierte Feldstruktur, die durch langlebige baryonische Knoten, Lichtumgebung und vorbestehende Spannungsorganisation getragen wird.

7.4. UQSH-Deutung der κ -Gas-Trennung

Der Bullet Cluster wird im Standardrahmen gewöhnlich als eines der stärksten Argumente für eine kollisionslose Dunkle-Materie-Komponente betrachtet. Der beobachtungsseitige Kernbefund ist eindeutig: Das heiße, im Röntgenbereich sichtbare Gas ist räumlich von den dominanten Lensing-Konvergenzstrukturen getrennt. Da das Gas einen großen Anteil der gewöhnlichen baryonischen Masse des Clusters trägt, während die Lensing-Maxima nicht auf dem Gas liegen, wird die zusätzliche gravitative Wirkung im Standardmodell einer nichtbaryonischen, kollisionslosen Materiekomponeute

zugeschrieben.

Die hier durchgeführte CANUCS-Analyse bestätigt diesen geometrischen Kernbefund. Die zwei dominanten κ -Komponenten sind robust von den Chandra-Röntgengas-Referenzen getrennt. Die östliche Komponente ist über die verwendeten Glättungsskalen besonders positionsstabil; die westliche Komponente streut stärker entlang der ausgedehnten westlichen Konvergenzstruktur, bleibt aber ebenfalls klar vom Gas getrennt. Die Beobachtung selbst wird daher nicht bestritten, sondern quantitativ als externer Stresstest der Feldantwortdeutung übernommen.

Der entscheidende Unterschied liegt in der ontologischen Lesart dieses Befundes. In der UQSH wird die κ -Struktur nicht notwendig als Projektion einer zusätzlichen unsichtbaren Teilchensubstanz interpretiert, sondern als Projektion einer effektiven Feldgeometrie (44). Diese Feldgeometrie wird durch kohärente, baryonisch verankerte Strukturzustände getragen. Galaxien wirken dabei nicht nur als leuchtende Marker, sondern als langlebige Anker geordneter Feldorganisation. Ihre jeweiligen Organisationsfelder können während der Clusterkollision wesentlich kohärenter erhalten bleiben als die heiße Gaskomponente, die kollisional abgebremst, aufgeheizt und dissipativ umgeordnet wird.

Das Gas ist in dieser Sicht nicht weniger real und nicht außerhalb der Feldontologie. Es ist ebenfalls ein baryonischer Feldzustand. Nach der Kollision besitzt es jedoch eine andere Organisationsqualität: Es ist stoßerhitzt, turbulent und dissipativ. Es kann weiterhin baryonische Energie und lokale Feldanregung tragen, aber nicht notwendig dieselbe langreichweitige, kohärente Ankerstruktur wie die galaxiengebundenen Komponenten. Die relevante Unterscheidung liegt daher nicht zwischen Baryonen und Nichtbaryonen als solchen, sondern zwischen kohärenten und dissipativ umgeordneten baryonisch verankerten Feldzuständen.

In dieser Lesart wird die Bullet-Cluster-Signatur nicht dadurch erklärt, dass das heiße Gas für sich allein die dominante Lensing-Geometrie bestimmen müsste. Vielmehr wird die beobachtete κ -Gas-Trennung als Hinweis darauf gelesen, dass die effektive projizierte Konvergenz der kohärenteren, kollisionslosen oder schwach kollisionalen Strukturkomponente des Systems folgt und nicht dem dissipativ verschobenen Röntgengas. Die galaxiengebundenen Strukturen bleiben dabei die relevanten Anker der geordneten Feldgeometrie, während das Gas einen anderen, kollisional umgeordneten baryonischen Zustand nachzeichnet.

Die JWST/F277W-Umgebungsanalyse unterstützt diese Lesart begrenzt, aber methodisch wichtig. Sie ersetzt keine stellare Massenrekonstruktion und keinen Cluster-Member-Katalog. Sie zeigt jedoch, dass die westliche κ -Komponente nicht als leerer oder vollständig isolierter Lensing-Peak behandelt werden muss. Zwar ist der frühere manuelle HST-west-Anker wegen unvollständiger HST/F814W-Abdeckung nicht belastbar, doch die JWST/F277W-Daten zeigen eine breitere messbare Nahinfrarotumgebung um die westliche Konvergenzkomponente. Dies passt zu einer Interpretation, in der nicht ein einzelner Lichtpunkt, sondern die überlappende lokale Galaxien- und Feldumgebung relevant ist.

Diese Deutung behauptet ausdrücklich nicht, dass baryonisches Licht allein die gesamte gemessene κ -Amplitude erklärt. Sie behauptet vielmehr, dass sichtbare baryonische Struktur, lokale Nahinfrarotumgebung und vorgespannte Feldorganisation gemeinsam als Anker einer effektiven Konvergenzstruktur wirken können. Die CANUCS- κ -Karte wird im UQSH-Rahmen daher als Projektion einer feldorganisierten Linsenantwort gelesen, nicht als unmittelbare Karte einer zusätzlichen unsichtbaren Substanz.

Der Bullet Cluster bleibt damit ein zentraler Testfall. Im Standardrahmen spricht er für kollisionslose Dunkle Materie. Im UQSH-Rahmen wird derselbe Befund als Evidenz dafür gelesen, dass Lensing-Konvergenz nicht notwendig dem dissipativen Gas folgt, sondern mit der kohärenteren,

galaxiengebundenen Feldorganisation verbunden bleiben kann. Die offene Frage nach der mikrophysikalischen Natur Dunkler Materie wird dadurch nicht umgangen, sondern anders gestellt: Nicht “welche unsichtbare Substanz erzeugt die fehlende Masse?”, sondern “welche Organisationszustände des Feldes erzeugen die beobachtete projizierte gravitative Geometrie?”

7.5. Unterscheidbare Konsequenzen und weitere Cluster-Tests

Die UQSH-Deutung der Bullet-Cluster-Signatur ist nur dann wissenschaftlich relevant, wenn sie nicht lediglich dieselbe Lensing-Struktur anders benennt, sondern überprüfbare Erwartungen für weitere kollidierende Cluster formuliert. Der methodische Anspruch lautet daher: Es muss prüfbar werden, wann projizierte Lensing-Konvergenz dem heißen Gas folgt, wann sie davon getrennt bleibt und welche Rolle kohärente Galaxien- beziehungsweise Nahinfrarotumgebungen dabei spielen.

Im Standardbild folgen die Lensing-Maxima im Wesentlichen einer kollisionslosen Massenkompone, während das heiße Gas durch Stoßprozesse zurückbleibt. Im UQSH-Rahmen folgt die projizierte Lensing-Geometrie dagegen bevorzugt jenen Bereichen, in denen kohärente, galaxiengebundene Feldorganisation erhalten bleibt und sich überlagert. Das Gas ist baryonisch und physikalisch real, wird nach der Kollision jedoch stärker dissipativ, turbulent und thermisch umgeordnet.

Daraus ergeben sich drei unterscheidbare Erwartungen:

1. **Robuste κ -Gas-Trennung:** In stark kollidierenden Clustern sollten dominante κ -Strukturen nicht notwendig mit dem Röntgengasmaximum zusammenfallen. Eine Trennung zwischen heißem Gas und projizierter Lensing-Konvergenz ist im UQSH-Rahmen erwartbar, sofern die galaxiengebundene Feldorganisation kohärent erhalten bleibt.
2. **Einbettung in kohärente Licht- oder NIR-Umgebungen:** Robuste κ -Strukturen sollten nicht beliebig lichtlos auftreten. Sie müssen nicht exakt auf einem einzelnen optischen Maximum liegen, sollten aber mit einer plausiblen Galaxien-, Licht- oder Nahinfrarotumgebung verbunden sein.
3. **Dissipatives Gas als schwächerer Träger geordneter Projektion:** Stark schockiertes, turbulentes oder thermisch aufgeheiztes Gas sollte trotz hoher baryonischer Masse nicht zwingend das Maximum der geordneten projizierten Feldgeometrie bestimmen.

Damit verschiebt die UQSH-Deutung den Testschwerpunkt. Entscheidend ist nicht allein, ob Lensing und Gas getrennt sind, sondern ob robuste κ -Strukturen zugleich vom dissipativen Gas getrennt und in kohärente Galaxien- beziehungsweise Nahinfrarotumgebungen eingebettet sind. Die relevante Beobachtungsgröße ist daher nicht ein einzelner Lichtpunkt, sondern die gemeinsame Geometrie aus κ -Struktur, Gasdissoziation und baryonisch sichtbarer Umgebung.

Aus dieser Erwartung ergibt sich ein wiederholbares Prüfprotokoll für weitere kollidierende Galaxienhaufen. Für jeden Testcluster sollte zunächst eine astrometrisch konsistente Datenbasis hergestellt werden, bestehend aus einer veröffentlichten oder rekonstruierten Lensing- κ -Karte, einer Röntgenkarte des heißen Gases sowie optischen und möglichst nahinfraroten Bilddaten zur galaxiengetragenen Umgebung. Alle Karten müssen auf ihre WCS-Konsistenz geprüft werden.

Das minimale Auswertungsschema umfasst:

1. Bestimmung der dominanten κ -Komponenten aus einer hochauflösten Lensing-Karte, einschließlich Robustheitsprüfung gegenüber Glättungsskalen oder Rekonstruktionsvarianten.

2. Bestimmung der relevanten Gasreferenzen aus Röntgendaten, insbesondere Gas-Peak, Gas-Centroid und gegebenenfalls Stoßfront- oder Temperaturstruktur.
3. Messung der Winkel- und Projektionsabstände zwischen κ -Komponenten, Gasreferenzen und lokalen optischen beziehungsweise nahinfraroten Umgebungen.
4. Prüfung der lokalen optischen und nahinfraroten Umgebung der κ -Komponenten, ohne diese Umgebung vorschnell mit einer vollständigen stellaren Massenkarte gleichzusetzen.
5. Vergleich der drei Deutungen: baryonische Gasdeutung, Teilchen-Dunkle-Materie-Deutung und UQSH-Feldorganisationsdeutung.

Ein Cluster wäre im UQSH-Sinn unterstützend, wenn mehrere Bedingungen gemeinsam erfüllt sind: Die dominanten κ -Strukturen bleiben über plausible Glättungsskalen oder Rekonstruktionsvarianten erhalten, sind robust vom dissipativen Gas getrennt und sind zugleich mit kohärenten Galaxien-, Licht- oder Nahinfrarotumgebungen verbunden. Eine exakte Deckung mit einem einzelnen Lichtmaximum ist dabei nicht erforderlich.

Ein kritischer Befund für die UQSH wäre dagegen ein stabiler, massiver κ -Peak, der in mehreren unabhängigen Lensing-Rekonstruktionen bestehen bleibt, klar vom Gas getrennt ist und zugleich keine plausible optische oder nahinfrarote baryonische Umgebung besitzt. Ebenso kritisch wäre eine systematische Übereinstimmung der robustesten κ -Maxima mit dem dissipativen Gasmaximum in stark kollidierenden Systemen, obwohl die Galaxienverteilung deutlich davon getrennt ist.

Damit wird die Bullet-Cluster-Deutung nicht als nachträgliche Bildinterpretation formuliert, sondern als falsifizierbares Cluster-Programm. Weitere Systeme müssen zeigen, ob dieselbe Kombination wiederkehrt: robuste κ -Gas-Trennung, Einbettung der Konvergenzstrukturen in kohärente Galaxien- oder Nahinfrarotumgebungen und keine systematische Bindung der stärksten Lensing-Maxima an das dissipative Gasmaximum. Besonders relevante nächste Testfälle sind Systeme mit komplexer Kollisionsgeometrie und starken Multiwellenlängen-Daten, etwa El Gordo (30; 39) oder MACS J0717 (32; 33).

8. Falsifizierbare Vorhersagen und nächste Tests

Die vorherigen Abschnitte zeigen, dass die sättigungsbegrenzte Feldantwort nicht nur innerhalb der SPARC-Rotationskurven geprüft werden kann, sondern auch eine unterscheidbare Lesart für Lensing-Systeme wie den Bullet Cluster liefert. Entscheidend ist daher, die UQSH-Deutung nicht als bloße nachträgliche Interpretation stehen zu lassen, sondern in konkrete Scheiterbedingungen und nächste Tests zu überführen.

Die folgenden Prüfbereiche sind so formuliert, dass sie die Feldantwortdeutung stützen, einschränken oder falsifizieren können. Dabei geht es nicht um einzelne qualitative Übereinstimmungen, sondern um wiederholbare Muster in unabhängigen Datensätzen: Rotationskurven, MDAR/RAR-Residualstruktur, BTFR-Konsistenz, innere Galaxienstruktur und kollidierende Galaxienhaufen.

Tabelle 7: Zusammenfassung der wichtigsten falsifizierbaren Prüfbereiche der sättigungsbegrenzten Feldantwortdeutung. Sie sind nicht als Bestätigung einer fertigen Theorie gemeint, sondern als Bedingungen, unter denen die Feldantwortdeutung empirisch Bestand haben oder scheitern muss.

Prüfbereich	UQSH-Erwartung	Kritischer Befund
SPARC-Rotationskurven	Der positive Beschleunigungsüberschuss bleibt galaxienweise aus baryonischer Struktur, Skalenparametern und Sättigung vorher-sagbar.	Die Modellgüte verschwindet bei unabhängigen Galaxienproben oder wird durch Shuffle-/Nulltests repro-duziert.
MDAR/RAR-Residualstruktur	Residuals enthalten regime- und strukturabhängige Information und sind nicht rein stochastisch.	RAR/MDAR-Residuals zeigen kei-ne stabile Kopplung an Radius, Flä-chendichte, Systemgröße oder Sätti-gungsindikatoren.
BTFR und globale Skalierung	Die globale Masse-Geschwindigkeit-Struktur bleibt mit der lokalen Feldantwort konsistent.	Die lokale Feldantwort verbessert Punktdaten, zerstört aber systema-tisch die globale BTFR-Konsistenz.
Innere Struktur	Core-Cusp-nahe innere Slopes koppeln an globale Systemgröße und Feldorganisation.	Innere Slopes sind vollständig un-abhängig von globaler Ausdehnung, Strukturregime und Feldantwortpa-rametern.
Kollidierende Cluster	Robuste κ -Strukturen folgen kohärenten Galaxien-/NIR-Umgebungen eher als dissipati-ven Gas.	Stabile κ -Maxima treten wieder-holt ohne baryonische oder NIR-Strukturumgebung auf und lassen sich nur als unabhängige massive Zusatzkomponente beschreiben.

Im Einzelnen folgen fünf vorrangige Testlinien.

1. Unabhängige Rotationskurvenproben. Die wichtigste direkte Prüfung besteht in der Anwen-dung derselben sättigungsbegrenzten Feldantwortformel auf unabhängige Rotationskurvendatensätze außerhalb der hier verwendeten SPARC-Probe. Die Parameter dürfen dabei nicht frei für jede neue Galaxie angepasst werden, sondern müssen in einem galaxienweise validierten Schema getestet werden. Unterstützend wäre eine stabile Vorhersage des positiven Beschleunigungsüberschusses mit vergleichbarer Güte wie in SPARC. Kritisch wäre dagegen, wenn die Vorhersagekraft außerhalb von SPARC verschwindet oder nur durch erneute freie Parametrisierung erhalten bleibt.

2. Struktur der MDAR/RAR-Residuals. Im UQSH-Rahmen sollten Abweichungen von der empirischen RAR nicht vollständig zufällig sein, sondern systematisch mit Strukturgrößen wie Radius, lokaler baryonischer Flächendichte, Systemgröße, Sättigungsindikatoren oder innerer Feldorganisation korrelieren. Unterstützend wäre, wenn solche Residualmuster in unabhängigen Proben reproduzierbar auftreten. Kritisch wäre dagegen, wenn die Residuals nach Berücksichtigung der Messunsicherheiten keine stabile Kopplung an galaktische Strukturparameter zeigen.

3. BTFR und globale Masse-Geschwindigkeit-Skalierung. Die lokale Feldantwort darf nicht nur einzelne radiale Beschleunigungspunkte verbessern, sondern muss mit der baryonischen Tully-Fisher-Relation vereinbar bleiben. Unterstützend wäre, wenn unabhängige Galaxienproben zeigen, dass die Feldantwort lokale Beschleunigungsdaten verbessert, ohne die BTFR-Streuung systematisch zu erhöhen oder die globale Masse-Geschwindigkeit-Beziehung zu verzerren. Kritisch wäre dagegen, wenn lokale Modellgüte nur durch Verlust der globalen BTFR-Konsistenz erreicht wird.

4. Innere Struktur und Core-Cusp-nahe Slopes. Im UQSH-Rahmen sollte der innere effektive Massenslope nicht ausschließlich als lokale Eigenschaft eines zentralen Halo- oder Feedbackprozesses erscheinen, sondern zumindest teilweise mit globalen Systemgrößen gekoppelt sein. Unterstützend wäre, wenn unabhängige Proben bestätigen, dass core-cusp-nahe innere Strukturen systematisch mit globaler Galaxienausdehnung, baryonischer Organisation oder Feldantwortparametern zusammenhängen. Kritisch wäre dagegen, wenn die inneren Slopes nach Kontrolle von Messauflösung und Stichprobenselektion vollständig unabhängig von globalen Strukturgrößen bleiben.

5. Kollidierende Cluster und Lensing-Geometrie. Für kollidierende Galaxienhaufen ergibt sich aus der Bullet-Cluster-Analyse ein separates Multiwellenlängen-Prüfprogramm. Im UQSH-Rahmen sollten robuste κ -Strukturen nicht primär dem dissipativen Röntgen gas folgen, sondern mit kohärenten galaxiengebundenen Strukturträgern und ihrer lokalen optischen oder nahinfraroten Umgebung verbunden bleiben. Entscheidend ist nicht die exakte Deckung eines κ -Maximums mit einem einzelnen Lichtmaximum, sondern die gemeinsame Geometrie aus Konvergenzstruktur, Gasdissoziation und baryonisch sichtbarer Umgebung.

Unterstützend wäre, wenn weitere kollidierende Cluster dieselbe Kombination zeigen: robuste κ -Gas-Trennung, Stabilität der Konvergenzstrukturen gegenüber Rekonstruktions- oder Glättungsvarianten und Einbettung in kohärente Galaxien- oder NIR-Umgebungen. Kritisch wäre dagegen ein stabiler, massiver κ -Peak, der in unabhängigen Lensing-Rekonstruktionen bestehen bleibt, klar vom Gas getrennt ist und zugleich keine plausible optische oder nahinfrarote baryonische Umgebung besitzt.

Zusammengenommen definieren diese fünf Testlinien ein empirisches Prüfprogramm für die sättigungsbegrenzte Feldantwortdeutung. Die UQSH wird dadurch nicht als abgeschlossene Theorie präsentiert, sondern als falsifizierbarer Rahmen: Sie muss zeigen, dass dieselbe Sättigungsstruktur, die in Rotationskurven sichtbar wird, auch mit globalen Skalierungsrelationen, innerer Galaxienstruktur und Lensing-Geometrien kollidierender Cluster konsistent bleibt.

Der entscheidende Punkt ist die Wiederholbarkeit. Einzelne gute Fits, einzelne anschauliche Lensing-Überlagerungen oder einzelne Clusterbeispiele reichen nicht aus. Belastbar wird die Deutung erst dann, wenn unabhängige Datensätze wiederholt dieselbe Kopplung zwischen baryonischer Struktur, Sättigung, Feldantwort und projizierter Konvergenzgeometrie zeigen.

Damit besitzt der Ansatz klare Scheiterbedingungen. Er wäre geschwächt, wenn Sättigung, nichtlokale Strukturkopplung und Cluster- κ -Umgebung in unabhängigen Daten nicht reproduzierbar bleiben. Er würde dagegen gestützt, wenn dieselben Strukturkopplungen in unabhängigen Rotationskurvenproben, globalen Skalierungsrelationen, inneren Galaxienprofilen und kollidierenden Clustern wiederkehren.

9. Erweiterte UQSH-Einordnung

Die bisherigen Abschnitte haben die empirisch geprüfte Struktur dargestellt: Der positive Beschleunigungsüberschuss besitzt eine nichtlokale, skalenabhängige und sättigungsbegrenzte Form; diese Struktur ist galaxiengetrennt validiert, durch Nulltests kontrolliert und mit einem externen Bullet-Cluster-Stresstest vereinbar. Erst auf dieser Grundlage wird nun die weitergehende UQSH-Deutung erläutert.

Die folgenden Abschnitte sind daher nicht als zusätzliche empirische Beweise zu verstehen, sondern als theoretische Einordnung der zuvor geprüften Struktur. Sie beschreiben, welche Eigenschaften ein UQSH-nahes Feldmedium besitzen müsste, wenn die empirisch gefundene Feldantwort tatsächlich Ausdruck einer tieferen Felddynamik ist.

9.1. Minimale Eigenschaften des UQSH-Feldmediums

In der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese wird zwischen einem vorausliegenden Qu-Grund Q und der physikalisch lesbaren Feldwirklichkeit Φ unterschieden. Q ist dabei keine Messgröße, kein Feldwert und kein Objekt innerhalb von Raum und Zeit. Physikalisch zugänglich ist allein Φ : die wirksame Feldrealität, innerhalb derer Bewegung, Spannung, Krümmung, Kopplung, Sättigung und Relaxation messbar oder indirekt erschließbar werden. Formal kann diese Unterscheidung knapp geschrieben werden als

$$Q \rightarrow \Phi \rightarrow B(\Phi),$$

wobei $B(\Phi)$ die Bewegung und Reorganisation der physikalisch wirksamen Feldrealität bezeichnet. Die vorliegende Arbeit macht keine direkte Messbehauptung über Q . Alle empirischen Aussagen beziehen sich auf beobachtbare Wirkungen innerhalb von Φ . Der Begriff Qu-Schaum bezeichnet in diesem Zusammenhang nicht ein stoffartiges Medium im Raum, sondern die skalenrelative Organisations- und Übergangsstruktur, durch die der vorausliegende Qu-Grund Q als physikalisch wirksame Feldwirklichkeit Φ erscheint.

Die empirische Analyse der Rotationskurven, die sättigungsbegrenzte Feldantwort, die Core-Cusp-nahe innere Strukturprüfung sowie der Bullet-Cluster-Stresstest legen nahe, welche Eigenschaften ein UQSH-nahes effektives Feldmedium mindestens besitzen muss, wenn die Dunkle-Materie-Phänomenologie als Feldantwort interpretiert werden soll. Diese Eigenschaften sind nicht als vollständige Ontologie des Qu-Schaums zu verstehen, sondern als physikalische Mindestanforderungen an diejenige Feldwirklichkeit, die in dieser Arbeit mit Φ bezeichnet wird. Der Begriff Feldprojektion meint dabei keine virtuelle oder nur mathematische Umgebung, sondern die physikalisch wirksame, messbare beziehungsweise indirekt erschließbare Erscheinungsform des zugrunde liegenden Qu-Grundes.

Aus den Dunkle-Materie-Phänomenen folgen für Φ mehrere minimale Eigenschaften. Sie lassen sich in drei Gruppen ordnen: Kopplung und Verankerung, Sättigung und Reorganisation sowie Projektion, Kausalität und Skalenstruktur.

Kopplung und Verankerung.

1. **Nichtlokale Kopplung.** Die Feldantwort darf nicht nur vom lokalen Dichtewert abhängen. Sie muss die organisierte baryonische Struktur des Gesamtsystems einbeziehen. Damit wird der positive Beschleunigungsüberschuss nicht als rein lokaler Restterm verstanden, sondern als

Ausdruck einer systemweiten Feldorganisation, die über den unmittelbaren Ort hinaus wirksam ist.

2. **Baryonische Verankerung.** Sichtbare Materie erzeugt oder stabilisiert Feldorganisation, ist aber nicht identisch mit der gesamten wirksamen Feldgeometrie. Galaxien, Scheibenstruktur, baryonische Masseverteilung und lokale Organisationszustände wirken als Anker, an denen sich die Feldantwort ausbildet. Damit bleibt die Dunkle-Materie-Phänomenologie baryonisch gebunden, ohne auf die sichtbare Materie allein reduzierbar zu sein.
3. **Unterscheidung zwischen Feldorganisation und beobachtbarer Kopplung.** Nicht jede feldwirksame Struktur muss in unserem Beobachtungsregime direkt als Licht, Materie oder Strahlung erscheinen. Eine Feldorganisation kann physikalisch wirksam sein, Spannung tragen und zur effektiven gravitativen Geometrie beitragen, ohne unmittelbar elektromagnetisch sichtbar zu werden. Damit wird zwischen Existenz, Feldwirkung und Sichtbarkeitskopplung unterschieden.

Sättigung und Reorganisation.

4. **Endliche lokale Organisationskapazität.** Zusätzliche Feldspannung kann nicht unbegrenzt lokal konzentriert werden. Die Feldantwort muss daher eine effektive Sättigungsgrenze besitzen. Diese Eigenschaft wird in der empirischen Analyse durch den negativen Sättigungsterm sichtbar: Organisation verstärkt die Wirkung, aber nur bis zu einem begrenzten lokalen Regime.
5. **Relaxation und Umverteilung.** Sättigung bedeutet nicht das Ende der Dynamik. Erreicht die lokale Organisationsdichte einen Grenzbereich, verschwindet die Feldspannung nicht, sondern wird verteilt, gegengekoppelt, relaxiert oder in ein anderes Organisationsregime überführt. Diese Eigenschaft erklärt, warum verstärkte Feldwirkung nicht beliebig zentral anwachsen muss, sondern in flachere oder breiter verteilte Organisationsformen übergehen kann.
6. **Kohärente Überlagerungs- und Netzbildungsfähigkeit.** Frei propagierende Spannungsfronten dürfen nicht nur isoliert betrachtet werden. Sie müssen sich fortlaufend durchkreuzen, überlagern und dadurch ein großräumiges, dynamisches Spannungsnetz erzeugen können. Entscheidend ist nicht die Persistenz einer einzelnen Front als dauerhaftem Objekt, sondern die fortlaufende Reorganisation vieler sich überlagernder Beiträge, aus denen eine wirksame Feldtopologie hervorgeht.

Projektion, Kausalität und Skalenstruktur.

7. **Dynamisch-geometrische Projektionsfähigkeit.** Dieselbe Feldorganisation muss sowohl dynamisch als positiver Beschleunigungsüberschuss in Rotationskurven als auch geometrisch als projizierte Lensing-Konvergenz erscheinen können. Damit werden Rotationskurven, MDAR/RAR-Struktur, BTFR, innere Rotationskurvenstruktur und Cluster-Lensing nicht als voneinander getrennte Phänomene behandelt, sondern als unterschiedliche Projektionen derselben feldorganisierenden Grundlogik.
8. **Endliche Grenzrate der Reorganisation.** Das Feld muss eine endliche Grenzrate der Zustandsänderung besitzen. Diese Grenzrate ist die Lichtgeschwindigkeit c . Im UQSH-Rahmen bezeichnet c daher nicht nur die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Strahlung,

sondern die maximale kausale Übertragungsrate von Zustandsänderungen innerhalb von Φ , die skaleninvariant gilt. Licht ist die freie propagierende Bewegungsform dieser Feldprojektion,

$$L = B_{\text{frei}}(\Phi),$$

während Materie, Trägheit und Eigenzeit erst dort erscheinen, wo Feldbewegung gebunden, stabilisiert und regimeintern lesbar wird. Damit entsteht eine direkte begriffliche Verbindung zur Allgemeinen Relativitätstheorie: Auch dort ist c nicht bloß eine Eigenschaft des Lichts, sondern die universelle Grenzgeschwindigkeit kausaler Wirkung. Die UQSH übernimmt diese Grenzstruktur, interpretiert sie jedoch als maximale Reorganisationsrate der physikalisch lesbaren Feldwirklichkeit Φ .

9. **Skalenrelative oder fraktalähnliche Organisation.** Das Feld muss ähnliche Organisationsrollen auf verschiedenen Skalen tragen können. Gemeint ist damit nicht, dass bereits eine exakte mathematische fraktale Dimension des Qu-Schaums bestimmt wäre. Gemeint ist vielmehr, dass Kopplung, Spannung, Bindung, Sättigung, Relaxation und Reorganisation nicht nur mikroskopisch, sondern auch galaktisch und möglicherweise kosmologisch auftreten können. Die Fraktalität ist daher im vorliegenden Preprint keine zusätzliche bewiesene Messgröße, sondern eine strukturierende theoretische Erwartung.

9.2. UQSH-Interpretation von Strahlung

Für diese Deutung ist wichtig, dass Strahlung im UQSH-Rahmen nicht als kleines Objekt verstanden wird, das sich durch ein Medium bewegt. Sie wird vielmehr als frei propagierende Bewegungsform der physikalisch wirksamen Feldprojektion Φ gelesen. Licht ist in diesem Sinn kein Sonderfall einer anderen Ontologie, sondern die für uns sichtbarste Form dieser Strahlung: eine lokal erzeugte, sphärisch propagierende Spannungs- oder Grenzfront des Feldes.

Im Standardbild wird Strahlung meist als elektromagnetische Welle oder, im Quantenbild, als Photon beschrieben. Die UQSH-Deutung stellt die Messbarkeit von Photonen, Spektrallinien, Energiequanten, Frequenzen, Intensitäten oder Zeitstrukturen nicht infrage, wohl aber ihre übliche ontologische Lesart. Das Photon wird hier nicht als primärer Baustein der Strahlung verstanden, der als kleines Objekt fertig durch den Raum reist, sondern als lokaler Kopplungs- beziehungsweise Austauschakt einer ausgedehnten Feldbewegung.

Die Standardbeschreibung bleibt in dieser Sicht eine äußerst erfolgreiche Beobachtungs- und Rechenbeschreibung. Sie muss jedoch nicht bereits die tiefere Trägerstruktur der Strahlung vollständig erfassen. Gerade diese mögliche Lücke ist für die UQSH entscheidend: Wenn Strahlung als modulierte Feldfront verstanden wird, können Rotverschiebung, Intensitätsabnahme, Zeitdehnung, Feldspannung und spätere gravitative Organisation als zusammenhängende Projektionen derselben Feldbewegung gelesen werden. Der Detektor misst dann nicht die gesamte ausgedehnte Front, sondern nur den kleinen Anteil, der lokal und zeitlich mit seiner materiellen Struktur koppelt.

Eine lokale Feldspannung breitet sich idealisiert isotrop mit der Grenzrate c aus. Dabei trägt die Front nicht nur eine Ausbreitungsbewegung, sondern auch eine innere Ordnung. Diese innere Ordnung erscheint im Beobachtungsregime als Frequenz, Spektrum, Linienstruktur, Intensität und zeitliche Signatur. Strahlung besitzt daher zwei unterscheidbare Aspekte: die propagierende Spannungsfront selbst und die Modulation dieser Front. Die Modulation ist kein zweites Objekt neben der Front, sondern ihre innere, lesbare Struktur.

Diese Front ist dabei nicht als gefüllte Kugel zu verstehen, sondern als propagierende Bewegungshaut. An ihrer Vorderseite wird der Feldzustand in Richtung der Ausdehnung gespannt oder neu ausgerichtet; an ihrer Rückseite relaxiert der zuvor angeregte Bereich wieder in das umgebende Regime. Strahlung ist in dieser Lesart daher nicht der Inhalt einer wandernden Sphäre, sondern die fortlaufend weitergegebene Spannungs- und Relaxationsgrenze selbst.

In einer vorhergehenden UQSH-Arbeit wurden Spektralverschiebung, Zeitdehnung und Intensitätsabnahme entsprechend als drei beobachtbare Projektionen einer gemeinsamen pfadabhängigen Skalierung solcher Grenzdynamik formuliert (46). Die vorliegende Arbeit übernimmt diese Deutung nicht als abgeschlossene Kosmologie, sondern als anschauliche Feldinterpretation dafür, wie Strahlung Frequenz, Energie, Spektrum und Intensität tragen kann.

Die folgende idealisierte Darstellung zeigt zunächst die sphärische Ausbreitung einzelner Strahlungs-Feldfronten.



Abbildung 9: Idealisiert dargestellte sphärische Ausbreitung von Strahlungs-Feldfronten als expandierende Spannungsstrukturen in der UQSH. Solche Spannungsfronten entstehen aus lokalen Feldreorganisationen, etwa wenn gebundene Feldzustände Energie abgeben, relaxieren oder an ein anderes Organisationsregime koppeln. Bei einer Detektion wird nicht die gesamte Spannungsfront erfasst, sondern nur ein sehr kleiner lokal und zeitlich gekoppelter Anteil ihrer ausgedehnten Ausbreitung gemessen. Die Abstände aufeinanderfolgender Fronten veranschaulichen die Frequenz. Die Wellenhaftigkeit entsteht durch die geordnete Abfolge eintreffender Spannungsfronten beziehungsweise durch die innere Modulation der propagierenden Grenzdynamik. Die Light Bubble ist dabei idealisiert nicht als gefüllte Kugel, sondern als propagierende Spannungs- und Relaxationshaut zu verstehen.

Anschaulich kann man sich eine einzelne Frontschale wie eine expandierende Hülle vorstellen. Dieselbe Feldbewegung verteilt sich mit zunehmender Ausbreitung auf eine immer größere Fläche. Dadurch nimmt die lokale Spannungs- und Kopplungsdichte der Front ab. Die Front verschwindet dadurch nicht, aber ihre lokal messbare Wirkung pro Kopplungsbereich wird schwächer.

Diese Entdichtung betrifft mehrere beobachtbare Eigenschaften zugleich. Die Intensität nimmt ab, weil ein Detektor nur noch einen kleineren wirksamen Anteil der ausgedehnten Front koppelt als beim Quellursprung. Der lokal lesbare Energie- und Kopplungsgehalt sinkt, weil dieselbe Feldbewegung auf einen größeren Wirkbereich verteilt ist. Zugleich wird die innere Modulation der Front breiter gelesen: Die Abstände aufeinanderfolgender Fronten beziehungsweise Modulationsphasen erscheinen größer, und die beobachtete Frequenz sinkt. In dieser UQSH-Lesart ist Rotverschiebung daher keine Zerstörung der Strahlungsordnung, sondern eine skalenrelative Streckung ihrer inneren Modulation.

Die abnehmende lokale Spannungs- und Kopplungsdichte betrifft in dieser Lesart nicht nur die elektromagnetische Lesbarkeit, sondern auch die feldkrümmende Gravitationswirkung der Front. Entscheidend ist dabei nicht die Gesamtfront als ausgedehnte Struktur, sondern die lokale Spannungsdifferenz, die ein Kopplungsbereich tatsächlich erfährt. Eine dichte Front trägt eine stärkere lokale Felddeformation; eine stark entdichtete Front erzeugt dagegen nur noch eine schwache lokale Änderung des Feldzustands. Ihre Krümmungswirkung verschwindet damit nicht, sondern wird unterhalb der elektromagnetischen Nachweisbarkeit in ein schwächeres oder anders gekoppeltes Subregime entdichtet.

Das Spektrum ist dabei eine innere Modulation der Strahlungsfront. Es ist nicht die Front selbst, sondern die geordnete Struktur, mit der die Front an gebundene Feldzustände koppelt und von ihnen gelesen wird. Spektrallinien entstehen in dieser UQSH-Deutung nicht als materielle Markierungen auf einem kleinen Teilchen, sondern als resonante Modulationsantworten gebundener Feldorganisationen. Nach der Kopplung läuft diese Modulationsordnung mit der propagierenden Front weiter.

Bildlich kann man sich dies wie eine durchsichtige Seifenblase vorstellen. Die Blase selbst ist kaum sichtbar; sichtbar wird sie erst, wenn ihre Oberfläche farbig schimmert. Diese Farben sind nicht die Blase selbst, sondern die lokale Lesart ihrer Oberflächenmodulation. In ähnlicher Weise registriert der Beobachter nicht die gesamte Strahlungsfront, sondern den Zustand ihrer Modulation im Moment der Resonanzkopplung: mit einer bestimmten Intensität, einem bestimmten Energiegehalt und einer bestimmten Rotverschiebung.

Diese Lesart darf nicht mit der klassischen Tired-Light-Hypothese gleichgesetzt werden. In historischen Tired-Light-Modellen wurde Rotverschiebung als Energieverlust von Photonen auf ihrem Weg durch den Raum gedeutet, ohne dass eine metrische Expansion erforderlich wäre (40; 41). Solche Modelle stehen unter starkem Beobachtungsdruck, insbesondere durch Supernova-Zeitdehnung und Tolman-Oberflächenhelligkeitstests (42; 43).

Die UQSH-Deutung behauptet dagegen nicht, dass Licht einfach "schwächer wird" oder seine Energie als isoliertes Teilchen verliert. Die Strahlungsfront bleibt als Feldbewegung erhalten, verteilt jedoch mit sphärischer Ausbreitung ihre Spannungs-, Kopplungs- und Modulationsdichte auf eine größere Fläche. Rotverschiebung, Intensitätsabnahme und abnehmende lokale Kopplungsfähigkeit sind daher keine einfachen Verlustprozesse, sondern unterschiedliche Lesarten einer skalenrelativen Umverteilung derselben propagierenden Spannungsfront.

Dieser Punkt ist für die UQSH-Deutung des Dunkle-Materie-Effekts wesentlich. Strahlung ist in dieser Lesart nicht nur ein Signalträger, sondern auch ein Träger von Feldspannung und Modulation. Bereiche mit hoher Strahlungsdichte, hoher baryonischer Aktivität oder stark gebundener Feldorganisation können daher schneller in ein sättigungsnahes Regime gelangen. Der Energie- beziehungsweise Krüm-

mungsgehalt dichter Strahlungsfelder trägt dann zur lokalen Feldorganisation bei, bis die wirksame Kopplungs- oder Organisationskapazität erreicht ist. Mit abnehmender baryonischer Verankerung, sinkender Strahlungsintensität oder fortschreitender Entdichtung wird auch die kohärente Feldantwort schwächer. In dieser Lesart hängt der Dunkle-Materie-Effekt daher nicht nur von sichtbarer Masse ab, sondern von der Fähigkeit baryonischer Strukturen, Strahlung, Spannung und Feldmodulation kohärent zu organisieren.

Die Rolle der Dichte ist dabei zentral, weil eine dichtere Spannungsfront mehr innere Modulation tragen kann. Diese Modulationen können im Subregime selbst wiederum als kleinere Spannungs- oder Kopplungsfronten verstanden werden, deren genaue Verdichtung und Dynamik in früheren UQSH-Arbeiten zur Feldontologie von Licht, zu Light Bubbles und zur Gravitationslicht-Deutung theoretisch thematisiert wurden (47; 48; 49). Hochenergetische Strahlung, insbesondere Gammastrahlung, entspricht in dieser bildlichen UQSH-Lesart einer besonders dicht organisierten und stark modulierbaren Front. Sie könnte daher nahe an einem maximal wirksamen Sättigungsbereich liegen, ohne die Dynamik vollständig zu unterdrücken.

Umgekehrt erscheint sehr weit gereiste und stark entdichtete Strahlung nur noch in einem schwachen Kopplungsbereich. Die kosmische Hintergrundstrahlung wäre in dieser Deutung ein Grenzbeispiel einer sehr weit gereisten, stark skalierten Strahlungsform, die für unsere Detektoren noch lesbar ist. Weitere Entdichtung führt sie zunehmend aus unserem elektromagnetischen Kopplungsbereich. Diese Interpretation ist als UQSH-interne Veranschaulichung gemeint, warum Strahlung, Sättigung, baryonische Verankerung und Dunkle-Materie-Phänomenologie zusammen gedacht werden müssen.

Formal kann diese Idee minimal durch einen pfadabhängigen Skalierungsfaktor $\sigma(\gamma)$ beschrieben werden. Für einen Ausbreitungsweg γ gilt schematisch

$$\nu_{\text{obs}} = \frac{\nu_{\text{src}}}{\sigma(\gamma)}, \quad \Delta t_{\text{obs}} = \sigma(\gamma) \Delta t_{\text{src}}, \quad I_{\text{obs}} = I_{\text{src}} K(\gamma).$$

Dabei beschreibt $\sigma(\gamma) > 1$ eine Entdichtung oder Streckung der inneren Grenzdynamik. Die beobachtete Frequenz sinkt, zeitliche Signaturen werden gedehnt, und die Intensität wird durch einen pfadabhängigen Kopplungsfaktor $K(\gamma)$ reduziert. Spektralverschiebung, Zeitdehnung und Intensitätsabnahme erscheinen damit nicht als drei voneinander unabhängige Prozesse, sondern als drei beobachtbare Lesarten derselben skalenrelativen Reorganisation der Strahlungsfront (46).

Damit ist die Strahlungsdeutung in dieser Arbeit auf ihre Rolle im UQSH-Feldbild bezogen: Strahlung ist die propagierende Front; Frequenz, Spektrum, Energiegehalt, Intensität und Rotverschiebung sind unterschiedliche Modulationen und Kopplungslesarten dieser Front. Der anschließende Punkt ist daher nicht die vollständige Kosmologie der Strahlung, sondern ihre mögliche Rolle in kumulativer Feldspannung, Sättigung und baryonisch verankerter Feldorganisation.

Auf makroskopischen Skalen treten solche Fronten jedoch nicht isoliert auf. Viele Quellen erzeugen fortlaufend sphärische Spannungsfronten, die sich durchkreuzen und ein dynamisches Überlappungsnetz bilden.

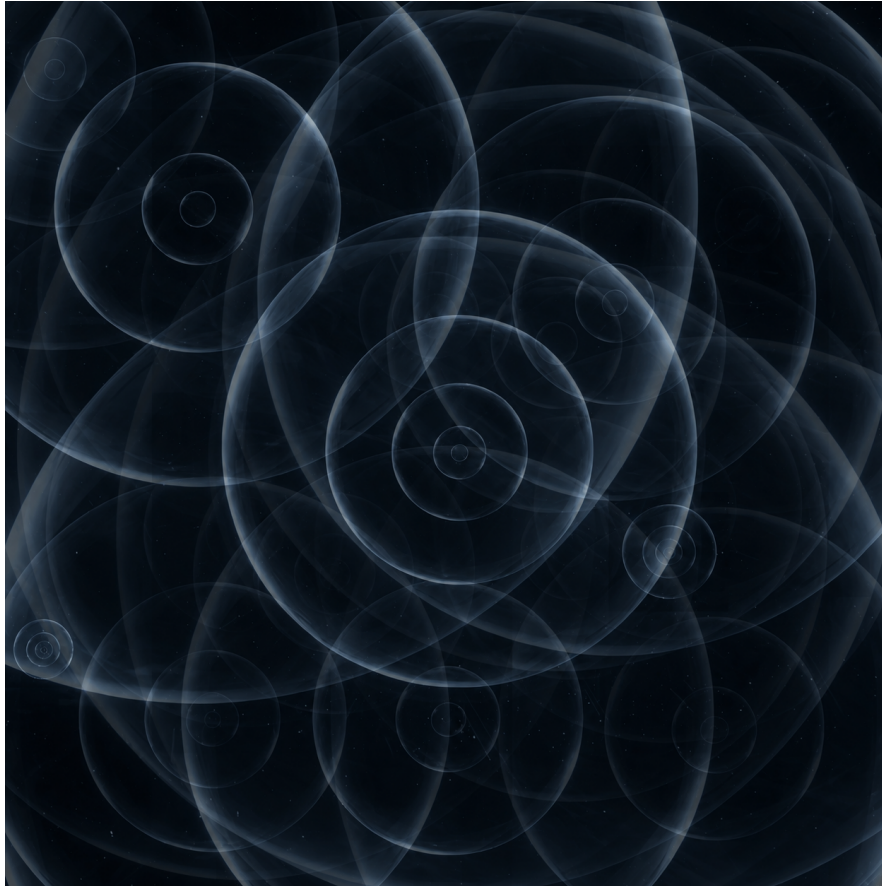


Abbildung 10: Schematische Darstellung überlagerter sphärischer Spannungsfronten. Die Abbildung zeigt eine idealisierte Grenzsituation, in der sich Spannungsfronten isotrop mit der Grenzrate c ausbreiten und ein dynamisches Überlappungsnetz bilden. In der UQSH-Deutung trägt die fortlaufende Überlagerung solcher Fronten im Quantenbereich zu einer kumulativen Feldspannung beziehungsweise zu einer feldkrümmenden und damit gravitationswirksamen Wirkung bei. In realen Systemen sind die Quellen der Fronten selbst in Bewegung; dadurch entstehen Überlagerungen nicht gleichzeitig und nicht ortsfest, sondern in zeitlich und räumlich verschobenen Kopplungsbereichen. Die Darstellung ist daher nicht als abbildhafte Rekonstruktion einzelner Fronten zu verstehen, sondern als konzeptionelle Visualisierung des Überlagerungsprinzips.

In realen astrophysikalischen Systemen ist diese Geometrie wesentlich komplexer. Die Fronten entstehen auf der jeweils betrachteten mikrophysikalischen Kopplungsskala. Die Quellen der Spannungsfronten bewegen sich, sodass Überlagerungen weder gleichzeitig noch ortsfest entstehen, sondern in räumlich und zeitlich verschobenen Kopplungsbereichen. Zudem ist eine einzelne Front aufgrund der enormen Zahl überlagerter Beiträge im Allgemeinen nicht isolierbar. Beobachtbar sind daher nicht die Spannungsfronten selbst, sondern ihre Wechselwirkungen mit Materie, etwa in Form von Emission, Absorption, Streuung oder Reflexion. Die Abbildung reduziert diese Situation bewusst auf das zugrunde liegende Überlagerungsprinzip.

9.3. *UQSH Interpretation des Feldes*

Wichtig ist dabei, dass Φ nicht mit einem gewöhnlichen sichtbaren Medium verwechselt werden darf. Das Feld ist nicht wie Wasser, Luft, Gummi oder ein gespanntes Netz. Solche Medien zeigen jeweils nur

einzelne, regimegebundene Ausdrucksformen allgemeinerer Feldeigenschaften: Wasser zeigt Kontinuität, Wellenbildung und Relaxation; Luft zeigt Druckausbreitung und Durchlässigkeit; elastische Körper zeigen Rückstellung und nichtlineare Belastungsgrenzen; gespannte Netze zeigen Spannungskopplung und nichtlokale Lastverteilung. Im UQSH-Rahmen sind diese sichtbaren Eigenschaften jedoch nicht Vorbilder des Feldes, sondern spätere, materielle und regimegebundene Erscheinungsformen von Eigenschaften, die tiefer als Eigenschaften der Feldwirklichkeit selbst verstanden werden.

Daher ist die Frage, warum das Feld nicht nass wie Wasser, faserig wie ein Netz oder stofflich wie Luft erscheint, eine Kategorienverwechslung. Nässe, Sichtbarkeit, Faserstruktur oder mechanische Reibung sind makroskopische Eigenschaften gebundener Materie innerhalb von Φ . Sie sind nicht Eigenschaften der Feldwirklichkeit als solcher. Φ trägt Zustände, Spannungen, Reorganisationen, Kopplungen, Sättigungen und Relaxationen; es erscheint aber nicht selbst als materieller Stoff innerhalb des Raumes.

Daraus ergibt sich auch die Abgrenzung zum historischen Äther. Der klassische Lichtäther wurde als stoffartiges Trägermedium im Raum gedacht, relativ zu dem sich ein Beobachter bewegen könnte. Interferometerexperimente wie das Michelson–Morley-Experiment suchten daher nach einer richtungsabhängigen Lichtlaufzeit, also nach einem Ätherwind. Im UQSH-Rahmen ist der Nullbefund solcher Experimente erwartbar: Wenn Φ kein mechanischer Stoff und kein bewegliches Trägermedium mit eigenem Ruhesystem ist, dann gibt es auch keinen Ätherwind, gegen den sich die Erde bewegen könnte. Das Experiment widerlegt damit einen klassischen stoffartigen Lichtträger, aber nicht die Möglichkeit einer stationären Feldwirklichkeit, deren lokale Zustände Licht, Gravitation und Feldspannung tragen.

Auch mit Wheelers Quantenschaum ist die UQSH nicht identisch. Wheelers Quantenschaum bezeichnet vor allem die Vorstellung mikroskopischer Raumzeitfluktuationen auf extrem kleinen Skalen. Der UQSH-Qu-Schaum ist dagegen kein bloßes Planck-Skalen-Bild und keine Ansammlung kleiner materieller Bläschen. Der Begriff bezeichnet eine skalenrelative Organisation der Feldwirklichkeit: mikroskopisch können lokale Reorganisationen schaumartig oder zellenartig erscheinen, makroskopisch erscheint dasselbe Prinzip als Ausbreitung von Feldspannung, Relaxationsfronten, Gravitationswellen, galaktische Feldorganisation oder Lensing-Geometrie.

Damit lässt sich die Abgrenzung zusammenfassen als

klassischer Äther = bewegliches Trägermedium für Licht im Raum,

Wheelers Quantenschaum = mikroskopisch fluktuierende Raumzeitstruktur,

UQSH-Qu-Schaum = skalenrelative Reorganisation einer stationären Feldwirklichkeit.

Diese Eigenschaften bleiben teilweise spekulativ, weil das Feldmedium nicht direkt beobachtet wird. Sie sind jedoch nicht beliebig: Sie werden durch die in dieser Arbeit getesteten Phänomene eingeschränkt. Ein UQSH-nahes Feldmedium muss nichtlokale baryonische Organisation tragen, baryonisch verankert sein, lokale Sättigung ermöglichen, Spannung relaxieren und umverteilen, seine Feldorganisation sowohl dynamisch als auch geometrisch projizieren, eine endliche kausale Reorganisationsrate besitzen, skalenrelative Organisationsrollen ausbilden, zwischen Feldwirkung und Sichtbarkeitskopplung unterscheiden und ein dynamisches Überlagerungsnetz freier Spannungsfronten ermöglichen. Genau diese Mindeststruktur verbindet die SPARC-Ergebnisse, die Core-Cusp-nahe

innere Strukturprüfung, die Sättigungsstruktur, die Lichtfront-Deutung und den Bullet-Cluster-Stresstest.

9.4. UQSH-Deutung des Dunkle-Materie-Effekts

Die empirische Analyse dieser Arbeit ist aus einer spekulativen UQSH-Deutung des Dunkle-Materie-Effekts motiviert. Diese Deutung wird nicht als bereits bewiesene Grundlage vorausgesetzt, sondern als theoretischer Rahmen, aus dem prüfbare Erwartungen an die beobachtbare Dynamik entstehen. Die Rigorosität der vorliegenden Arbeit liegt daher nicht in der Behauptung des zugrunde liegenden Mediums, sondern in der galaxiengetrennten Validierung der daraus motivierten Feldantwortstruktur.

Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Feldmedium-Eigenschaften erscheint der Dunkle-Materie-Effekt in der UQSH nicht als zusätzliche unsichtbare Materiedichte, sondern als makroskopische Wirkung kumulativer Feldkrümmung. Viele sphärisch propagierende Spannungsfronten überlagern sich, tragen lokale Spannung und Deformation des Mediums und können durch baryonische Strukturen räumlich organisiert werden. Einzelne freie Spannungsfronten erzeugen dabei noch keinen stabilen makroskopischen Dunkle-Materie-Effekt. Erst ihre dauerhafte Überlagerung, baryonische Verankerung und nichtlokale Organisation kann als kohärente zusätzliche gravitative Wirkung erscheinen.

Baryonische Strukturen besitzen in dieser Deutung eine doppelte Rolle. Sie sind einerseits Quellen von Feldanregung, weil Sterne, Gas, kompakte Objekte, Scheibenstrukturen und aktive baryonische Prozesse fortwährend Strahlungs- und Spannungsfronten erzeugen. Andererseits wirken sie als Ankerstrukturen, weil sie vorhandene Feldspannung räumlich ordnen und stabilisieren. Der Dunkle-Materie-Effekt entsteht daher nicht aus Feldanregung allein, sondern aus baryonisch organisierter Feldanregung.

Diese Unterscheidung ist insbesondere für baryonenarme, extrem diffuse oder als dark-matter-deficient diskutierte Galaxien relevant (22; 23; 24; 26). In solchen Systemen kann Feldanregung weiterhin vorhanden sein, ohne dass die baryonische Struktur bereits kohärent genug ist, um eine stabile makroskopische Feldorganisation auszubilden. Ein schwacher oder scheinbar fehlender Dunkle-Materie-Effekt wäre in dieser Lesart daher nicht zwingend Ausdruck fehlender Feldanregung, sondern einer unzureichenden baryonischen Verankerung und Organisation der vorhandenen Feldspannung.

Hinzu kommt die Sättigung des Feldmediums. Kumulative Feldkrümmung kann nicht unbegrenzt lokal anwachsen. Wenn die lokale Aufnahmefähigkeit des Mediums erreicht wird, muss zusätzliche Feldspannung in Abflachung, Gegenkopplung oder nichtlokale Umverteilung übergehen. Damit besitzt die UQSH-Deutung des Dunkle-Materie-Effekts drei zentrale Elemente: Spannungsfrontanregung, baryonische Quell- und Ankerorganisation sowie sättigungsbegrenzte nichtlokale Reorganisation.

In dieser interpretativen Lesart kann der empirische Feldterm der vorliegenden Analyse als galaktischer Grenzfall einer organisierten Feldantwort geschrieben werden,

$$g_{\text{field}} \equiv g_{\text{DM}}^{\text{UQSH}} = -\nabla\Phi_{\text{DM,eff}}, \quad \Phi_{\text{DM,eff}} = \Phi_{\text{rad}} + \Phi_{\text{nl}}.$$

Dabei beschreibt Φ_{rad} die kumulative Feldanregung durch überlagerte, baryonisch erzeugte Spannungsfronten. Der Term Φ_{nl} beschreibt die nichtlokale Umverteilung dieser Feldspannung, sobald lokale Sättigung einsetzt. Die beobachtete Dynamik erhält damit die UQSH-Lesart

$$g_{\text{obs}} = g_{\text{bar}} - \nabla(\Phi_{\text{rad}} + \Phi_{\text{nl}}).$$

Diese Gleichung wird in der vorliegenden Arbeit nicht als vollständig hergeleitetes Grundgesetz verwendet. Sie dient als kompakte theoretische Deutung der empirisch validierten Feldantwort. Die Datenanalyse zeigt, dass der positive Beschleunigungsüberschuss eine reproduzierbare nichtlokale, baryonisch gekoppelte und sättigungsbegrenzte Struktur besitzt. Die UQSH interpretiert diese Struktur als makroskopische Wirkung kumulativer Feldkrümmung: Spannungsfronten bewegen das Medium, baryonische Strukturen organisieren diese Bewegung, und Sättigung begrenzt sowie verteilt die entstehende Feldantwort.

10. Diskussion

Die vorliegenden Ergebnisse sprechen nicht für einen einzelnen isolierten Fitbefund, sondern für eine wiederkehrende Struktur über mehrere Beobachtungsebenen hinweg. In den SPARC-Rotationskurven lässt sich der positive Beschleunigungsüberschuss durch eine sättigungsbegrenzte Feldantwort galaxienweise vorhersagen; zugleich bleibt diese Struktur mit MDAR/RAR, BTFR, innerer Rotationskurvenorganisation und dem externen Bullet-Cluster-Stresstest vereinbar.

Der zentrale Diskussionspunkt ist daher nicht, ob die beobachteten Dunkle-Materie-Phänomene existieren. Diese werden vollständig übernommen. Zur Diskussion steht vielmehr ihre ontologische Deutung: Sind sie Ausdruck einer zusätzlichen nichtbaryonischen Materiekomponente, oder können sie als effektive Projektionen einer strukturierten, sättigungsbegrenzten Feldantwort gelesen werden?

10.1. Empirische Bedeutung der Feldantwortstruktur

Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse sollten nicht als freie empirische Kurvenanpassung an galaktische Rotationskurven verstanden werden. Die angepasste Parametrisierung ist die getestete galaktische Grenzform einer allgemeineren Feldantwortstruktur: baryonische Organisation regt eine nichtlokale Feldantwort an, diese Antwort wird lokal durch Sättigung begrenzt, und der daraus entstehende Beschleunigungsüberschuss wird in rotationsgetragenen Galaxien als Dunkle-Materie-Effekt beobachtbar.

Diese Deutung wird durch mehrere Merkmale der Analyse gestützt. Die Antwort wird nicht allein durch die baryonische Beschleunigung bestimmt, sondern auch durch radiale Struktur, lokale baryonische Flächendichte, galaktische Skalenparameter und einen Sättigungsterm. Die Vorzeichenstruktur der Koeffizienten bleibt unter galaxiweisem Bootstrap-Resampling stabil, Galaxy-Shuffle-Tests zerstören die Modellleistung, und flexible Machine-Learning-Baselines erreichen keine grundlegend andere Erklärung bei vergleichbarer Einschränkung der funktionalen Form. Entscheidend ist daher die organisierte Beziehung zwischen Baryonen, Skala, Radius und Feldantwort.

Die empirische Parametrisierung ist somit nicht der Ausgangspunkt der Interpretation, sondern die beobachtete galaktische Grenzform des vorgeschlagenen Feldantwortmechanismus.

10.2. Verhältnis zu RAR, MOND und Λ CDM

Die vorliegende Analyse ersetzt die empirische RAR nicht, sondern benutzt sie als zentrale Referenzstruktur. Die RAR beschreibt die beobachtete Kopplung zwischen baryonischer und dynamischer

Beschleunigung mit hoher Genauigkeit (2; 3). Das sättigungsbegrenzte Feldantwortmodell setzt an einer anderen Stelle an: Es modelliert nicht direkt die gesamte beobachtete Beschleunigung, sondern den positiven Überschuss $g_{\text{obs}} - g_{\text{bar}}$. Damit wird die RAR nicht bestritten, sondern als Grenz- und Vergleichsfall innerhalb einer allgemeineren Feldantwortbeschreibung verwendet.

Gegenüber MOND besteht der Unterschied darin, dass hier keine fundamentale Modifikation des Beschleunigungsgesetzes postuliert wird (4). Die empirische Nähe zur RAR entsteht stattdessen aus einer strukturierten, baryonisch verankerten Zusatzantwort mit Sättigung. Der relevante Punkt ist daher nicht nur eine universelle Beschleunigungsskala, sondern die Frage, ob der positive Beschleunigungsüberschuss aus Galaxienstruktur, Skaleninformation und nichtlinearer Feldantwort prädiktiv rekonstruiert werden kann.

Gegenüber Λ CDM liegt der Unterschied nicht in den Beobachtungsphänomenen selbst. Flache Rotationskurven, RAR/MDAR (2; 3), BTFR-Struktur (5), Core-Cusp-nahe Spannungen (6; 7) und Lensing-Offsets in Clusterkollisionen (9; 10) werden in dieser Arbeit nicht bestritten. Der Unterschied liegt in der Deutung der zusätzlichen gravitativen Wirkung. Im Standardrahmen wird sie durch eine nichtbaryonische, kollisionsarme Materiekomponente erklärt. Im UQSH-Rahmen wird geprüft, ob dieselbe Wirkung als effektive Projektion einer sättigungsbegrenzten, baryonisch verankerten Feldorganisation beschrieben werden kann.

Neben diesen etablierten Referenzrahmen existieren aktuelle Arbeiten, die Rotationskurven mit empirischen Korrekturtermen, FDM/SFDM-Haloprofilen oder mehrregimigen Halo-Modellen beschreiben. Die vorliegende Arbeit unterscheidet sich davon dadurch, dass sie den positiven Beschleunigungsüberschuss als eigene Zielgröße galaxienweise validiert, durch Galaxy-Shuffle- und Bootstrap-Tests kontrolliert und die sättigungsbegrenzte Feldantwort zusätzlich mit MDAR, BTFR, innerer Rotationskurvenstruktur und Bullet-Cluster-Lensing verknüpft.

Die vorliegende Arbeit steht damit nicht isoliert als rein empirische Parametrisierung. Sie baut auf einem zuvor formulierten ersten-prinzipien-basierten UQSH-Ansatz auf, in dem der Dunkle-Materie-Effekt als Folge kontinuierlicher Felddynamik, propagierender Spannungsfronten, baryonischer Organisation, lokaler Sättigung und nichtlokaler Umverteilung entwickelt wurde. Der Beitrag der vorliegenden Analyse besteht darin, diese theoretisch motivierte Struktur an realen Rotationskurven, inneren Strukturindikatoren und einem externen Lensing-Stresstest empirisch zu prüfen.

10.3. Grenzen der vorliegenden Analyse

Die vorliegende Arbeit liefert keine vollständige mikrophysikalische Feldtheorie der UQSH. Die verwendete sättigungsbegrenzte Feldantwort ist eine effektive empirische Parametrisierung, die prüft, ob der positive Beschleunigungsüberschuss strukturiert, galaxienweise prädiktiv und mit weiteren Beobachtungsebenen vereinbar beschrieben werden kann. Aus einer guten empirischen Modellgüte folgt daher noch kein Beweis für die zugrunde gelegte Feldontologie.

Eine zweite Grenze betrifft die Datengrundlage. Die SPARC-Analyse beruht auf Rotationskurven, baryonischen Zerlegungen und festen Masse-zu-Licht-Annahmen. Systematische Unsicherheiten in Distanz, Inklination, Gasbeitrag, Sternpopulationen oder Bulge-Disk-Zerlegung können die resultierenden Beschleunigungen beeinflussen. Die verwendeten Qualitätsklassen reduzieren dieses Problem, beseitigen es aber nicht vollständig.

Eine dritte Grenze betrifft den Bullet Cluster. Die CANUCS- κ -Karte, die Chandra-Gasreferenzen und die JWST/F277W-Umgebungsanalyse erlauben einen geometrischen Stresstest der UQSH-

Deutung, ersetzen aber keine vollständige Cluster-Massenmodellierung. Insbesondere wird hier keine vollständige stellare Massenkarte, kein dynamisches Merger-Modell und keine eigenständige Lensing-Rekonstruktion aus den Rohdaten präsentiert. Der Bullet-Cluster-Teil ist daher als methodischer und interpretativer Stresstest zu verstehen, nicht als abgeschlossene Cluster-Theorie.

Ein direkter Informationskriterienvergleich mit eigens angepassten Halo-Profilen bleibt künftiger Arbeit vorbehalten und ist für das Ziel der vorliegenden Analyse nicht erforderlich. Ziel dieser Arbeit ist zu prüfen, ob der positive Beschleunigungsüberschuss eine reproduzierbare sättigungsbegrenzte Feldantwort-Interpretation zulässt.

Schließlich bleibt offen, ob die empirische Sättigungsstruktur aus einer fundamentalen UQSH-Feldgleichung abgeleitet werden kann. Die vorliegende Arbeit zeigt eine wiederkehrende, falsifizierbare Struktur. Die Herleitung dieser Struktur aus einer mikrophysikalisch präzisen Felddynamik bleibt ein notwendiger nächster Schritt.

10.4. Nächste Schritte

Aus den genannten Grenzen ergeben sich vier unmittelbare nächste Arbeitsschritte. Erstens muss die sättigungsbegrenzte Feldantwort auf unabhängige Rotationskurvendaten angewandt werden. Entscheidend ist dabei, dass dieselbe Struktur nicht nur innerhalb von SPARC funktioniert, sondern auch in externen Stichproben mit galaxiengetrennter Validierung erhalten bleibt. Besonders relevant sind dabei hochaufgelöste Rotationskurven- und Massenmodelldaten von Zwerggalaxien, wie sie etwa in LITTLE THINGS bereitgestellt wurden (8), sowie aktuelle HI-basierte Rotationskurven- und Massenmodellproben aus MIGHTEE-HI (17).

Zweitens sollten zusätzliche baryonische Proxys systematisch geprüft werden. Besonders relevant sind WISE- und GALEX-basierte Größen (34; 35), weil sie stellare Populationen, Sternentstehung und Strahlungsumgebung ergänzend erfassen können. Ein tragfähiges Feldantwortmodell muss zeigen, ob solche Proxys die Residualstruktur kontrolliert reduzieren, ohne die Sättigungsstruktur selbst zu zerstören.

Drittens muss die Clusterprüfung auf weitere Systeme ausgeweitet werden. Nach dem Bullet Cluster bieten sich insbesondere El Gordo und MACS J0717 als nächste Testfälle an. Dort sollte dasselbe Schema aus κ -Robustheit, Röntgenreferenzen und optischer beziehungsweise nahinfraroter Umgebung angewandt werden.

Viertens ist eine stärkere theoretische Formalisierung erforderlich. Die empirische Sättigung muss aus einer Feldgleichung oder zumindest aus einem enger begründeten effektiven Wirkprinzip abgeleitet werden. Erst dadurch kann entschieden werden, ob die beobachtete Struktur lediglich eine robuste empirische Parametrisierung oder der Grenzfall einer tieferen UQSH-Felddynamik ist.

11. Schlussfolgerung

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob die Dunkle-Materie-Phänomenologie als reproduzierbare und empirisch prüfbare Feldinterpretation beschrieben werden kann. Im Zentrum steht die Frage, ob der positive Beschleunigungsüberschuss $g_{\text{obs}} - g_{\text{bar}}$ als Ausdruck einer nichtlokalen, skalenabhängigen und sättigungsbegrenzten Feldantwort auf baryonische Organisation verstanden werden kann. Ausgangspunkt war nicht die Annahme einer fertigen UQSH-Feldtheorie, sondern die Prüfung, ob eine solche Struktur galaxienweise prädiktiv und mit weiteren Beobachtungsebenen konsistent modellierbar

ist.

Das zentrale empirische Ergebnis ist, dass das sättigungsbegrenzte Feldantwortmodell den positiven Beschleunigungsüberschuss mit hoher Genauigkeit rekonstruiert. In der hochwertigen $Q = 1$ -Stichprobe erreicht es praktisch das Niveau der empirischen RAR; in den erweiterten Stichproben $Q = 1 + 2$ und $Q = 1 + 2 + 3$ liegt es leicht unterhalb der RAR-RMSE. Entscheidend ist dabei nicht nur die numerische Nähe zur RAR, sondern die stabile Struktur der Beschreibung: nichtlokale Organisation wirkt verstärkend, lokale Scheibenstruktur trägt positiv bei, globale Skalen begrenzen die Antwort, und der Sättigungsterm bleibt negativ.

Diese Struktur wird durch mehrere Kontrollschritte gestützt. Der Galaxy-Shuffle-Nulltest zeigt, dass die reale Zuordnung zwischen Galaxienstruktur und Feldüberschuss nicht durch zufällige galaxienweise Zielwert-Neuzuordnung reproduziert wird. Der galaxienweise Bootstrap bestätigt die Stabilität der zentralen Vorzeichenstruktur, und generische Machine-Learning-Baselines übertreffen das interpretierbare Sättigungsmodell unter derselben Validierungslogik nicht. Ergänzend zeigt der Bullet-Cluster-Stresstest, dass die dominante CANUCS- κ -Struktur robust vom Chandra-Röntgengas getrennt ist und dass zumindest die westliche κ -Komponente nicht als leerer Lensing-Peak behandelt werden muss, sondern in einer breiteren JWST/F277W-Nahinfrarotumgebung liegt.

Damit ergibt sich eine zusammenhängende empirische Struktur: baryonische Organisation verstärkt die Feldantwort, lokale Scheibenstruktur trägt zusätzlich bei, globale Skalen begrenzen die Antwort, und eine sättigungsartige Abflachung verhindert unbegrenztes lokales Anwachsen. Sättigung bedeutet dabei nicht das Ende der Dynamik, sondern den Übergang von weiterer lokaler Verstärkung zu Umverteilung, Gegenkopplung oder einem veränderten Organisationsregime. Diese Struktur bildet den empirischen Kern der UQSH-Deutung einer kontinuierlichen, nichtlokalen und selbstbegrenzten Feldantwort.

Die Einordnung des Gravitationslinseneffekts erweitert diese Lesart auf projizierte Feldorganisation. Im UQSH-Rahmen markiert ein Lensing- κ -Maximum nicht zwingend ein einzelnes lokales Masse- oder Lichtmaximum, sondern den Bereich maximal wirksamer projizierter Feldorganisation. Der Bullet Cluster dient in diesem Sinn als externer Stresstest: Die beobachtete κ -Gas-Trennung wird nicht geleugnet, sondern als Hinweis darauf gelesen, dass die dominante Lensing-Konvergenz mit kohärenteren galaxiengebundenen Strukturen verbunden bleiben kann, statt dem dissipativ umgeordneten Gasmaximum zu folgen.

Gleichzeitig bleibt die Reichweite der Interpretation klar begrenzt. Die Analyse ersetzt weder eine vollständige dynamische Cluster-Simulation noch externe Tests an unabhängigen Rotationskurvendaten. Sie zeigt jedoch, dass die UQSH-nahe Idee einer nichtlokalen und sättigungsbegrenzten Feldantwort nicht nur qualitativ formuliert, sondern als konkrete, reproduzierbare und falsifizierbare empirische Struktur getestet werden kann.

Der nächste Schritt ist daher die externe Prüfung dieser Vorhersagen: unabhängige Rotationskurvendaten, zusätzliche WISE- und GALEX-basierte Struktur- und Sternpopulationsproxys, erneute ML-Kontrollen sowie weitere kollidierende Cluster mit Lensing-, Röntgen- und Nahinfrarotdaten.

Code- und Datenverfügbarkeit

Der Analysecode, die Validierungsnotebooks, verarbeiteten Ausgabetabellen, Abbildungen und Reproduzierbarkeitsmaterialien zu dieser Arbeit sind im öffentlichen GitHub-Repository verfügbar:

https://github.com/ukshinrexhepi-cloud/UQSH_DarkMatter_Project

Das Repository enthält den SPARC-Validierungsworkflow, die Analyse der sättigungsbegrenzten Feldantwort, die Galaxy-Shuffle- und Bootstrap-Kontrollen, die Vergleiche mit Machine-Learning-Baselines sowie das Bullet-Cluster-Lensing-Validierungsmaterial. Das Repository dient als Reproduzierbarkeitspaket für die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit. Externe Beobachtungsdatenprodukte unterliegen weiterhin ihren ursprünglichen Datenfreigaben und Zitationen. Das Reproduzierbarkeitsmaterial ist im Projekt-Repository verfügbar (50).

Danksagung

Der Autor erkennt die intellektuelle Inspiration an, die aus Albert Einsteins grundlegenden Arbeiten zur physikalischen Natur von Raum, Gravitation, Lichtausbreitung und Feldtheorie hervorgeht.

Der Autor dankt Maruša Bradač für ihre hilfreiche Rückmeldung und für den Hinweis auf die öffentlich verfügbaren CANUCS-Strong-Lensing-Modellprodukte, die als Grundlage des Bullet-Cluster-Lensing-Vergleichs verwendet wurden.

KI-basierte Werkzeuge wurden unterstützend bei der Strukturierung des Manuskripts, der sprachlichen Überarbeitung, der Fehlersuche im Analysecodeteil, der Organisation von Rechenschritten sowie bei der Diskussion interner Konsistenzfragen verwendet. Die wissenschaftliche Konzeption, die Auswahl der Fragestellungen, die physikalische Interpretation der Ergebnisse sowie sämtliche Schlussfolgerungen dieser Arbeit liegen beim Autor.

Zitation

Rexhepi, U. Q. (2026).

Eine einfache und rigorose Feldinterpretation der Dunkle-Materie-Phänomenologie.

Zenodo.org:<https://doi.org/10.5281/zenodo.21335083>

Unabhängiger Forscher, Tübingen, Deutschland.

Literatur

- [1] Lelli, F.; McGaugh, S. S.; Schombert, J. M. SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. *The Astronomical Journal* **2016**, *152*, 157. doi:10.3847/0004-6256/152/6/157.
- [2] McGaugh, S. S.; Lelli, F.; Schombert, J. M. Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies. *Physical Review Letters* **2016**, *117*, 201101. doi:10.1103/PhysRevLett.117.201101.
- [3] Lelli, F.; McGaugh, S. S.; Schombert, J. M.; Pawlowski, M. S. One Law to Rule Them All: The Radial Acceleration Relation of Galaxies. *The Astrophysical Journal* **2017**, *836*, 152. doi:10.3847/1538-4357/836/2/152.
- [4] Milgrom, M. A Modification of the Newtonian Dynamics as a Possible Alternative to the Hidden Mass Hypothesis. *The Astrophysical Journal* **1983**, *270*, 365–370. doi:10.1086/161130.

- [5] McGaugh, S. S. The Baryonic Tully-Fisher Relation of Gas-Rich Galaxies as a Test of Λ CDM and MOND. *The Astronomical Journal* **2012**, *143*, 40. doi:10.1088/0004-6256/143/2/40.
- [6] Navarro, J. F.; Frenk, C. S.; White, S. D. M. The Structure of Cold Dark Matter Halos. *The Astrophysical Journal* **1996**, *462*, 563–575. doi:10.1086/177173.
- [7] de Blok, W. J. G. The Core-Cusp Problem. *Advances in Astronomy* **2010**, *2010*, 789293. doi:10.1155/2010/789293.
- [8] Oh, S.-H.; Hunter, D. A.; Brinks, E.; Elmegreen, B. G.; Schruba, A.; Walter, F.; Rupen, M. P.; Young, L. M.; Simpson, C. E.; Johnson, M. C.; Herrmann, K. A.; Ficut-Vicas, D.; Cigan, P.; Heesen, V.; Ashley, T.; Zhang, H.-X. High-Resolution Mass Models of Dwarf Galaxies from LITTLE THINGS. *The Astronomical Journal* **2015**, *149*, 180. doi:10.1088/0004-6256/149/6/180.
- [9] Markevitch, M.; Gonzalez, A. H.; Clowe, D.; Vikhlinin, A.; Forman, W.; Jones, C.; Murray, S.; Tucker, W. Direct Constraints on the Dark Matter Self-Interaction Cross Section from the Merging Galaxy Cluster 1E 0657–56. *The Astrophysical Journal* **2004**, *606*, 819–824. doi:10.1086/383178.
- [10] Clowe, D.; Bradač, M.; Gonzalez, A. H.; Markevitch, M.; Randall, S. W.; Jones, C.; Zaritsky, D. A Direct Empirical Proof of the Existence of Dark Matter. *The Astrophysical Journal Letters* **2006**, *648*, L109–L113. doi:10.1086/508162.
- [11] Sarrouh, G. T. E.; et al. CANUCS/Technicolor Data Release 1. *arXiv* **2025**, arXiv:2506.21685.
- [12] Bartelmann, M. Gravitational Lensing. *Classical and Quantum Gravity* **2010**, *27*, 233001. doi:10.1088/0264-9381/27/23/233001.
- [13] Mercado, F. J.; Bullock, J. S.; Moreno, J.; Boylan-Kolchin, M.; Hopkins, P. F.; Wetzel, A.; Faucher-Giguère, C.-A.; Samuel, J. Hooks and Bends in the Radial Acceleration Relation: Discriminatory Tests for Dark Matter and MOND. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **2024**, *530*, 1349–1362. doi:10.1093/mnras/stae819.
- [14] Văršeteanu, A. A.; Jarvis, M. J.; Ponomareva, A. A.; Desmond, H.; Heywood, I.; Yasin, T.; Maddox, N.; Glowacki, M.; Maksymowicz-Maciata, M.; Mancera Piña, P. E.; Pan, H. MIGHTEE-HI: The Radial Acceleration Relation with Resolved Stellar Mass Measurements. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **2025**, *541*, 2366–2384. doi:10.1093/mnras/staf1079.
- [15] Williams, L. L. R.; Hjorth, J.; Skillman, E. D. Addressing the Core-Cusp and Diversity Problem of Dwarf and Disk Galaxies Using Cold Collisionless DARKexp Theory. *arXiv* **2025**, arXiv:2502.15879.
- [16] Rihtaršič, G.; Bradač, M.; Desprez, G.; Harshan, A.; Martis, N. S.; Willott, C. J.; Asada, Y.; Sarrouh, G. T. E.; Cornil-Baiotto, C.; Biviano, A.; et al. Mapping Dark Matter in the Bullet Cluster Using JWST Imaging and Spectroscopy. *Astronomy & Astrophysics* **2026**, *710*, A207. doi:10.1051/0004-6361/202659214.
- [17] Ponomareva, A. A.; Mancera Piña, P. E.; Văršeteanu, A. A.; Glowacki, M.; Desmond, H.; Jarvis, M. J.; Yasin, T.; Heywood, I.; Maddox, N.; Adams, E. A. K.; et al. MIGHTEE-HI: Mass Models and Dark Matter Properties. *arXiv* **2026**, arXiv:2603.16992.
- [18] CANUCS Team. CANUCS Strong Lensing Models. Online verfügbar: <https://niriss.github.io/lensing.html> (abgerufen 2026).
- [19] Li, P.; Lelli, F.; McGaugh, S. S.; Schombert, J. M. Fitting the Radial Acceleration Relation to Individual SPARC Galaxies. *Astronomy & Astrophysics* **2018**, *615*, A3. doi:10.1051/0004-6361/201732547.
- [20] Cross, M. C.; Hohenberg, P. C. Pattern Formation outside of Equilibrium. *Reviews of Modern Physics* **1993**, *65*, 851–1112. doi:10.1103/RevModPhys.65.851.

- [21] Goldenfeld, N. *Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1992.
- [22] van Dokkum, P.; Danieli, S.; Cohen, Y.; Merritt, A.; Romanowsky, A. J.; Abraham, R.; Brodie, J.; Conroy, C.; Lokhorst, D.; Mowla, L.; O’Sullivan, E.; Zhang, J. A Galaxy Lacking Dark Matter. *Nature* **2018**, 555, 629–632. doi:10.1038/nature25767.
- [23] van Dokkum, P.; Shen, Z.; Keim, M. A.; et al. A Trail of Dark-Matter-Free Galaxies from a Bullet-Dwarf Collision. *Nature* **2022**, 605, 435–439. doi:10.1038/s41586-022-04665-6.
- [24] Mancera Piña, P. E.; Fraternali, F.; Oosterloo, T.; Adams, E. A. K.; Oman, K. A.; Leisman, L. No Need for Dark Matter: Resolved Kinematics of the Ultra-Diffuse Galaxy AGC 114905. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **2022**, 512, 3230–3242. doi:10.1093/mnras/stab3491.
- [25] Mancera Piña, P. E.; Golini, G.; Trujillo, I.; Montes, M. Exploring the Nature of Dark Matter with the Extreme Galaxy AGC 114905. *arXiv* **2024**, arXiv:2404.06537.
- [26] Lelli, F. Gas-Rich “Ultra-Diffuse” Galaxies Are Consistent with the Baryonic Tully–Fisher and Radial Acceleration Relations. *Astronomy & Astrophysics* **2024**. arXiv:2408.05269.
- [27] Cha, S.; Cho, B. Y.; Joo, H.; Lee, W.; Kim, H.; Scofield, Z. P.; Finner, K.; Jee, M. J. A High-Caliber View of the Bullet Cluster through JWST Strong and Weak Lensing Analyses. *The Astrophysical Journal Letters* **2025**, 987, L15. doi:10.3847/2041-8213/adde53.
- [28] Cho, B. Y.; Jee, M. J.; Joo, H.; Cha, S.; Kim, H. Joint JWST–DECam Lensing Reveals That the Bullet Cluster Is a Minor Merger. *arXiv* **2025**, arXiv:2512.03150.
- [29] Montes, M.; Trujillo, I. A New Era of Intracluster Light Studies with JWST. *The Astrophysical Journal Letters* **2022**, 940, L51. doi:10.3847/2041-8213/ac98c5.
- [30] Diego, J. M.; Meena, A. K.; Adams, N. J.; Broadhurst, T.; Dai, L.; Coe, D.; Frye, B.; Kelly, P.; Koekemoer, A. M.; Pascale, M.; et al. JWST’s PEARLS: A New Lens Model for ACT-CL J0102–4915, “El Gordo”, and the First Red Supergiant Star at Cosmological Distances Discovered by JWST. *Astronomy & Astrophysics* **2023**, 672, A3. doi:10.1051/0004-6361/202245238.
- [31] Frye, B. L.; et al. The JWST PEARLS View of the El Gordo Galaxy Cluster and of the Structure It Magnifies. *The Astrophysical Journal* **2023**, 952, 81. doi:10.3847/1538-4357/acd929.
- [32] Limousin, M.; Richard, J.; Jullo, E.; Jauzac, M.; Ebeling, H.; Bonamigo, M.; Alavi, A.; Clément, B.; Giocoli, C.; Kneib, J.-P.; et al. Strong-Lensing Analysis of MACS J0717.5+3745 from Hubble Frontier Fields Observations: How Well Can the Mass Distribution Be Constrained? *Astronomy & Astrophysics* **2016**, 588, A99. doi:10.1051/0004-6361/201527638.
- [33] Jauzac, M.; Harvey, D.; Massey, R.; et al. Observations and Simulations of MACS J0717.5+3745. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **2018**, 481, 2901–2917. doi:10.1093/mnras/sty2418.
- [34] Wright, E. L.; Eisenhardt, P. R. M.; Mainzer, A. K.; Ressler, M. E.; Cutri, R. M.; Jarrett, T.; Kirkpatrick, J. D.; Padgett, D.; McMillan, R. S.; Skrutskie, M.; et al. The Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE): Mission Description and Initial On-Orbit Performance. *The Astronomical Journal* **2010**, 140, 1868–1881. doi:10.1088/0004-6256/140/6/1868.
- [35] Morrissey, P.; Conrow, T.; Barlow, T. A.; Small, T.; Seibert, M.; Wyder, T. K.; Budavári, T.; Arnouts, S.; Friedman, P. G.; Forster, K.; et al. The Calibration and Data Products of GALEX. *The Astrophysical Journal Supplement Series* **2007**, 173, 682–697. doi:10.1086/520512.
- [36] Breiman, L. Random Forests. *Machine Learning* **2001**, 45, 5–32. doi:10.1023/A:1010933404324.

- [37] Geurts, P.; Ernst, D.; Wehenkel, L. Extremely Randomized Trees. *Machine Learning* **2006**, *63*, 3–42. doi:10.1007/s10994-006-6226-1.
- [38] Friedman, J. H. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. *The Annals of Statistics* **2001**, *29*, 1189–1232. doi:10.1214/aos/1013203451.
- [39] Galan, A.; Caminha, G. B.; Knollmüller, J.; Roth, J.; Suyu, S. H. El Gordo needs El Anzuelo: Probing the Structure of Cluster Members with Multi-Band Extended Arcs in JWST Data. *Astronomy & Astrophysics* **2024**. arXiv:2402.18636.
- [40] Zwicky, F. On the Red Shift of Spectral Lines through Interstellar Space. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **1929**, *15*, 773–779. doi:10.1073/pnas.15.10.773.
- [41] Kragh, H. Is the Universe Expanding? Fritz Zwicky and Early Tired-Light Hypotheses. *Journal of Astronomical History and Heritage* **2017**, *20*, 2–12.
- [42] Blondin, S.; Davis, T. M.; Krisciunas, K.; Schmidt, B. P.; Sollerman, J.; Wood-Vasey, W. M.; Becker, A. C.; Challis, P.; Clocchiatti, A.; Damke, G.; et al. Time Dilation in Type Ia Supernova Spectra at High Redshift. *The Astrophysical Journal* **2008**, *682*, 724–736. doi:10.1086/589568.
- [43] Lubin, L. M.; Sandage, A. The Tolman Surface Brightness Test for the Reality of the Expansion. IV. A Measurement of the Tolman Signal and the Luminosity Evolution of Early-Type Galaxies. *The Astronomical Journal* **2001**, *122*, 1084–1103. doi:10.1086/322134.
- [44] Rexhepi, U. Q. Bimodal Regime Structure in Galactic Rotation Curves: Evidence for Distinct Dynamical States and a Field-Based Interpretation of the Dark Matter Effect. *Preprints* **2026**. Preprints.org: <https://www.preprints.org/manuscript/202604.0640>
- [45] Rexhepi, U. Q. Continuous Field Dynamics and the Dark Matter Effect: A First-Principles Approach. *ResearchGate* **2026**: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15717.36321>
- [46] Rexhepi, U. Q. Spectral Shift, Time Dilation, and Intensity Decay (UQSH). *GitHub* **2026**. GitHub: https://github.com/ukshinrexhepi-cloud/Universal-Quantum-Foam-Hypothesis-UQSH-/blob/main/Spectral_Shift__Time_Dilation__and_Intensity_Decay_UQSH_08_03_26.pdf
- [47] Rexhepi, U. Q. From Pattern to Wave — A Field-Ontological Interpretation of Light, Matter and Scales (UQSH). *Zenodo* **2026**. doi:10.5281/zenodo.18381978.
- [48] Rexhepi, U. Q. Light Bubbles — The Mechanical Solution to Wave–Particle Duality. *Zenodo* **2026**. doi:10.5281/zenodo.18476363.
- [49] Rexhepi, U. Q. Gravity-Light. *Manuscript* **2026**.
- [50] Rexhepi, U. Q. UQSH Dark Matter Project: Reproducibility Repository. *GitHub* **2026**. https://github.com/ukshinrexhepi-cloud/UQSH_DarkMatter_Project.